

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE STATISTICHE
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN
STATISTICA PER LE TECNOLOGIE E LE SCIENZE



RELAZIONE FINALE

Metodi Statistici per l'Analisi di Assoli nella Musica Jazz

Relatore Prof. Denti Francesco
Dipartimento di Scienze Statistiche

Laureando Fabris Luca
Matricola 2071754

Anno Accademico 2024/2025

Indice

Introduzione	1
1 Il Jazz e il Weimar Jazz Database	3
1.1 Breve storia del Jazz	3
1.2 Caratteristiche musicali del Jazz	6
1.3 Descrizione del dataset	7
1.4 Pulizia e codifica dei dati	16
1.4.1 Serie storiche discrete	16
1.4.2 Matrice di pitch	17
1.4.3 Array di matrici (piano-roll)	21
2 Analisi esplorative	25
2.1 Visualizzazione tramite PCA e t-SNE	25
2.2 Lisciamento con modelli lineari dinamici	31
2.3 Analisi di serie storiche	35
3 Clustering gerarchico	39
3.1 Distanza euclidea	39
3.2 Distanza di Jaccard	42
3.3 Distanza di Levenshtein	44
3.4 Dynamic Time Warping	46
4 Analisi testuale	51
4.1 Analisi delle frasi ricorrenti	51
4.1.1 Applicazione dei metodi e risultati	56
4.2 Modello di scoring per lo stile musicale	63
4.2.1 Formulazione del modello	64
4.2.2 Implementazione del modello e risultati	66
Conclusioni	70

Introduzione

Lo stile artistico è un concetto variegato, sfuggevole e complesso da definire con precisione, e a seconda dell'ambito specifico di riferimento può assumere svariate forme anche molto diverse tra di loro. Nell'ambito della musica Jazz tale stile si manifesta in maniera particolarmente significativa attraverso l'improvvisazione, ovvero la capacità dei musicisti di comporre in tempo reale durante l'esecuzione dei brani, generalmente senza quindi seguire uno spartito né delle melodie già scritte. Lo stile improvvisativo è composto da molteplici caratteristiche, ad esempio dalla scelta delle note, dal timbro, dall'articolazione, dal ritmo e da vari altri elementi che possono evolvere anche notevolmente nel tempo; può essere inoltre arricchito dall'interazione con altri musicisti, dall'influenza di diversi generi musicali e, più in generale, da ulteriori fonti di ispirazione che offrono nuove idee e spunti per gli assoli.

Il presente elaborato si colloca in continuità con la ricerca attualmente in atto negli ambiti della *computational musicology* (Volk et al., 2011) e del *music information retrieval* (ISMIR – International Society for Music Information Retrieval, 2025), settori in rapida espansione che hanno come obiettivo l'applicazione dei moderni metodi computazionali all'analisi musicale. L'obiettivo che questo studio si pone è quindi quello di definire alcuni aspetti dello stile improvvisativo nella musica Jazz, per poi applicare e sviluppare metodi statistici per l'analisi e il confronto tra assoli e musicisti diversi.

Nel primo capitolo vengono riportate in forma sintetica una breve storia del Jazz e una descrizione indicativa di alcune sue tipiche caratteristiche; dopodiché vengono presentati i dati del Weimar Jazz Database sui quali viene effettuata un'analisi descrittiva preliminare. L'ultima sezione del capitolo è dedicata alla codifica degli stessi dati in 3 forme diverse, compresa la rappresentazione degli assoli in formato *piano-roll*, che permettono nei capitoli successivi l'applicazione di metodi differenti.

Il secondo capitolo contiene 3 metodi di analisi esplorativa: nella prima parte, incentrata sulla riduzione della dimensionalità, vengono sfruttati PCA e t-SNE per la

visualizzazione degli assoli su un piano bidimensionale che può essere la base di partenza per analisi successive; nella seconda parte si prova a lisciare le serie di note degli assoli tramite modelli lineari dinamici in modo da poterli studiare graficamente; nella terza parte si prova ad applicare i modelli ARMA per serie storiche, passando poi allo studio dei parametri stimati alla ricerca di eventuali pattern.

Il terzo capitolo è incentrato sull'analisi dei cluster, un metodo di analisi non supervisionata adatto alla ricerca di possibili raggruppamenti naturali degli assoli, in questo caso considerando solo le sequenze di note. Sono stati valutati quattro metodi di clustering gerarchico basati su altrettante misure di distanza: distanza euclidea, di Jaccard, di Levenshtein e Dynamic Time Warping. In questo capitolo vengono anche introdotti alcuni metodi per permettere il passaggio da vettori di interi a stringhe, necessari per l'implementazione delle distanze di Jaccard e di Levenshtein.

Il quarto e ultimo capitolo è dedicato ai metodi di analisi testuale applicati alle note degli assoli trasformati in stringhe. Nella prima parte si studiano le analogie tra gli assoli attraverso le frasi in comune; in particolare vengono introdotti e implementati alcuni metodi per lo studio delle frasi ricorrenti, compresa la ricerca con similarità di una frase all'interno di tutti gli assoli. Nella seconda parte viene invece presentato un modello di scoring per l'analisi dello stile degli assoli sulla base della proporzione dei salti intervallari tra le note, estendendo al caso multinomiale un modello proposto originariamente da Cox e Brandwood per l'ordinamento di alcune opere di Platone.

Il codice completo in R per l'implementazione di tutti i metodi e per la riproduzione dei risultati è disponibile nella repository GitHub [Luca255/analisi-assoli-jazz](https://github.com/Luca255/analisi-assoli-jazz).

Capitolo 1

Il Jazz e il Weimar Jazz Database

1.1 Breve storia del Jazz

Le origini del jazz sono profondamente legate alla schiavitù afroamericana nelle piantagioni degli Stati Uniti. Nel clima violento e repressivo della schiavitù e dell'odio razziale gli afroamericani si rivolsero alla religione alla ricerca di conforto, soprattutto a quella cristiana: è in questo contesto che si svilupparono gli “spirituals”, canti religiosi tipicamente eseguiti a cappella (ovvero con la sola voce, senza strumenti) che rappresentano insieme alle “work song”, letteralmente le canzoni da lavoro intonate nelle piantagioni, i veri precursori del jazz. Alla fine del XIX secolo invece si fa risalire l'origine del **blues**, legato soprattutto alla sofferenza degli afroamericani di fine secolo e alla loro migrazione dal Sud ostile verso le città del Nord che ai loro occhi potevano offrire una vita migliore. Rispetto agli spirituals che erano soprattutto canti di gruppo, il blues delle origini vede il singolo bluesman esibirsi con la propria chitarra: laddove erano canti di tipo “call & response” (letteralmente domanda-risposta) nel blues la “conversazione” avviene tra il musicista e la sua chitarra. L'accompagnamento musicale anticipa quelli che saranno tratti distintivi del jazz degli anni a venire, come scrivono Assante & Castaldo (2004):

Alla tradizionale struttura musicale europea, basata sulle sette note, si sovrappone una sensibilità originale, fondamentalmente basata su una scala di cinque note, esercitando sulle due note che avanzano una sorta di glissato, uno spostamento che dà origine appunto all'effetto blues; la tecnica chitarristica, secondo la teoria prevalente, mutua dai pianisti di boogie-woogie delle barrel houses della Louisiana lo stile percussivo e, soprattutto, il walking

bass, il tipico e costante accompagnamento dei bassi «ambulanti» in otto crome per battuta.

Particolare importanza assunse anche il **ragtime**, nato anch'esso alla fine del XIX secolo. A differenza del blues il ragtime veniva suonato al pianoforte con ritmi frenetici e sincopati, pensati e scritti apposta per essere ballati. La tipica tecnica pianistica detta “stride piano” data dal particolare movimento delle mani fu un ingrediente fondamentale per lo sviluppo del linguaggio dei pianisti jazz.

Si capisce quindi come la scena musicale degli Stati Uniti nei primi anni del '900 fosse estremamente dinamica. La coesistenza di svariati stili e tradizioni musicali, unita alle frequenti migrazioni dei musicisti tra le città e gli Stati, creava continue sovrapposizioni e dava origine a musiche sempre nuove con contaminazioni di varia natura. Si può affermare che una di queste nuove musiche, sviluppatasi a New Orleans all'inizio del XX secolo, si sia imposta sulle altre e si sia poi diffusa nel resto degli Stati Uniti col nome “jazz”. New Orleans era infatti un polo di attrazione di culture e nazionalità tra loro diversissime ed era il contesto ideale per la nascita di un genere per definizione complesso e variegato. La natura estremamente dinamica del jazz si traduceva anche in una grande libertà di espressione, grazie alla quale i musicisti avevano la possibilità di improvvisare a turno su un tema condiviso dando luogo a esibizioni sempre diverse.

Nel corso degli anni '20 il jazz divenne sempre più popolare. Molti musicisti di New Orleans tra cui Louis Armstrong si spostarono in centri urbani come Chicago e New York e diedero origine a nuove forme ancora, attirando tra gli altri anche alcuni musicisti bianchi. Come ampliamento del modello di New Orleans iniziarono a formarsi anche le prime “big band”, grandi orchestre di fiati con sezione ritmica che nel corso degli anni '30 e '40 guadagnarono grande popolarità e contribuirono a definire lo **swing**, quella che divenne la musica di gran lunga più popolare nelle sale da ballo degli Stati Uniti. Lo swing, inteso come il ritmo letteralmente “dondolante” dei brani, diventò il principale stile ritmico del jazz a venire.

Alla fine della Seconda Guerra Mondiale era diventato ormai complicato sostenere economicamente una big band. Il jazz cominciò progressivamente ad allontanarsi dallo stile popolare che l'aveva segnato fino a quel momento e si rivolse invece a un pubblico più ristretto ma più attento ed esigente. La diffusione di gruppi meno numerosi favorì una maggior libertà di improvvisazione che nelle big band era necessariamente passata in secondo piano, dovendo coordinare decine di musicisti che suonavano contemporaneamente. In questo contesto vennero alla luce nuove correnti stilistiche come il **bebop**, sviluppato principalmente da Dizzy Gillespie e Charlie Parker e contraddistinto da tempi velocissimi e strutture armoniche molto complesse. In poche parole, come scrivono

Assante & Castaldo (2004), “i boppers volevano rendere legittimo l’uso di un maggior numero di note, secondo procedimenti tipici dei compositori classici del XIX secolo.”

Come naturale reazione al modo frenetico di suonare del bebop, alcuni musicisti svilupparono quello che prese poi il nome di **cool jazz**, uno stile più rilassato i cui temi e assoli presentavano forme molto più melodiche e cantabili, lontane dalle asperità dei *boppers*. Fu anche il primo stile a radicarsi e ad avere vita propria nella costa Ovest degli Stati Uniti, in particolare nelle città di Los Angeles e San Francisco, dove assunse poi caratteri propri che possono essere riassunti appunto sotto l’ombrello del “West Coast jazz”. In questa fase soprattutto si riuscì a coniugare esperienze musicali bianche e afroamericane, attirando una grande quantità di musicisti bianchi che contribuirono ad ampliare la platea degli ascoltatori. In generale le strutture armoniche del cool si fecero più riflessive e raffinate, attingendo anche molto dalla musica classica.

Nel corso degli anni ’50 si affermò quello che venne poi battezzato **hardbop**, un’evoluzione diretta del bebop e una reazione al cool jazz. Può essere visto come una sintesi tra i due stili ma assunse anche caratteristiche proprie: si riavvicinò infatti alla tradizione afroamericana, al gospel e al blues, specialmente nelle sequenze di accordi ma anche nelle linee melodiche degli assoli e dei temi dei brani. Anche il ritmo si fece più libero e coinvolgente, attingendo dal mondo del rhythm and blues ma conservando la componente di swing che manteneva dagli anni ’30.

Dagli anni ’60 in poi si assistette a una ramificazione sempre maggiore degli stili. Alcuni musicisti di hardbop idearono il cosiddetto **jazz modale**, uno stile nel quale la struttura armonica era basata appunto sui modi, in cui i cambi di accordi erano molto meno frequenti e davano la libertà ai solisti di improvvisare su un accompagnamento di base molto più costante. Dal momento che l’accordo di primo grado (ossia quello che determina la tonalità) veniva generalmente evitato l’effetto risultante era una sensazione di sospensione. Ancora più improntato verso la completa libertà espressiva fu il **free jazz**, per definizione libero completamente o quasi da strutture armoniche o ritmiche. Molti altri stili nacquero negli anni successivi grazie alla contaminazione con altri generi, come il funk, il soul, la bossa-nova e i ritmi latino-americani e cubani, il rock, il rap e l’hip-hop negli anni ’90 e molti altri. In generale possiamo dire che ancora oggi il jazz sia in grande evoluzione, grazie alla sua capacità di adattarsi e deformarsi a seconda delle esigenze e del contributo dato dalla creatività dei singoli musicisti.

Il **jazz fusion** merita infine una menzione a parte. Nato alla fine degli anni ’60 ma affermatosi nel corso del decennio successivo, assunse forme anche molto diverse tra loro, ma in generale fu una conseguenza della contaminazione con svariati stili, in particolare il rock e il funk. La rivoluzione data dall’introduzione di strumenti elettronici

come i sintetizzatori ebbe grande risonanza nel jazz, da sempre aperto alle novità e alle sperimentazioni: la conseguenza fu uno stile che univa la potenza del rock e i ritmi del funk alle sonorità raffinate e complesse del jazz, attirando musicisti con background estremamente eterogenei. Soprattutto da questo momento in poi divenne sempre più difficile classificare un genere che era ormai frammentato in molteplici correnti e sfumature, che sapeva legarsi praticamente a qualsiasi altro genere esistente e che ancora ai giorni nostri ispira e influenza la musica contemporanea nei modi più disparati.

È bene ricordare comunque che sebbene esistano categorie per classificare gli stili queste furono quasi sempre definite a posteriori, dato che la realtà è molto più sfumata di come appare. Esempio in tal senso fu la figura di Miles Davis, uno dei più famosi trombettisti jazz: dopo aver cominciato la propria carriera artistica nel bebop a fianco di Charlie Parker prese una strada propria e si distinse nel cool jazz, approdando poi all'hardbop e contribuendo in modo fondamentale allo sviluppo del jazz modale; alla fine degli anni '60 si buttò anche nel fusion inseguendo la novità del momento, stile che continuò a suonare in modo non continuativo fino alla sua morte nel 1991. Per la sua natura poliedrica e per la sua creatività Davis è ricordato oggi come uno degli artisti più influenti e apprezzati della storia del jazz. In generale comunque la riduzione a un singolo stile è complicata per la maggior parte dei musicisti noti.

1.2 Caratteristiche musicali del Jazz

Come si è già detto l'aspetto più importante della musica jazz è l'improvvisazione. L'assolo improvvisato può essere visto come un "monologo accompagnato" (Marsalis, 2009): di base si tratta di una melodia composta sul momento in coerenza con la struttura armonica del brano e l'accompagnamento.

La *melodia* in musica non è altro che una sequenza di note nel tempo caratterizzate da un ritmo. L'*armonia* o *struttura armonica* è invece la sequenza degli accordi di un brano, tipicamente suonata a ripetizione dagli strumenti polifonici (cioè quelli che possono suonare più note contemporaneamente) come ad esempio il pianoforte e sostenuta per esempio da una linea di basso coerente, spesso al contrabbasso. Gli accordi sono formati da più note che suonate contemporaneamente contribuiscono a definire la tonalità e l'atmosfera del brano alternando tensione e rilascio, indicando così la strada da seguire per il solista. Più che in altri generi nel jazz sono accentuate le dissonanze che generando tensione all'orecchio vanno a creare il tipico suono complesso e raffinato che lo caratterizza.

I jazzisti condividono un repertorio condiviso di brani “standard” che tendenzialmente seguono una forma simile divisa in *chorus* (equivalenti a una sequenza completa degli accordi): eventuale intro, tema principale, improvvisazioni a turno, ripetizione del tema principale ed eventuale coda.

Il ritmo è nella maggioranza dei casi *swingato*. Lo swing è per definizione un “dondolamento” rispetto al ritmo costante del metronomo e fornisce quella ballabilità che negli anni ’30 e ’40 rese il jazz famoso e popolare. Non è l’unico stile ritmico possibile: spesso si ispira alla musica latino-americana, ai ritmi africani o negli stili più recenti al rock e al funk.

1.3 Descrizione del dataset

Come si è visto nelle sezioni precedenti, il jazz ha attraversato uno sviluppo estremamente variegato nel corso del ’900 e presenta caratteristiche in buona parte difficili da definire. Diversi sono stati gli studi che hanno cercato di analizzare le peculiarità degli stili e degli artisti: tra questi spicca il “Jazzomat Research Project”, un progetto di ricerca che ha coinvolto dal 2012 al 2017 diversi ricercatori dell’Università di musica Franz Liszt di Weimar, confluito poi nel “Dig That Lick Project”, progetto internazionale durato fino al 2020 che si è dedicato soprattutto alla ricerca di pattern significativi e ricorrenti all’interno degli assoli di musica jazz. Come si legge in Pfeiderer et al. (2017):

Introducendo metodi computazionali per l’analisi delle registrazioni delle improvvisazioni jazz, il progetto mira a contribuire a questa articolata tradizione di ricerca con nuovi metodi analitici, un database completo e strumenti software corrispondenti.

Il Weimar Jazz Database (Jazzomat Research Project, 2017) è stato infatti uno dei risultati principali del lavoro dei ricercatori, insieme a un software dedicato all’analisi statistica degli assoli. Il database, salvato in formato SQLite3, è composto da 12 tabelle che contengono le trascrizioni nota per nota di 456 assoli estratti da 302 brani (poiché un singolo brano contiene spesso più assoli) provenienti da 184 album con anno di registrazione compreso tra il 1925 e il 2009. Le trascrizioni sono state realizzate “manualmente da un gruppo di studenti sotto la supervisione di uno dei curatori (Wolf-Georg Zaddach). Sebbene oggi siano disponibili diversi programmi di trascrizione automatica [...] nessuno di essi soddisfaceva i nostri obiettivi. Tuttavia, il software Sonic Visualiser si è rivelato uno strumento utile per il processo di trascrizione” (Pfeiderer et al., 2017).

Il database così come si presenta però non è comodamente analizzabile: il nucleo principale delle informazioni di trascrizione è contenuto nella tabella *melody* in cui ogni

riga rappresenta una nota e a ogni nota è associata una serie di valori tra cui pitch (frequenza MIDI), durata, onset (istante di inizio della nota in secondi), volume e altre ancora; il resto delle informazioni è invece sparso nelle varie altre tabelle. Si è deciso allora di affiancare alla tabella *melody* una tabella chiamata *info_assoli* contenente le informazioni di contesto di ogni assolo; questa è stata creata unendo 4 tabelle del database tramite comandi SQL leggibili nel file *query.sql* presente nella repository Github. Il risultato è quindi una tabella con 456 righe e 20 variabili riportate in Tabella 1.1.

Variabile	Descrizione
<code>melid</code>	ID dell'assolo
<code>performer</code>	Nome del solista
<code>title</code>	Titolo del brano di provenienza
<code>solopart</code>	Numero della parte dell'assolo
<code>chorus_count</code>	Numero di chorus
<code>instrument</code>	Strumento (sigla abbreviata)
<code>style</code>	Stile dell'assolo
<code>tonalitytype</code>	Tipo di armonia
<code>rhythmfeel</code>	Tipo di ritmo
<code>avgtempo</code>	Tempo medio in BPM
<code>tempoclass</code>	Tempo medio in BPM diviso in classi
<code>key</code>	Tonalità del brano
<code>signature</code>	Indicazione della metrica di tempo
<code>recordingdate</code>	Data di registrazione
<code>composer</code>	Compositore del brano
<code>form</code>	Struttura in sezioni
<code>template</code>	Template di base del brano
<code>label</code>	Etichetta discografica
<code>releasedate</code>	Data di uscita dell'album

TABELLA 1.1: Descrizione delle variabili selezionate legate agli assoli.

Tuttavia in questa forma la tabella *info_assoli* non è soddisfacente per la presenza di alcuni valori mancanti e per la mancanza di alcune informazioni utili. Alla tabella sono state quindi aggiunte le seguenti variabili:

- `numnotes`: numero di note dell'assolo.
- `duration`: durata in secondi.
- `recordingyear`: anno di registrazione corretto.

Il numero di note è stato ottenuto semplicemente contando tutte le note presenti nella tabella *melody* che facevano riferimento allo stesso assolo. Per la durata in secondi si è provato inizialmente a considerare i minutaggi ma questi risultavano spesso inesatti; si è deciso allora di estrarre automaticamente dal sito ufficiale del progetto Jazzomat il valore della durata, molto più esatto di quello riportato all'interno del database. Si è proceduto scrivendo una funzione denominata `estrai_duration` che esegue le funzioni

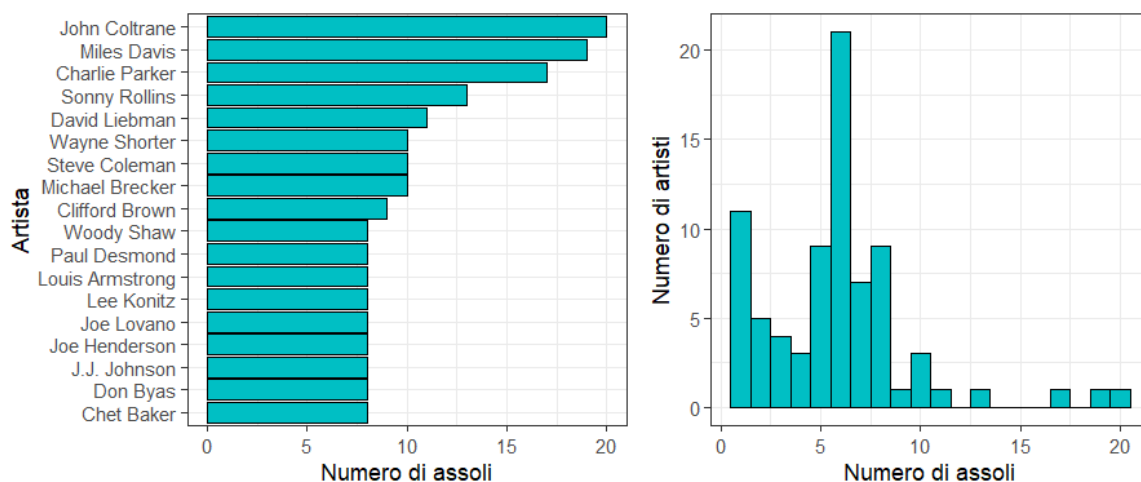


FIGURA 1.1: A sinistra: grafico a barre per la distribuzione del numero di assoli per artista (solo i più rappresentati). A destra: istogramma della distribuzione del numero di assoli per artista.

`read_html`, `html_nodes` e `html_text` del pacchetto `rvest` (Wickham, 2024) dedicato all'estrazione di dati da pagine web. Un procedimento analogo è stato applicato per l'anno di registrazione poiché anche in questo caso il valore riportato in *recordingdate* sembra non essere preciso.

A partire dalla tabella *info_assoli* è possibile studiare la composizione del campione di assoli. In totale gli artisti rappresentati sono 78; i 3 più presenti sono John Coltrane, Miles Davis, Charlie Parker (Figura 1.1). A 11 artisti è associato un solo assolo (Figura 1.1) ma in media ci sono 5.85 assoli per artista, mentre la mediana è 6 (e anche la moda).

Gli strumenti presenti in totale sono 13. Le modalità della variabile *instrument* sono leggibili nella Tabella 1.2. Dal grafico in Figura 1.2 si nota come la stragrande maggioranza degli assoli (74.3%) sia stata suonata su 3 strumenti quali sax contralto, tromba e sax tenore. Questi sono effettivamente gli strumenti più tipici degli assoli jazz, ma come si vede un restante 25.7% è composto da vari altri strumenti. Sebbene sia possibile suonare più note contemporaneamente su chitarra e pianoforte, i pochi assoli associati a questi due sono monofonici, ovvero presentano melodie composte da una nota per volta, come tutti gli altri assoli del dataset.

Gli stili sono 8 in totale e la distribuzione del numero di assoli associati a ciascuno stile è rappresentata nel grafico in Figura 1.3. Nel paragrafo 1.1 è presente una breve descrizione delle caratteristiche di ciascuno stile. Un'ulteriore precisazione necessita il Postbop che qui è inteso come l'insieme di tutti i variegati stili che si svilupparono dopo l'Hardbop, escludendo Free e Fusion che hanno una categoria a parte; lo stile Traditional indica come si può intuire l'insieme degli stili iniziali e precoci che precedettero lo Swing

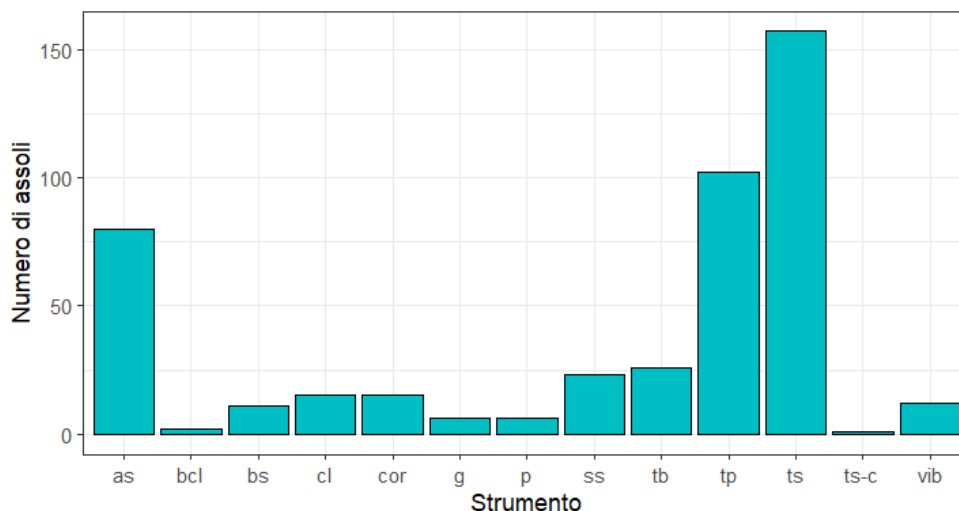


FIGURA 1.2: Grafico a barre per la distribuzione del numero di assoli per strumento.

Sigla	Strumento	Sigla	Strumento
<i>as</i>	Sax contralto	<i>ss</i>	Sax soprano
<i>bcl</i>	Clarinetto basso	<i>tb</i>	Trombone
<i>bs</i>	Sax baritono	<i>tp</i>	Tromba
<i>cl</i>	Clarinetto	<i>ts</i>	Sax tenore
<i>cor</i>	Cornetta	<i>ts-c</i>	Sax tenore e contralto
<i>g</i>	Chitarra	<i>vib</i>	Vibrafono
<i>p</i>	Pianoforte		

TABELLA 1.2: Significato delle sigle degli strumenti.

degli anni '30. Si nota comunque che alcuni come il Postbop siano molto rappresentati, mentre altri come il Free siano pressoché assenti (gli unici 5 assoli di Free jazz sono associati a un'unico artista, Ornette Coleman, che più di tanti altri contribuì a definire questo stile).

Come si è descritto nel paragrafo 1.1 lo stile ritmico tipico del jazz è stato per molto tempo lo swing: non stupisce quindi che questo ritmo sia associato al 79% degli assoli (si veda il grafico in Figura 1.4). Il restante 21% presenta principalmente ritmi più tradizionali come il two-beat (precursore dello swing), ritmi invece più moderni come il funk e altre contaminazioni con i ritmi latino-americani. Lo stile ritmico della ballad (ballata, brano lento) è qui segnato in una categoria a parte. I 6 rimanenti non sono invece definibili con un'unico stile ritmico e quindi sono state create categorie a parte per le loro misture

Il tempo in BPM ("Beat Per Minute", letteralmente battiti al minuto) è riportato in due modi: nella variabile *avgtempo* è contenuto il valore medio mentre *tempoclass* rappresenta una sua categorizzazione in classi. Il boxplot e l'istogramma in Figura 1.5 rappresentano la distribuzione del tempo medio, con una media di 177 BPM e una

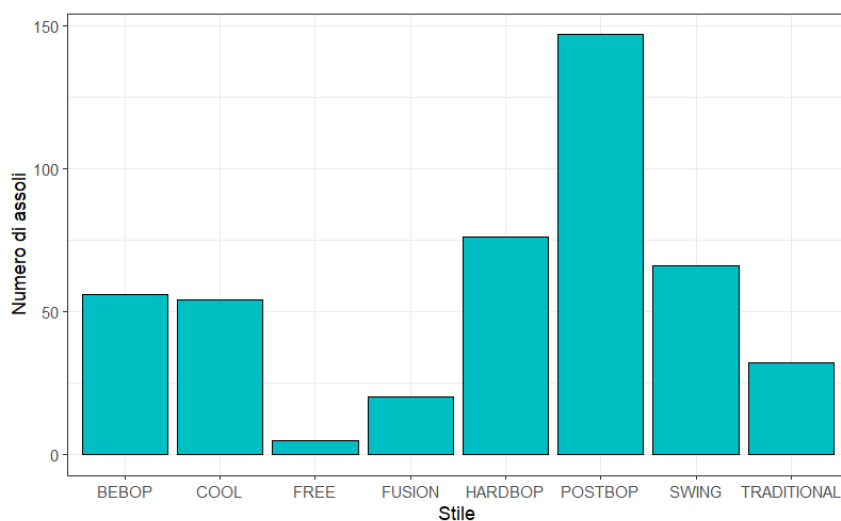


FIGURA 1.3: Grafico a barre per la distribuzione del numero di assoli per stile.

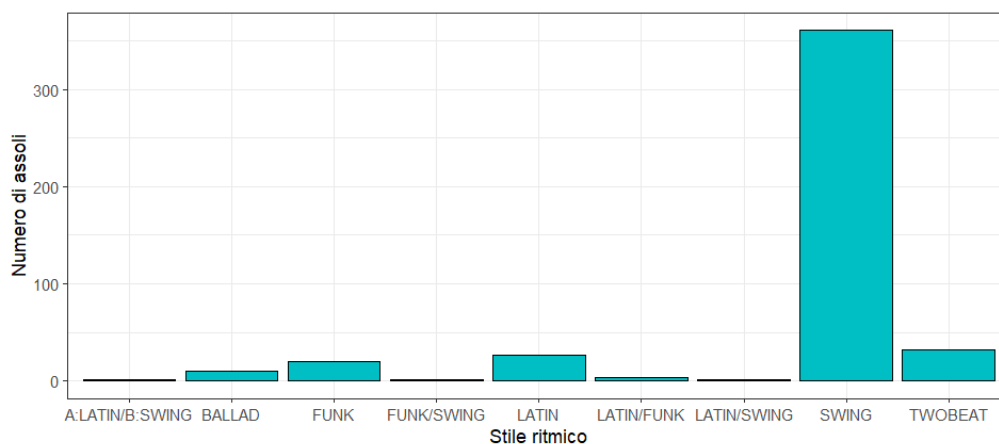


FIGURA 1.4: Grafico a barre per la distribuzione del numero di assoli per stile ritmico.

mediana di 171 BPM. Osservando il grafico a barre in Figura 1.6 si nota soprattutto come i tempi medi siano decisamente spostati verso l'alto. I valori separatori delle classi sono evidenziati nell'istogramma in Figura 1.5: 60, 100, 140, 180. Un valore pari a 180 BPM è già piuttosto alto e il fatto che il 44.5% degli assoli abbia un tempo uguale o maggiore (corrispondente alla classe UP) indica che gli assoli del dataset sono soprattutto veloci e frenetici. Addirittura un 3.5% ha un tempo superiore ai 300 BPM.

Due delle variabili aggiunte successivamente alla tabella *info_assoli* danno informazioni sulla lunghezza degli assoli. Da una parte *numnotes* indica il numero totale di note, dall'altra *duration* indica la durata in secondi. Appare evidente come le distribuzioni i cui boxplot e istogrammi sono riportati in Figura 1.7 siano molto correlate tra loro (correlazione di Pearson pari a 0.896, p-value = 0). Le distribuzioni sono fortemente asimmetriche: il numero medio di note è pari a 440 mentre quello mediano è di 364; la

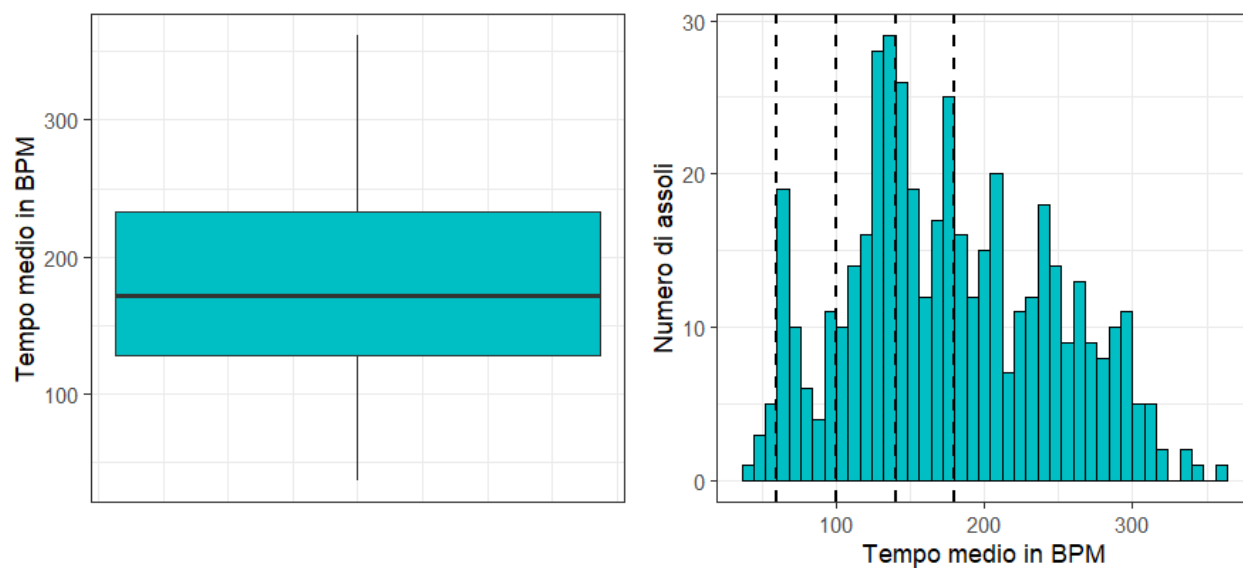


FIGURA 1.5: A sinistra: boxplot per la distribuzione del tempo medio in BPM. A destra: istogramma per la stessa, con le separazioni in classi evidenziate tramite rette verticali.

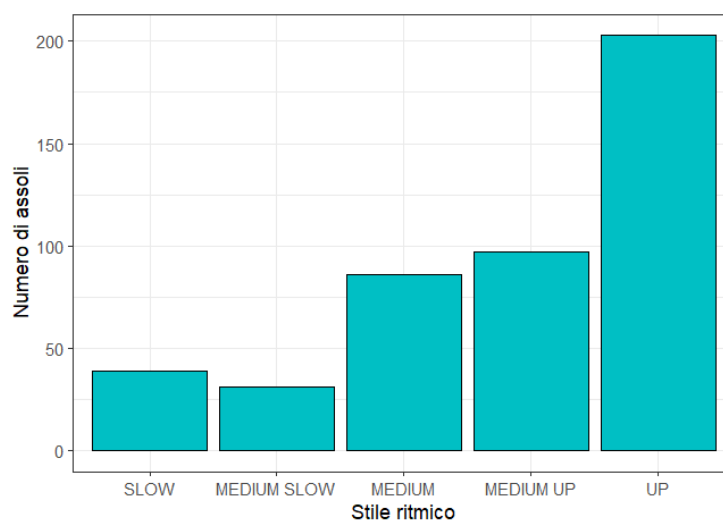


FIGURA 1.6: Grafico a barre per la distribuzione del numero di assoli per classe di tempo in BPM.

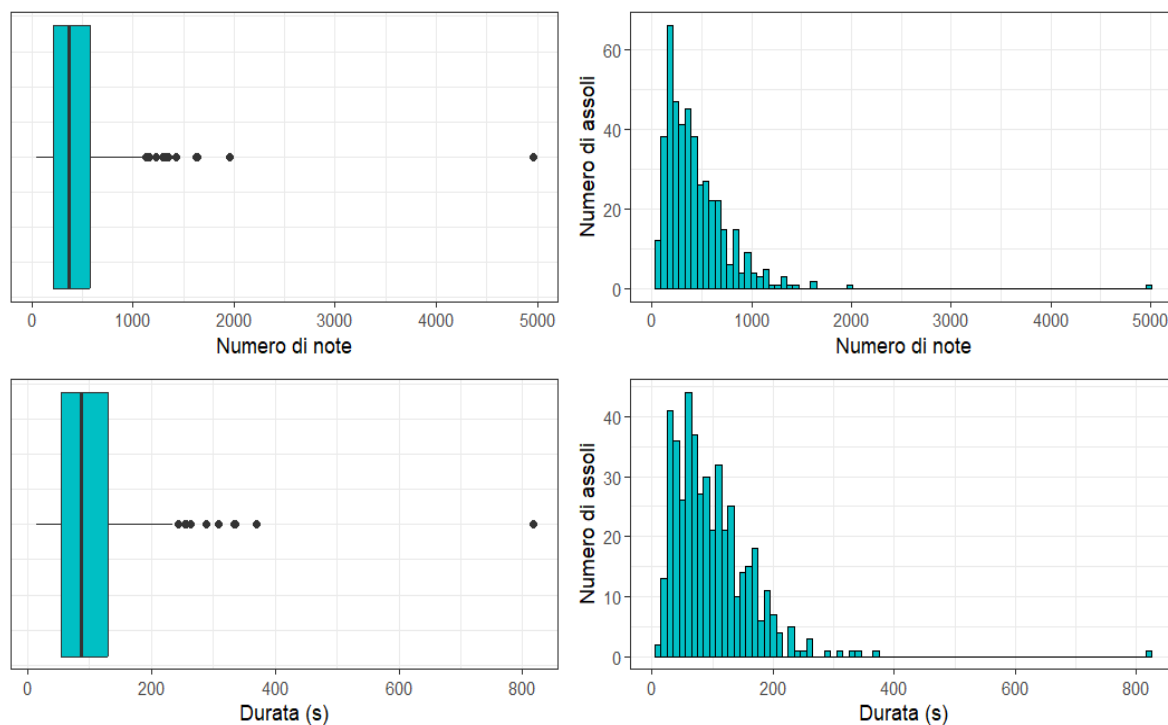


FIGURA 1.7: Boxplot e istogrammi per le distribuzioni del numero di note e della durata in secondi.

durata media è di 99 s e quella mediana di 87 s. C'è un outlier completamente fuori scala rispetto agli altri, con 4954 note e lungo 816 secondi, e si tratta dell'assolo del 1961 di John Coltrane sul brano Impressions; il secondo assolo per lunghezza e durata, anch'esso un outlier, è invece l'assolo del 1963 sempre di Coltrane sullo stesso brano.

Per quanto riguarda l'anno di registrazione, l'assolo più datato risale al 1925 mentre il più recente al 2009. Dall'istogramma in Figura 1.8 e dalla Tabella 1.3 emerge come il vero nucleo del dataset sia concentrato soprattutto negli anni '40, '50 e '60 che sono peraltro i decenni di maggior fermento e sviluppo artistico del jazz: in questi 3 decenni si collocano quasi due terzi degli assoli. Un altro nucleo si individua tra la metà degli anni '80 e la metà dei '90. I brani precedenti al 1935 si collocano tutti tra il 1925 e il 1928. L'anno medio risulta essere il 1961, mentre quello mediano il 1958.

Infine si vanno a osservare le tonalità degli assoli. Prima di tutto è necessario far notare che le tonalità sono riportate nel formato anglofono, quindi al posto di avere le note scritte tipo "do" si hanno singole lettere come "C". Semplificando si può dire che le note anglofone da A a G corrispondono a quelle italiane partendo dal la, quindi in sequenza la, si, do, re, mi, fa, sol. L'eventuale simbolo # si legge "diesis" e indica che la tonalità va alzata di un semitono; al contrario, b si legge "bemolle" e indica l'abbassamento di un semitono. Dopo di queste si trova principalmente l'indicazione

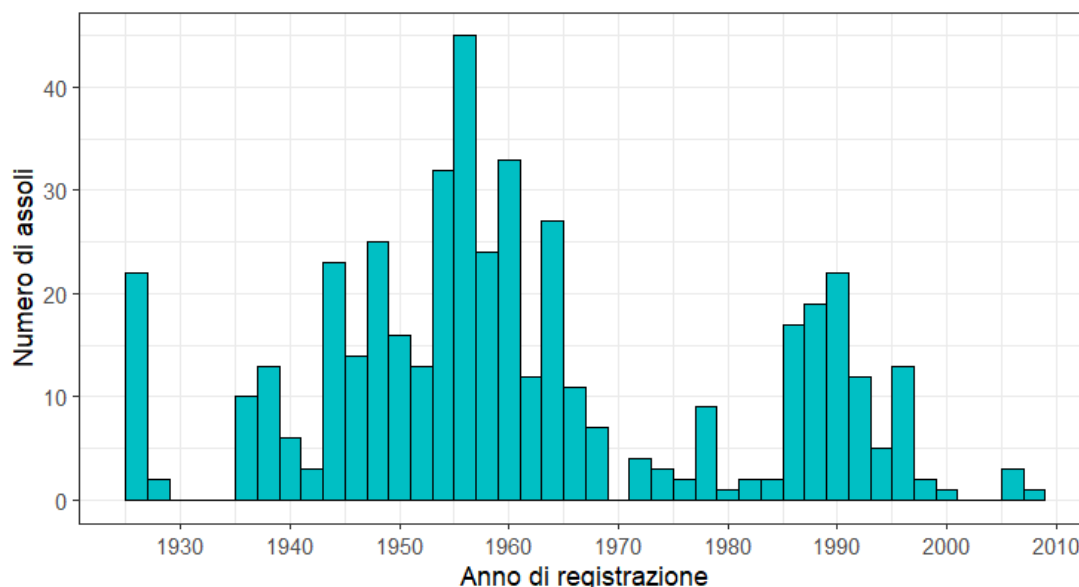


FIGURA 1.8: Istogramma per la distribuzione del numero di assoli rispetto all'anno di registrazione.

	Frequenza	Percentuale
1921–1930	24	5.3 %
1931–1940	23	5.0 %
1941–1950	83	18.2 %
1951–1960	133	29.2 %
1961–1970	75	16.4 %
1971–1980	18	3.9 %
1981–1990	49	10.7 %
1991–2000	46	10.1 %
2001–2010	5	1.1 %

TABELLA 1.3: Distribuzione del numero di assoli per decennio.

di "maj" (maggiore) e "min" (minore), invece tutte le altre sono tonalità miste o più complesse (per esempio quelle modali). Dalla Tabella 1.4 risulta per esempio che il 75% delle tonalità è maggiore, un 16% invece è minore e un 9% è di altro tipo. Rispetto alle frequenze associate alle singole tonalità emergono invece degli elementi interessanti: al di là di un numero considerevole di valori mancanti (ove la tonalità non è unica o non pertinente) le 4 più popolari risultano essere dal grafico in Figura 1.9, in ordine di rappresentanza, si bemolle maggiore, fa maggiore, mi bemolle maggiore e do maggiore. A parte do maggiore che è considerata la tonalità più comoda per improvvisare (poiché corrisponde alle note bianche del pianoforte, senza alterazioni tipo diesis o bemolle), le altre potrebbero risultare sorprendenti a una rapida occhiata. In realtà c'è un motivo ben chiaro alla base ed è legato alla natura intrinseca degli strumenti solisti tipici del

	Frequenza	Percentuale
Maggiore	343	75 %
Minore	74	16 %
Altro	39	9 %

TABELLA 1.4: Distribuzione del numero di assoli per tipo di tonalità.

jazz come tromba e sassofoni: questi vengono detti “traspositori” perché le note suonate su di essi risultano spostati, appunto trasposti, rispetto ad altri di riferimento come il pianoforte. Ad esempio, la struttura della tromba fa in modo che un do suonato su di essa corrisponda a un si bemolle del pianoforte, o ancora per lo stesso motivo il do del sax contralto corrisponde al mi bemolle. Il risultato di questo è che, essendo il jazz improntato all'improvvisazione soprattutto dei fiati, i brani spesso vengono eseguiti in tonalità che trasposte per gli strumenti solisti risultano essere piuttosto facili e agevoli da maneggiare: infatti quella più frequente, si bemolle maggiore, equivale a do maggiore (che come si è già detto non ha alterazioni) per la tromba e per il sax tenore.

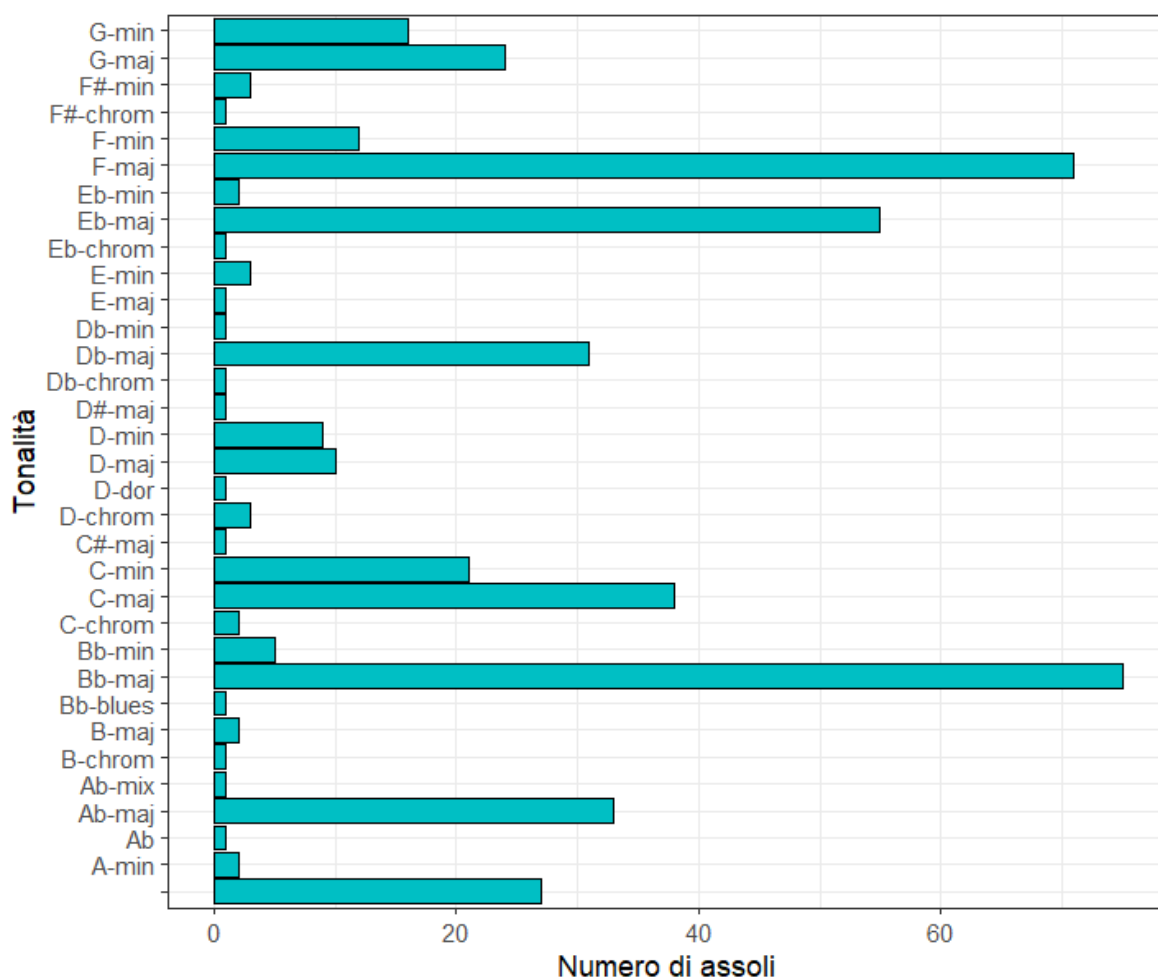


FIGURA 1.9: Grafico a barre per la distribuzione del numero di assoli per tonalità.

1.4 Pulizia e codifica dei dati

Per poter effettuare analisi statistiche sugli assoli è necessario codificare in modo diverso le informazioni contenute nella tabella *melody*, nella quale ogni riga corrisponde a una nota e per ciascuna nota sono riportate diverse informazioni come onset (istante di inizio della nota), pitch (frequenza MIDI), durata, volume e altre ancora. Si tratta quindi una matrice di dimensioni 200809×27 , dove 200809 è il numero di note totali e 27 è il numero di variabili disponibili. I valori della colonna denominata *melid* indicano a quale assolo le note fanno riferimento. Sono state realizzate tre codifiche diverse, nella forma di serie storiche, matrice unica di pitch e array di matrici in stile piano-roll.

1.4.1 Serie storiche discrete

La prima codifica che si va a realizzare è nella forma di serie storiche discrete, utilizzando come indicatore del “tempo” l’indice delle note. Come viene spiegato in Pfeleiderer et al. (2017) ogni nota e_i in formato MIDI è determinata in modo univoco come

$$e_i = (o_i, d_i, p_i)$$

dove o_i è l’onset dell’ i -esima nota, d_i è sua la durata e p_i è il suo pitch, ovvero la sua frequenza MIDI. Infatti nel formato MIDI la frequenza non è misurata in Hertz, bensì è il risultato della trasformazione

$$p_i = 12 \left\lfloor \log_2 \frac{f_0}{440} \right\rfloor + 69$$

dove f_0 è la frequenza in Hertz della nota e 440 è la frequenza in Hertz della nota la della quarta ottava nel sistema temperato che viene assunta come riferimento per l’intonazione. Il valore risultante è quindi un intero $p_i \in \{0, \dots, 127\}$. La comodità di questo sistema è che la differenza in semitoni tra una nota e l’altra equivale esattamente alla differenza dei pitch MIDI delle due.

Come si è già detto tutte le melodie del database sono monofoniche, ovvero non è possibile trovare due note suonate contemporaneamente. Questo è garantito dalle seguenti proprietà:

1. $o_i < o_{i+1} \quad \forall i$
2. $o_i + d_i \leq o_{i+1} \quad \forall i$

La prima indica che l’istante di inizio (onset) di una nota debba essere necessariamente minore dell’onset di quella successiva; la seconda invece stabilisce che l’istante

di fine di una nota (dato dalla somma di onset e durata) debba essere minore o uguale all'istante di inizio di quella successiva (nel caso in cui non fosse uguale significherebbe che è presente una pausa tra le due). In questo modo non sono possibili sovrapposizioni tra note.

In termini pratici sono state realizzate in R (R Core Team, 2024) 3 serie separate per ognuna delle 3 informazioni fondamentali, sfruttando il formato della lista per la loro codifica: in questo modo si possono mantenere tutte le informazioni in modo completo. In Figura 1.10 si possono osservare gli andamenti di onset, durate e pitch delle note per l'assolo numero 1 (Art Pepper su Anthropology nel 1979): come si nota l'andamento degli onset è di tipo crescente, inoltre i picchi nel grafico delle durate indicano intuitivamente le note più lunghe.

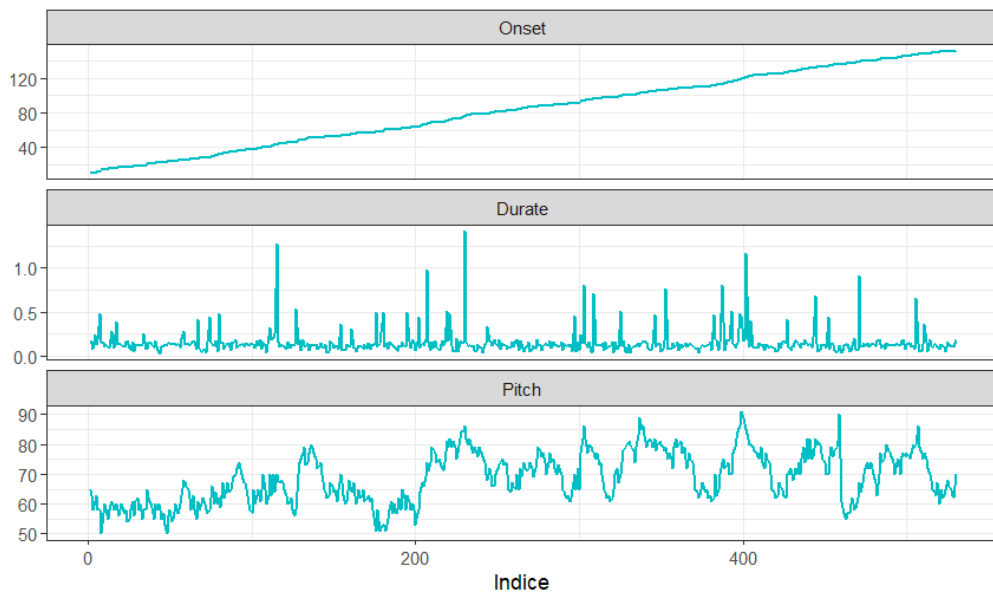


FIGURA 1.10: Andamenti di onset, durate e pitch per l'assolo numero 1.

1.4.2 Matrice di pitch

La seconda codifica che è stata presa in considerazione è una matrice unica con tutti i pitch con struttura

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} p_{11} & \dots & p_{1j} & \dots & p_{1J} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ p_{i1} & \dots & p_{ij} & \dots & p_{iJ} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ p_{n1} & \dots & p_{nj} & \dots & p_{nJ} \end{bmatrix}, \quad i = 1, \dots, 456, \quad j = 1, \dots, 4954$$

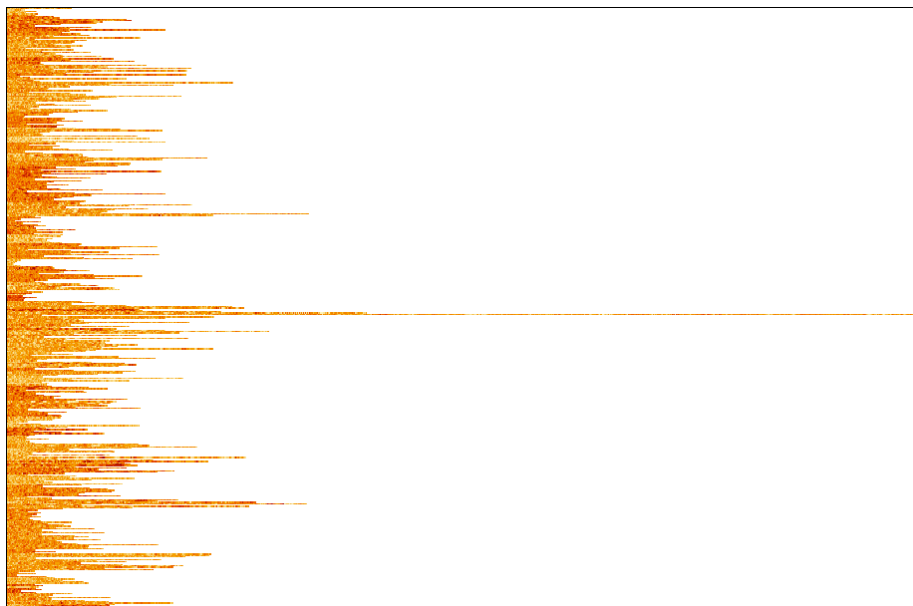


FIGURA 1.11: Heatmap della matrice unica di pitch.

in cui ogni riga rappresenta un assolo e ogni colonna rappresenta una nota. Tuttavia, come si osserva nella heatmap della matrice riportata in Figura 1.11, la stragrande maggioranza dei valori nella matrice è composta da dati mancanti, poiché dovendo impostare il numero di colonne uguale al numero più grande di note possibile la conseguenza è che gli assoli più corti del numero massimo si fermano prima; bisogna quindi trovare delle soluzioni per garantire l'assenza di dati mancanti. Risulta evidente che per evitare questo problema si va necessariamente incontro a una perdita di informazione. Un primo approccio potrebbe essere quello di andare a impostare il numero massimo possibile di note uguale al numero di note dell'assolo più corto (ovvero 43), andando a eliminare tutte le note oltre questa soglia; chiaramente questo non è un approccio percorribile perché la perdita di informazione è estremamente alta. Allo stesso tempo, andando ad aumentare questa soglia si ricadrebbe nel problema della presenza di dati mancanti per gli assoli più corti della soglia. Questo potrebbe essere risolto in due modi: eliminando gli assoli più corti della soglia oppure ripetendo le sequenze dei pitch fino al riempimento degli spazi vuoti. Entrambi gli approcci presentano delle criticità, ma almeno per ora ci si vuole concentrare sulla prima opzione.

Il problema ricade allora sulla scelta della soglia, sapendo che tutti gli assoli più lunghi saranno troncati e tutti quelli più corti invece eliminati del tutto. Una prima soluzione può essere la ricerca di una soglia che porti alla massimizzazione del numero di note presenti nella matrice: si è andati a scrivere una semplice funzione in R denominata `total_numnotes` che dato un valore intero per la soglia ritorna la dimensione totale della matrice (data dal prodotto tra numero di righe e numero di colonne). Si è poi

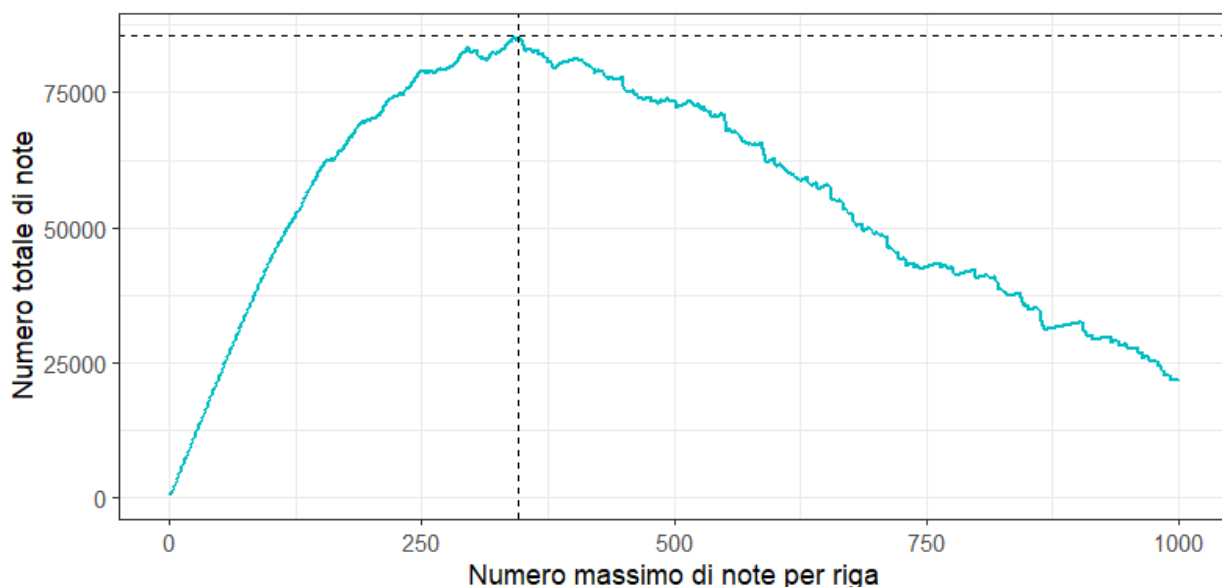


FIGURA 1.12: Grafico del numero totale di note nella matrice in funzione del numero massimo di note per riga, con soglia massima evidenziata dalle linee tratteggiate.

proceduto con la massimizzazione della funzione: la soglia ottima è risultata essere di 346 note, che porta a una matrice con 247 assoli (righe) corrispondenti al 54% dei 456 disponibili e 346 note per ciascun assolo (colonne), portando a un numero di note totale di 85462 pari al 42.5% delle 200809 totali. In Figura 1.12 è riportato il grafico della funzione `total_numnotes` nel quale è stato evidenziato il punto di massimo tramite le linee tratteggiate.

Anche se il numero totale di note è massimo, il numero di assoli inclusi non risulta soddisfacente: il solo 54% degli assoli disponibili non è sufficiente ai fini dell'analisi. Un compromesso alternativo potrebbe essere la scelta empirica di una soglia di note pari a 150, con la quale si otterrebbe una matrice con 406 righe e quindi 406 assoli, pari all'89% dei 456 totali. La heatmap di questa matrice ridotta codificata in R è riportata in Figura 1.13.

La rappresentazione tramite heatmap è utile anche per vedere graficamente le differenze nei pitch tra gli assoli, infatti più il pitch della nota è alto più il colore è intenso. Si nota quindi che alcuni assoli sembrano essere spostati verso pitch più alti rispetto agli altri. Si può provare a riordinare le righe in modo da raggruppare gli assoli provenienti dagli stessi strumenti; la heatmap della nuova matrice riordinata è riportata in Figura 1.14. Nella Tabella 1.5 si può consultare la proporzione cumulata per il numero di assoli per strumento ed è utile da affiancare alla heatmap della matrice ordinata per controllare a quali strumenti corrispondono i blocchi. Si vede quindi che per esempio il blocco degli assoli con tromba è di un colore molto più intenso rispetto a quelli con sax

tenore, quindi le note suonate alla tromba sono tendenzialmente più alte rispetto alle note del sax tenore, come ci si può aspettare intuitivamente. Osservazioni analoghe si possono fare per tutti gli altri strumenti; all'interno dei gruppi invece i pitch sembrano essere piuttosto omogenei.

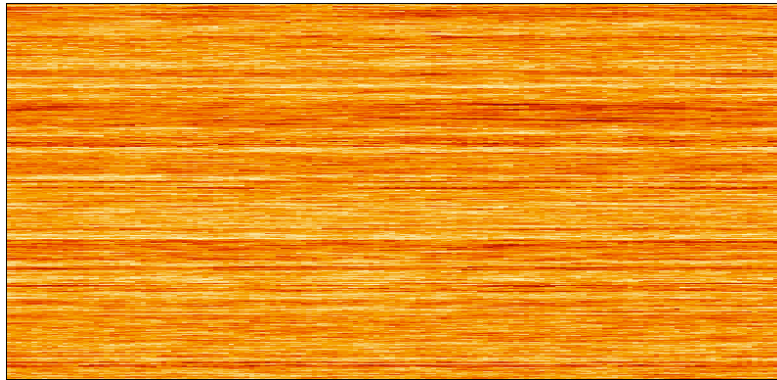


FIGURA 1.13: Heatmap della matrice di pitch ridotta 406×150 .



FIGURA 1.14: Heatmap della matrice di pitch ridotta 406×150 , riordinata per strumento. Le linee tratteggiate orizzontali indicano le separazioni tra gli strumenti.

Strumento	Prop. cumulata	Strumento	Prop. cumulata
Sax contralto	0.177	Sax soprano	0.339
Clarinetto basso	0.182	Trombone	0.376
Sax baritono	0.207	Tromba	0.605
Clarinetto	0.232	Sax tenore	0.970
Cornetta	0.257	Sax tenore e contralto	0.972
Chitarra	0.272	Vibrafono	1
Pianoforte	0.287		

TABELLA 1.5: Proporzione cumulata per numero di assoli per strumento nella matrice ridotta di pitch (rispetto alla heatmap, dal basso verso l'alto).

1.4.3 Array di matrici (piano-roll)

La terza e ultima possibile codifica considerata sfrutta gli oggetti di tipo array in R per creare rappresentazioni di melodie in formato MIDI dette *piano-roll*. Con gli array si possono unire insieme più matrici con stessa dimensione (stesso numero di righe e colonne) in un unico oggetto. Mentre coi precedenti approcci si aveva una nota per colonna, in questo caso ogni colonna equivale a una partizione di tempo; le righe invece vanno a indicare il pitch delle note, quindi rappresentando come immagini le matrici si possono ottenere rappresentazioni del pitch delle note nel tempo, appunto i *piano-roll*, considerando le diverse durate e le eventuali pause.

Per poter realizzare questo array si va a stabilire inizialmente una durata minima che equivarrà all'ampiezza di ogni partizione di tempo; dopodiché si approssimano le durate delle note a multipli della durata minima. Si ottengono delle matrici in cui il valore 0 o mancante indica mancanza di note, mentre un valore diverso da 0 e positivo ne indica la presenza. L'unica limitazione dell'array è l'imposizione della stessa dimensione per tutte le matrici: bisogna quindi scegliere un intervallo massimo di tempo per tutti i brani che sarà legato al numero di colonne, un intervallo minimo di tempo da assegnare a ogni colonna e un range possibile di pitch che invece determinerà direttamente il numero di righe.

L'importante è riuscire a ricondurre a ogni partizione di tempo una sola nota, poiché nel caso in cui più di una nota dovesse ricadere nella stessa partizione qualcuna di queste dovrebbe essere eliminata per fare spazio a una sola. Da un lato quindi la soglia minima deve essere abbastanza piccola da evitare importanti perdite di note, dall'altro non deve essere eccessivamente bassa, altrimenti il numero risultante di colonne e la dimensione dell'array diventa troppo grande da gestire.

La Tabella 1.6 indica per alcune possibili soglie minime il numero di note più corte; ad esempio, 10797 note risultano essere più corte di 0.05 secondi. La scelta di una soglia di 0.02 sembra essere un compromesso ragionevole visto che solo 212 note sono più corte e l'irrisoria diminuzione da 212 a 40 non giustifica il dimezzamento della soglia a 0.01 secondi.

Soglia (s)	N
0.1	83038
0.05	10797
0.02	212
0.01	40

TABELLA 1.6: Alcune possibili soglie minime con il numero di note più corte.

Si va allora a scrivere ed eseguire effettivamente l'algoritmo per la codifica, ottenendo delle matrici in cui il valore NA (mancante) indica mancanza di nota, mentre il valore 1 indica che nella partizione di tempo considerata, a quel determinato pitch, è presente una nota. Per note più lunghe della soglia scelta si ottengono celle consecutive sulla stessa riga con valore 1. Con questo sistema andando a scegliere la durata massima per ciascun assolo non si vanno ad eliminare gli assoli più corti: semplicemente, quelli più corti della lunghezza massima considerata non riempiono la matrice fino in fondo. Prima di eseguire l'algoritmo bisogna definire soglia minima e lunghezza massima: per la lunghezza minima si è già scelto 0.02 secondi, invece per la lunghezza massima si sceglie arbitrariamente 60 secondi. Per questa combinazione di parametri si ottiene un array di 456 matrici con 100 righe e $60/0.02 = 3000$ colonne. Inoltre, per quanto riguarda il numero di righe si è scelto di fissarlo a 100, quindi i pitch possono variare tra 0 e 100. In realtà osservando i valori possibili dei pitch basterebbe porli tra 36 e 97 ma per semplicità di codice si è preferito mantenere 100 righe. In Figura 1.15 è riportata la rappresentazione piano-roll risultante per i primi 60 secondi dell'assolo numero 1: si possono notare le diverse durate delle note e le pause tra di esse.

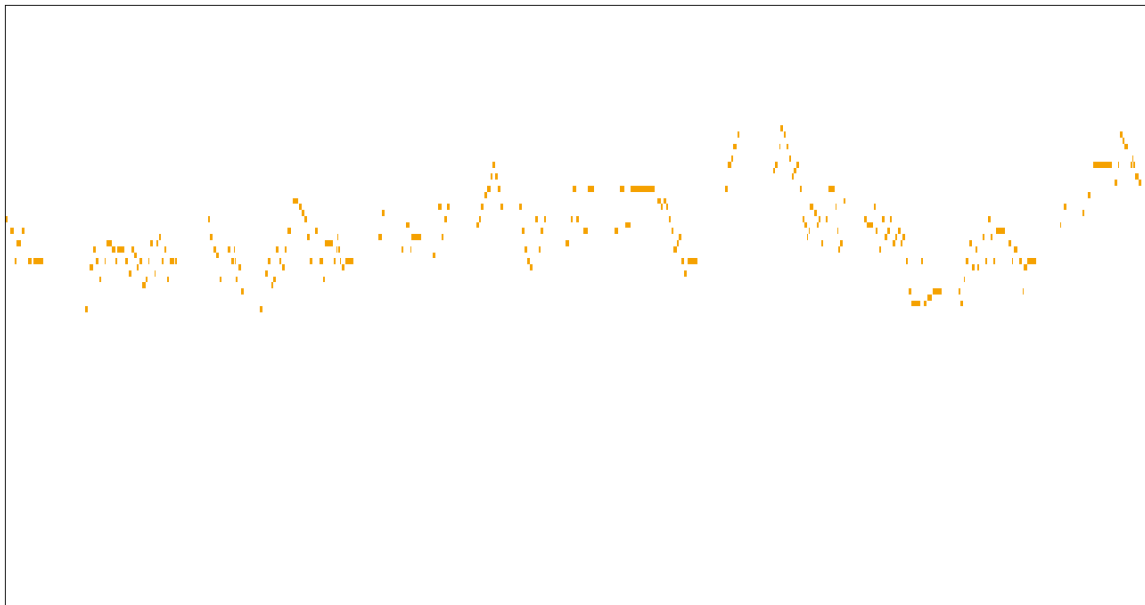


FIGURA 1.15: Rappresentazione piano-roll per i primi 60 secondi dell'assolo 1.

Il grande vantaggio di questa rappresentazione è la possibilità di considerare simultaneamente le 3 informazioni fondamentali (onset, durate, pitch). Dal momento che i valori presenti nella matrice sono solo 0 e 1 si può anche pensare di estendere la rappresentazione in modo da inserire una covariata aggiuntiva: per esempio, si potrebbe tenere conto del volume. Nel database il volume (*loudness*) è presente in 6 variabili (per ogni nota: massimo, mediana, deviazione standard, ecc.). Tra queste è stato deciso di

inserire il volume mediano che tuttavia contiene 2148 dati mancanti o minori di zero che non sembrano essere sensati: si va allora a sostituire questi valori con il volume medio dell'assolo. È necessario codificare il volume tramite lista come è stato fatto con le altre informazioni; dopodiché si va a modificare l'algoritmo precedente in modo da aggiungere l'informazione del volume. In questo modo, nella rappresentazione piano-roll l'intensità del colore indica l'altezza del volume (si veda la Figura 1.16 che riporta il piano-roll per i primi 60 secondi dell'assolo numero 1).

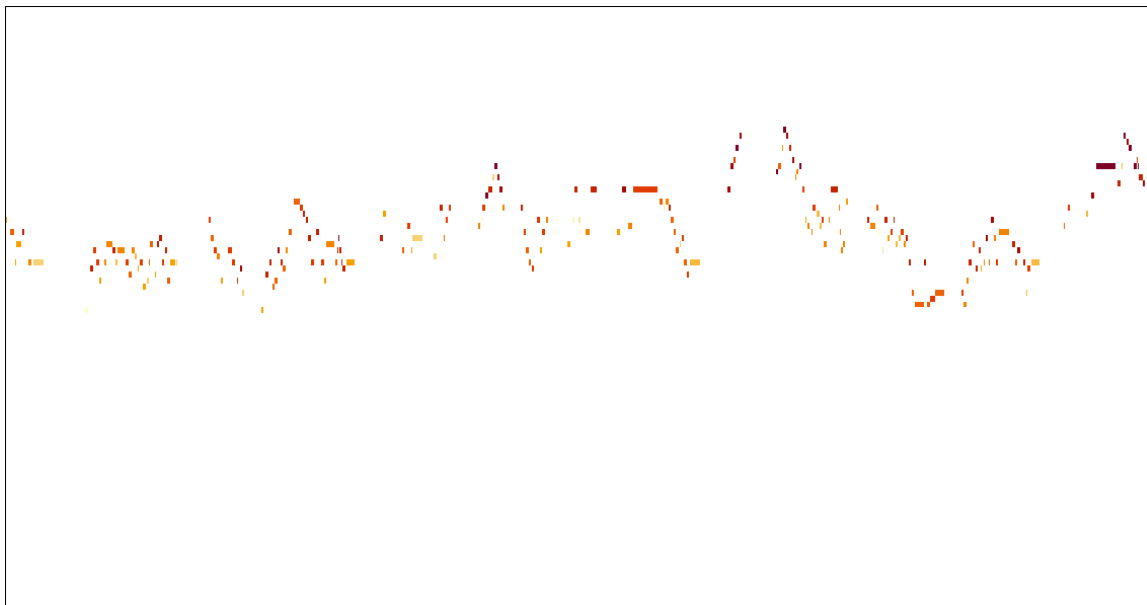


FIGURA 1.16: Rappresentazione piano-roll per i primi 60 secondi dell'assolo numero 1, con il volume associato all'intensità del colore.

Capitolo 2

Analisi esplorative

2.1 Visualizzazione tramite PCA e t-SNE

Una prima analisi esplorativa è stata realizzata applicando la Principal Component Analysis (PCA) e il t-SNE (t-distributed Stochastic Neighbor Embedding) alla matrice unica dei pitch. In pratica si assume ogni i -esima nota dei 406 assoli come possibile variabile, considerando solo le prime 150 note come spiegato nella Sezione 1.4.2. Da un punto di vista logico può sembrare un'assunzione limitante, ma l'obiettivo di questa fase dell'analisi è solo quello di andare a creare delle visualizzazioni che potrebbero rivelare la presenza di raggruppamenti naturali degli assoli sulla base dei pitch delle loro note.

L'analisi delle componenti principali o PCA (Hotelling, 1933) è una tecnica di riduzione della dimensionalità basata sul calcolo delle componenti principali, combinazioni lineari ortogonali delle variabili originali che massimizzano la varianza. Ogni componente spiega una certa percentuale di varianza e tramite la selezione di un sottoinsieme delle k componenti con maggior varianza si può ridurre il numero di variabili p dei dati originali. Queste nuove variabili possono essere interpretate come le proiezioni dei dati sulle rette date dalle direzioni di massima variabilità ortogonali tra loro, le quali direzioni sono calcolabili come gli autovettori della decomposizione spettrale applicata alla matrice di varianza che nel caso di dati standardizzati (ovvero con variabili a media nulla e varianza unitaria) equivale alla matrice di correlazione. Selezionando le 2 componenti più rilevanti si possono rappresentare i dati su un piano cartesiano, con un certo grado di approssimazione dato dalla percentuale totale di varianza spiegata. Per maggiori dettagli si veda anche Johnson & Wichern (2002).

La riduzione di dimensionalità tramite t-SNE (van der Maaten & Hinton, 2008) è una tecnica emersa solo di recente. Presenta alcune analogie con la PCA ma anche

molte differenze: in primo luogo, mentre l'obiettivo della PCA è la proiezione dei dati sulle direzioni di maggior variabilità, quello del t-SNE è il mantenimento nello spazio k -dimensionale delle relazioni di vicinanza tra i punti nello spazio p -dimensionale. In pratica, partendo da punti generati casualmente nel nuovo spazio ridotto, l'algoritmo va a ridisporli iterativamente in modo da avvicinare i punti originariamente vicini nello spazio di partenza e allontanare quelli la cui distanza originale risulta più alta; questo viene realizzato minimizzando a ogni iterazione la differenza (definita come la distanza di Kullback-Leibler) tra la distribuzione di distanza tra coppie nello spazio p -dimensionale e quella tra le coppie nello spazio ridotto k -dimensionale. Tramite il parametro detto *perplexity* è possibile impostare l'ampiezza della distribuzione con la quale definire la vicinanza tra i punti dello spazio originario e quindi la loro attrazione o repulsione nello spazio ridotto.

Si può provare ad applicare queste due tecniche alla matrice unica di pitch; le rappresentazioni risultanti sono riportate in Figura 2.1, con i punti colorati a seconda dello strumento. Per eseguire il t-SNE è stato impostato un valore di perplexity pari a 20, invece per applicare la PCA i dati sono stati prima standardizzati e sono state selezionate le prime due componenti principali. Si nota che gli assoli eseguiti sullo stesso strumento risultano vicini in entrambi i grafici (per una descrizione delle abbreviazioni degli strumenti si veda il paragrafo 1.3). Questo non deve stupire perché ogni strumento ha la propria estensione, intesa come *range* di note che possono essere emesse: per esempio, le note di un sax tenore sono tendenzialmente più basse di quelle emesse da una tromba.

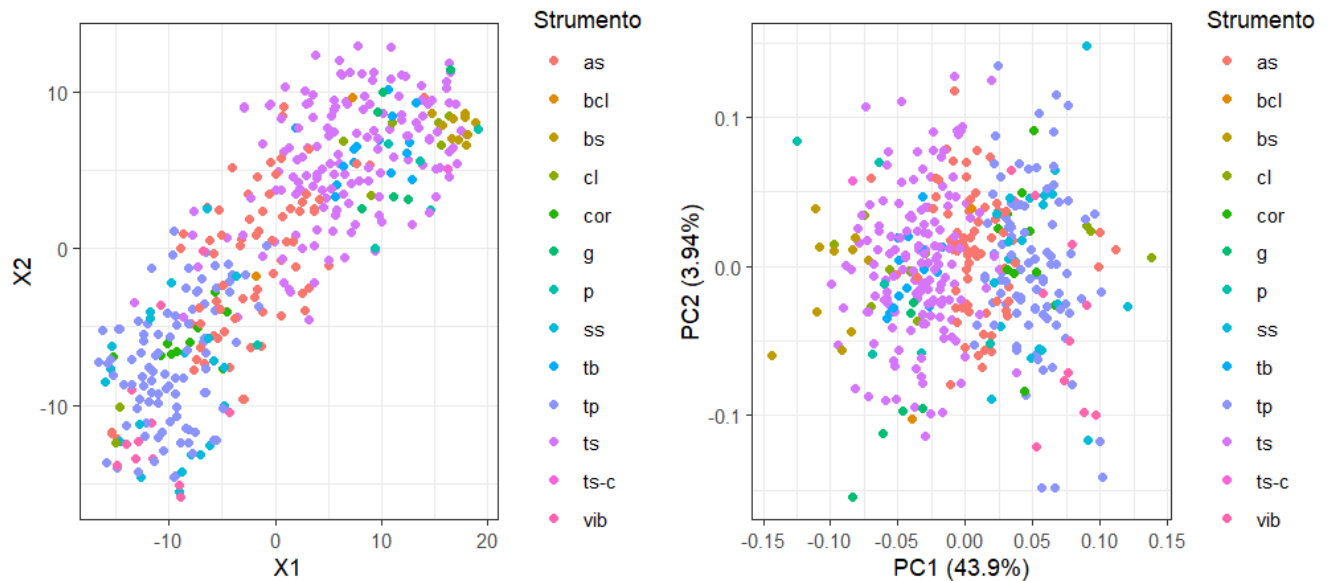


FIGURA 2.1: A sinistra: t-SNE applicato sulla matrice unica di pitch. A destra: PCA sulla stessa matrice.

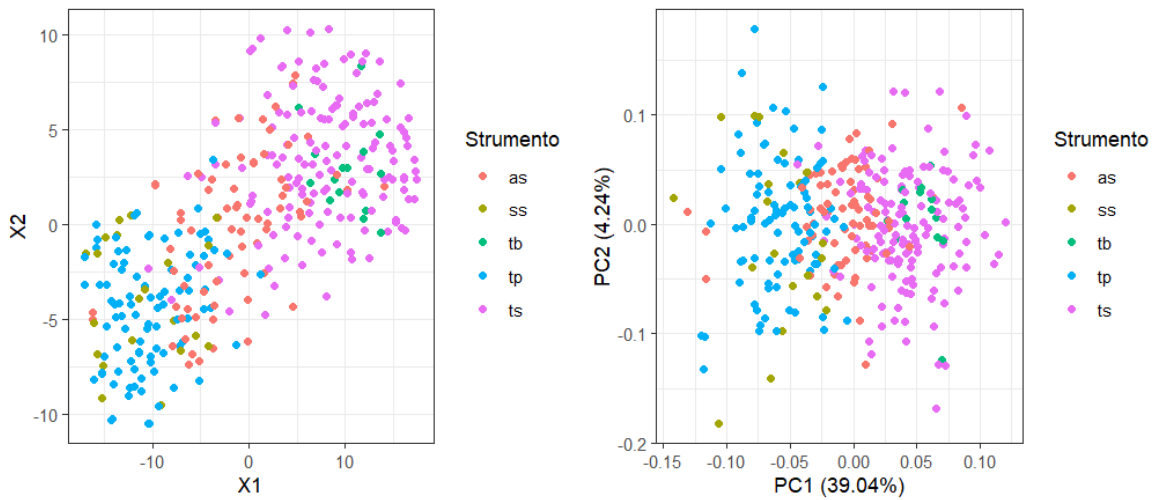


FIGURA 2.2: A sinistra: t-SNE applicato sulla matrice unica di pitch, ridotta per i 5 strumenti più rappresentati. A destra: PCA sulla stessa matrice.

Per migliorare l'interpretazione si vanno a selezionare solo gli assoli provenienti dagli strumenti più rappresentati nel dataset, ovvero sax tenore, tromba, sax contralto, trombone, sax soprano. Così si osservano ancora meglio le differenze tra i pitch degli strumenti (Figura 2.2): sax tenore e trombone mostrano estensioni sovrapponibili così come tromba a sax soprano, mentre il sax contralto si pone nel mezzo. Anche in questo caso la perplexity è stata impostata a 20 e i dati per la PCA sono stati standardizzati.

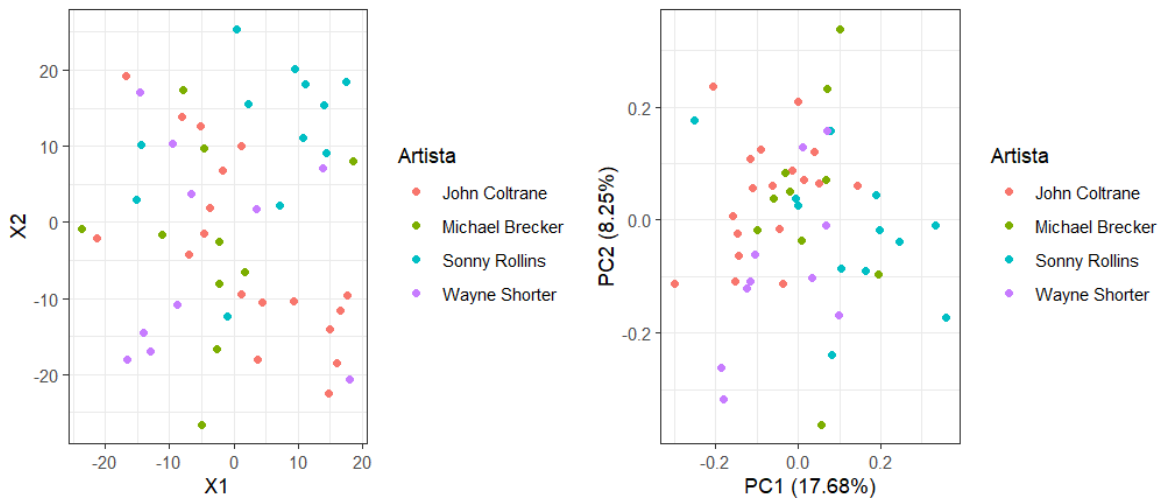


FIGURA 2.3: A sinistra: t-SNE applicato sulla matrice unica di pitch, ridotta per i 5 artisti più rappresentati di sax tenore. A destra: PCA sulla stessa matrice.

Oltre alla vicinanza tra assoli eseguiti sugli stessi strumenti è difficile trovare altri raggruppamenti naturali a partire da queste rappresentazioni. Per esempio si può considerare una colorazione in base all'artista ma è azzardato trarre conclusioni rispetto a

possibili raggruppamenti, poiché si rischia di confondere la differenza tra artisti con la differenza tra strumenti. Allora potrebbe essere sensato selezionare un solo strumento e all'interno di questo un sottoinsieme degli artisti più rappresentati, per esempio i 4 più presenti con sax tenore: John Coltrane, Sonny Rollins, Michael Brecker e Wayne Shorter. In Figura 2.3 si può osservare il risultato: appare appunto che non ci siano differenze tra gli assoli, almeno a livello dei pitch delle prime 150 note. Per questa visualizzazione la perplexity è stata impostata a 5.

A questo punto invece che considerare un solo strumento per avere pitch paragonabili si può effettuare un'operazione di centramento, sottraendo la media dei pitch calcolata per ogni strumento a tutti i singoli valori. In questo modo la media delle frequenze MIDI per ogni strumento viene portata a zero e si possono confrontare anche assoli suonati su strumenti diversi (che comunque hanno libertà di avere medie di pitch diverse da zero). In Figura 2.4 sono riportati i grafici risultanti dal t-SNE (con 20 di perplexity) e dalla PCA (effettuata comunque dopo una standardizzazione): i diversi strumenti sono completamente indistinguibili poiché le differenze nei pitch sono state azzerate dal centramento.

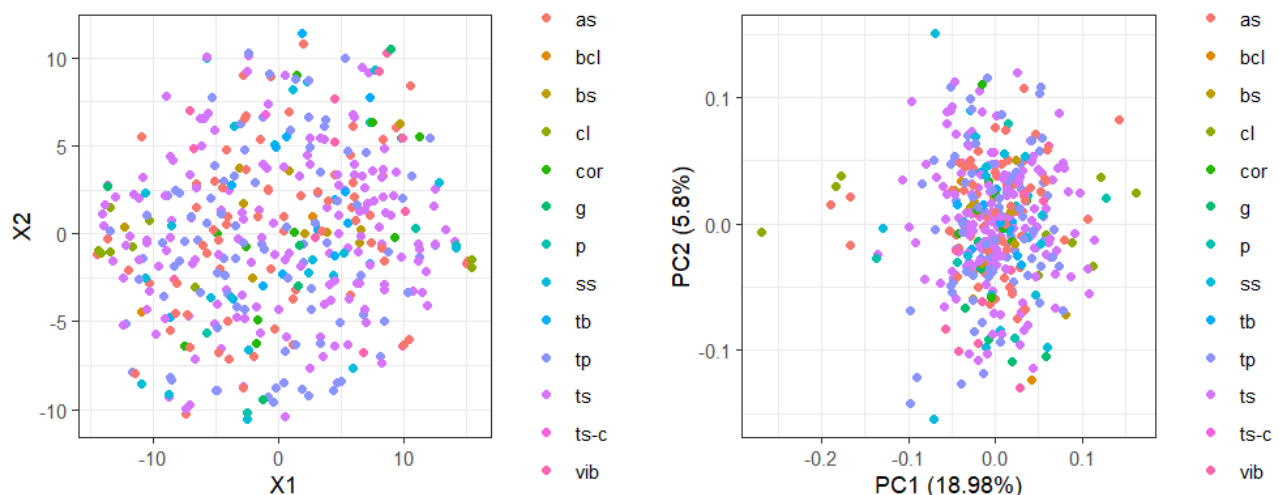
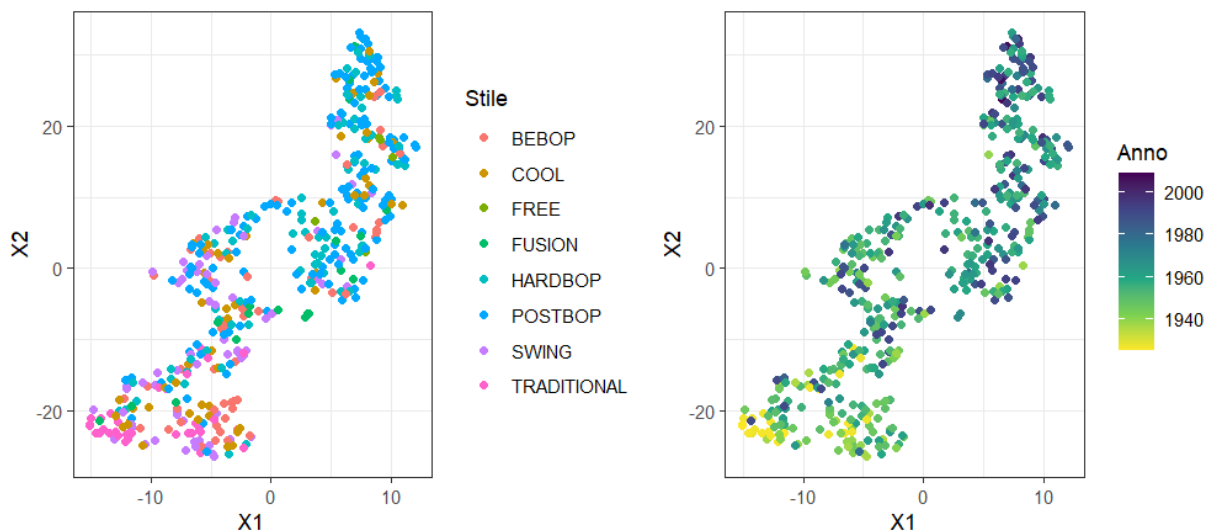


FIGURA 2.4: A sinistra: t-SNE applicato sulla matrice unica dei pitch standardizzati per strumento. A destra: PCA sulla stessa matrice.

Si considera ora un approccio alternativo. Le rappresentazioni precedenti risultano essere di limitata utilità poiché rappresentano solo i pitch delle prime 150 note di 406 assoli sui 456 totali. Per poter considerare invece i dati nella loro interezza è meglio selezionare alcune variabili numeriche legate agli assoli, in modo da osservare se la loro rappresentazione grafica sul piano fa emergere qualche raggruppamento naturale: si va a creare allora una nuova tabella denominata `info2` per contenere le variabili descritte

Variabile	Descrizione
numnotes	Numero di note
duration	Durata in secondi
avgtempo	Tempo medio in BPM
mean_pitch	Media dei pitch
sd_pitch	Deviazione standard dei pitch
mean_duration	Media delle durate in secondi delle note
sd_duration	Deviazione standard delle durate in secondi delle note
mean_loudness	Media dei volumi mediani delle note
sd_loudness	Deviazione standard dei volumi mediani delle note

TABELLA 2.1: Descrizione delle variabili contenute nella nuova tabella `info2`.FIGURA 2.5: t-SNE applicato alla matrice `info2`. A sinistra colorazione per stile, a destra per anno.

in Tabella 2.1. Per quanto riguarda le ultime 6 variabili sono state calcolate le medie e le deviazioni standard dei pitch, delle durate e dei volumi mediani di ogni nota per tutti gli assoli, utilizzando le liste definite nel paragrafo 1.4.1.

Il risultato dell'applicazione del t-SNE con perplexity pari a 30 sui dati appena descritti è osservabile in Figura 2.5. Prima di tutto bisogna ricordare la natura stocastica dell'algoritmo che porta a risultati sempre diversi, oltre al fatto che al variare della perplexity cambiano molto le disposizioni dei punti nel piano. In questa rappresentazione si nota che i punti sono disposti in modo più o meno ordinato rispetto all'anno di registrazione dal basso verso l'alto, notando che soprattutto per i primi anni gli assoli sono molto ravvicinati nella parte bassa del piano. Questo è molto interessante poiché l'anno di registrazione non è tra le variabili su cui viene applicato l'algoritmo, quindi sembra che l'ordinamento temporale sia un fattore latente legato all'evoluzione delle caratteristiche degli stili nel corso degli anni (sebbene comunque sia molto approssimativo e ad esempio alcuni assoli degli anni '90 risultino vicini a quelli degli anni '30). Anche

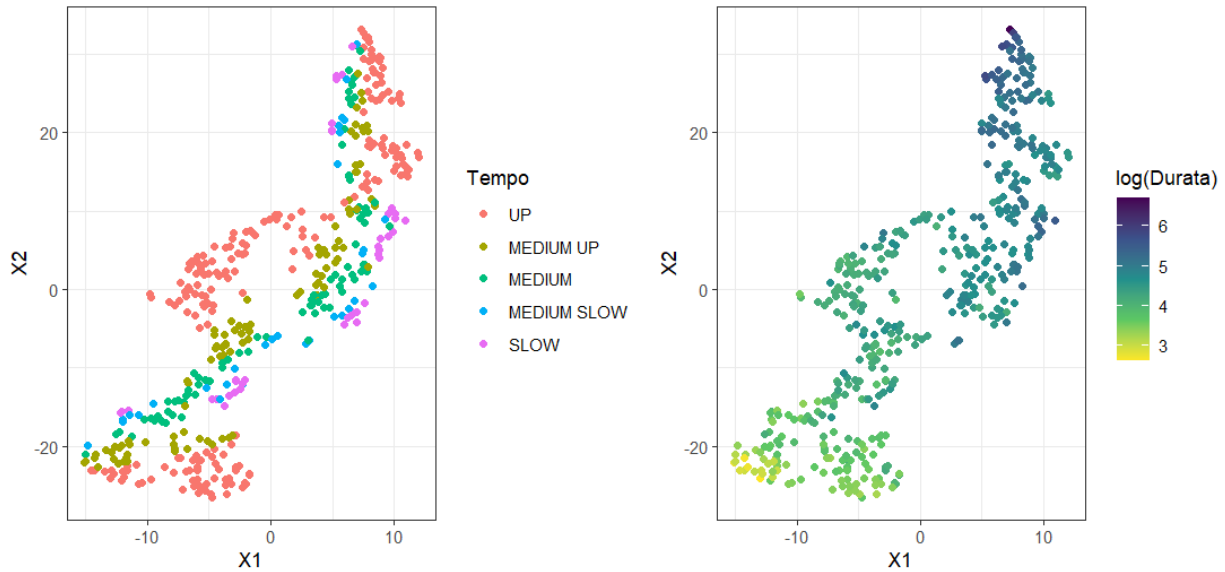


FIGURA 2.6: t-SNE applicato alla matrice `info2`. A sinistra colorazione per classe di tempo in BPM, a destra per il logaritmo della durata in secondi.

per questo si osservano dei possibili raggruppamenti più o meno separati rispetto allo stile: per esempio fusion, free, hardbop e postbop risultano praticamente sovrapponibili (non solo per i colori molto simili) e disposti tendenzialmente nella parte superiore del grafico; lo stile tradizionale e lo swing invece appaiono raggruppati soprattutto in basso. Bebop e cool sono anch'essi legati soprattutto alla metà inferiore ma risultano un po' più sparsi. Queste interpretazioni risultano abbastanza coerenti con il loro reale sviluppo storico del quale si può leggere una breve sintesi nella Sezione 1.1.

Cambiando la colorazione si comprende meglio come sono disposti gli assoli nel piano. In Figura 2.6 si vede come siano presenti delle fasce di velocità in BPM dei brani; si nota anche che queste fasce sono trasversali agli anni, cioè non ci sono velocità esclusivamente associate a certi stili o periodi storici. Invece il grafico a destra in Figura 2.6 è colorato a seconda del logaritmo della durata in secondi dell'assolo e mostra che la disposizione rispetta un ordinamento abbastanza preciso rispetto appunto alle durate. In maniera approssimativa si può affermare che la durata degli assoli sia aumentata nel corso degli anni; la correlazione stimata tra durata in secondi e anno di registrazione è pari a 0.409 con $p\text{-value} \leq 0.0001$ che conferma la significatività della relazione. È di aiuto il diagramma di dispersione per durata e anno riportato in Figura 2.7 in cui a parte l'evidente outlier (già rilevato nella Sezione 1.3) è visibile questo legame, pur con bassa correlazione: un semplice modello lineare con la durata come risposta e l'anno come esplicativa indica che passando da un anno all'altro gli assoli aumentano circa di 1.46 secondi, con intervallo di confidenza al 95% tra 1.16 s e 1.76 s.

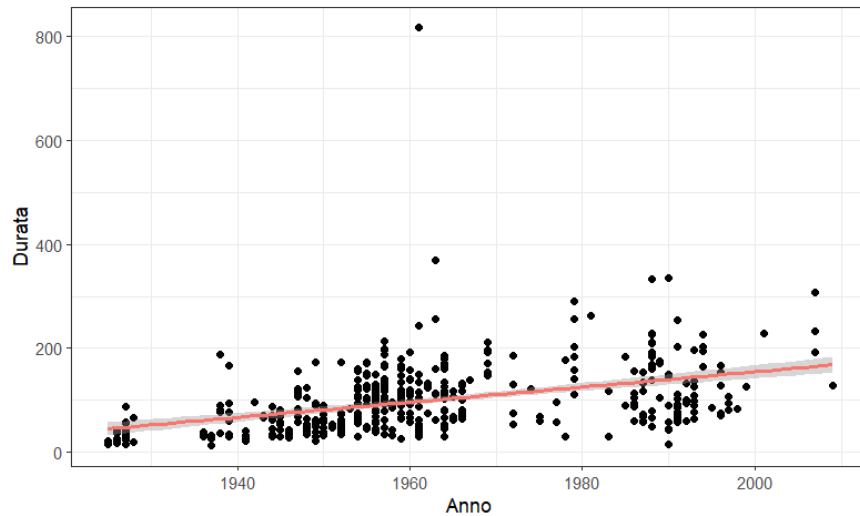


FIGURA 2.7: Diagramma di dispersione per durata e anno, con retta di regressione aggiunta.

2.2 Lisciamento con modelli lineari dinamici

Lo studio delle “forme” degli assoli, intese come serie lisce dei pitch, può essere condotto applicando modelli lineari dinamici (Petrìs et al., 2007). È di interesse per esempio osservare se i pitch delle melodie, al netto di variazioni tra nota e nota, presentano andamenti gradualmente oppure salti bruschi. A livello musicale si individuano infatti due tipi di approcci all’improvvisazione: il primo è detto “verticale”, ossia basato più sulle note degli accordi e sugli arpeggi, mentre il secondo si dice “orizzontale”, quindi più basato sulle scale, sui modi e su melodie più trasversali agli accordi; ovviamente questi due stili possono sovrapporsi o essere applicati in misure diverse. Tramite il lisciamento dei pitch si può provare a studiare meglio questi approcci graficamente.

Il metodo scelto di lisciamento adopera quindi i modelli lineari dinamici: si tratta di una generalizzazione del concetto di modello di regressione lineare, in cui per i parametri generalmente costanti viene introdotta la dipendenza dal tempo, ottenendo quindi delle serie storiche di parametri. A livello generale viene definita l’equazione delle osservazioni

$$y_t = X_t \beta_t + \varepsilon_t$$

dove y_t è il vettore $n \times 1$ dei valori risposta da modellare, X_t è la matrice $n \times p$ delle esplicative note al tempo t , β_t rappresenta il vettore $p \times 1$ dei parametri stimati al tempo t e ε_t è il vettore $n \times 1$ dei residui del modello, sui quali viene posta l’assunzione di normalità $\varepsilon_t \sim N(0, V_t)$ dove V_t è la loro matrice di varianze e covarianze $n \times n$ che può essere stimata tramite metodo di massima verosimiglianza.

Inoltre viene impostata l'equazione degli stati per la serie di parametri β_t

$$\beta_t = G_t \beta_{t-1} + \eta_t$$

nella quale G_t è la matrice $p \times p$ che spiega l'evoluzione dei parametri rispetto al tempo e η_t è il vettore $p \times 1$ che indica lo sviluppo stocastico dei parametri nel tempo, con $\eta_t \sim N_p(0, W_t)$ dove W_t è la loro matrice di varianze e covarianze $n \times n$ e anch'essa può essere stimata tramite metodo di massima verosimiglianza.

Nel caso in esame viene definita l'equazione delle osservazioni

$$y_t = \beta_t + \varepsilon_t$$

dove la matrice delle esplicative X_t è posta costante, scalare e pari a 1 e la matrice $V_t = \text{Var}(\varepsilon_t)$ viene appunto stimata tramite metodo di massima verosimiglianza. L'equazione degli stati invece è impostata come

$$\beta_t = \beta_{t-1} + \eta_t$$

dove la matrice G_t viene anch'essa posta costante e uguale a 1. Tramite la matrice $W_t = \text{Var}(\eta_t)$ è possibile controllare il grado di lisciazza della serie risultante; essa come si è detto può essere stimata tramite metodo di massima verosimiglianza ma in questo caso è stata posta arbitrariamente uguale a 1.5 per ottenere un grado di lisciazza soddisfacente. Inoltre bisogna impostare i valori iniziali $m_0 = \mathbb{E}[\beta_0]$ e $C_0 = \text{Var}(\beta_0)$: per la loro stima sono state calcolate rispettivamente la media e la varianza dei pitch delle prime 5 note dell' i -esimo assolo.

Vengono eseguite due operazioni: tramite il *filtering* con filtro di Kalman (Kalman, 1960) viene stimato il modello e quindi i parametri β_t utilizzando le informazioni disponibili al tempo t ; successivamente, una volta stimato il modello con tutti i dati, attraverso lo *smoothing* è possibile migliorare la stima dei parametri ottenendone una versione lisciata, risultando in una versione anch'essa lisciata della serie originale (che in questo caso è univariata).

Per poter eseguire il lisciamento è necessario che tutte le serie abbiano la stessa lunghezza. Torna quindi il problema descritto nella Sezione 1.4.2 che era stato risolto creando un'unica matrice con i pitch delle prime 150 note di 406 assoli. Tuttavia, come già si è osservato nella Sezione 2.1 i pitch derivanti da strumenti diversi si pongono su altezze diverse. Infatti, come si può notare dal grafico in Figura 2.8, per quanto riguarda i 5 strumenti principali del dataset si notano differenze e sovrapposizioni: le medie per i primi 150 pitch dei 406 assoli considerati sono più alte per sax soprano e

tromba che risultano simili, vanno a scendere per il sax contralto e sono ancora più basse per trombone e sax tenore che presentano simili andamenti medi.

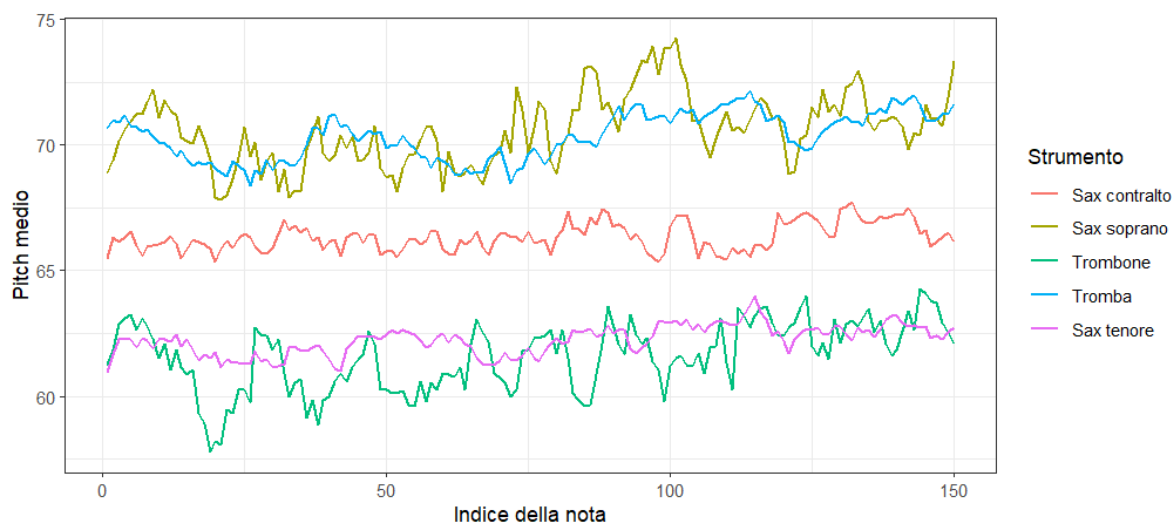


FIGURA 2.8: Medie dei pitch per le prime 150 note di 406 assoli, separate per strumento musicale.

Per poterle confrontare è necessario dunque riutilizzare la versione della matrice con i pitch centrati per strumento introdotta nella Sezione 2.1, nella quale a ogni pitch è stato sottratto il valore medio dei pitch per il corrispettivo strumento. A queste serie “centrate” si può applicare il liscio: in Figura 2.9 sono riportati a titolo esemplificativo due delle 406 serie risultanti sovrapposte alle serie originali.

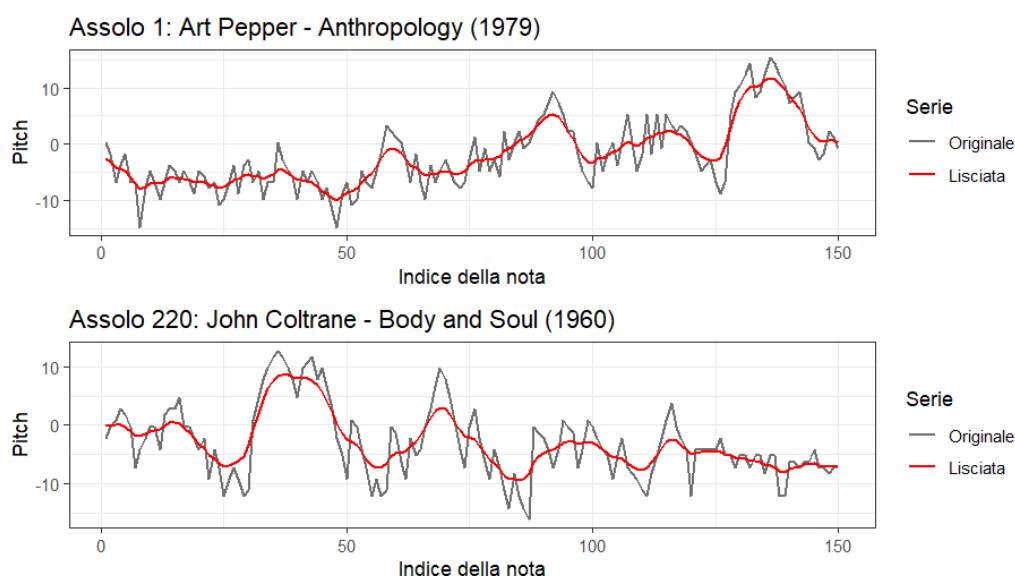


FIGURA 2.9: 2 Esempi di liscio dei pitch per 2 assoli.

A questo punto si è deciso di selezionare alcuni musicisti molto rappresentativi del loro stile/periodo per poter osservare gli andamenti lisciati dei loro assoli: sono stati scelti Louis Armstrong per lo stile tradizionale, Benny Goodman per lo swing, Charlie Parker per il bebop, Miles Davis per hardbop, postbop e fusion, John Coltrane per hardbop e postbop e infine Michael Brecker per postbop anni '80 – '90. Per ciascun artista sono stati selezionati solo 4 assoli a titolo esemplificativo e i loro grafici sono riportati nelle Figure 2.10 e 2.11. Sebbene non siano semplici da interpretare si nota ad esempio l'estensione limitata delle note degli assoli per i primi decenni, e infatti i pitch di Benny Goodman sembrano variare poco attorno alla tonalità di riferimento. Si vede come invece col passare del tempo diventino più frequenti linee melodiche caratterizzate da cambi repentini di altezza nei pitch; soprattutto quelli di Parker sembrano essere più improntati all'improvvisazione verticale sugli accordi, cosa che effettivamente è un'aspetto tipico del periodo bebop. Michael Brecker è il più moderno tra questi 6 musicisti e sembra riprendere forme che si vedono negli assoli di Coltrane, con estensioni molto ampie e andamenti in apparenza più orizzontali come approccio. Va però ricordato che questi grafici coinvolgono solo le prime 150 note degli assoli e non sono per nulla rappresentativi delle melodie nella loro interezza.

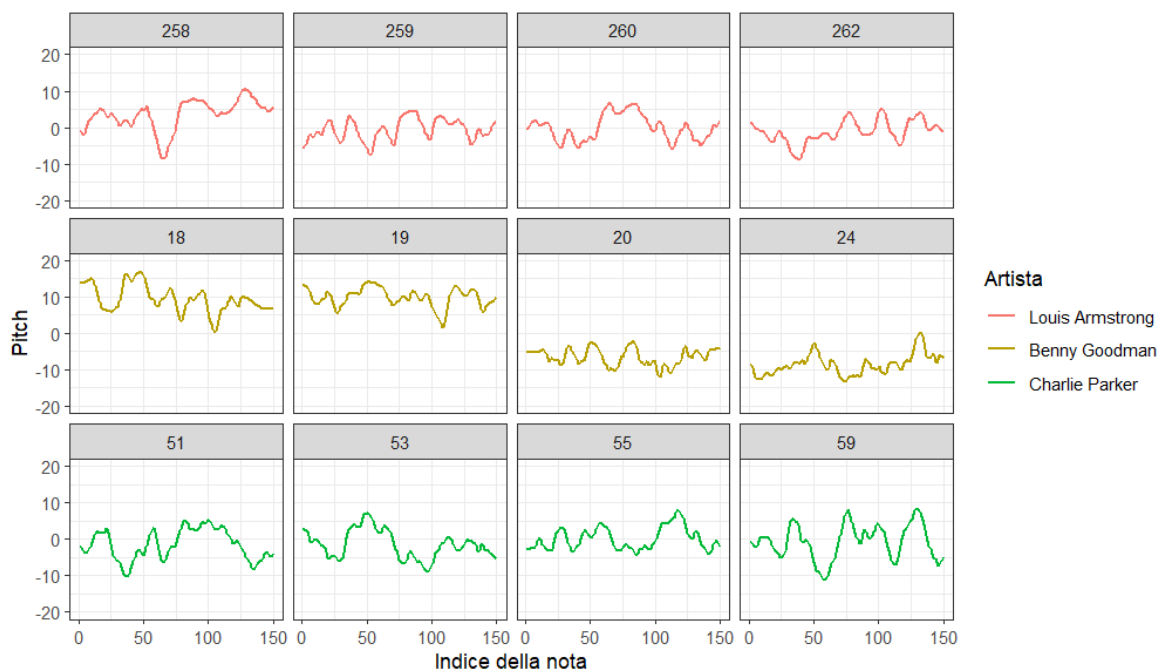


FIGURA 2.10: Alcuni pitch di assoli lisciati: Louis Armstrong, Benny Goodman, Charlie Parker.

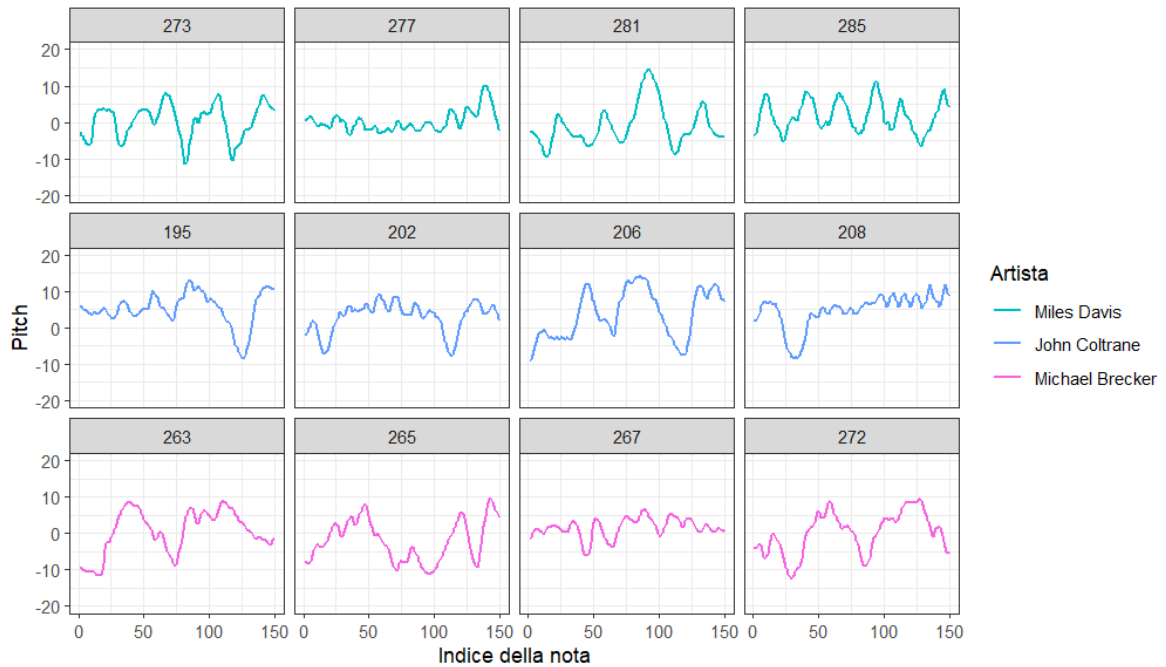


FIGURA 2.11: Alcuni pitch di assoli lisciati: Miles Davis, John Coltrane, Michael Brecker.

2.3 Analisi di serie storiche

L'ultima analisi di questo capitolo coinvolge i modelli ARMA per serie storiche. Viene definita una nuova serie con forma

$$s_i = \frac{\Delta p_i}{\Delta o_i} = \frac{p_{i+1} - p_i}{o_{i+1} - o_i}$$

dove p_i e o_i sono rispettivamente il pitch e l'onset dell' i -esima nota. Si stanno quindi considerando le differenze tra i pitch, ovvero le distanze tra note consecutive in semitoni, rispetto all'intervallo di tempo tra gli onset corrispondenti: in questo modo si ottengono delle serie che mantengono simultaneamente entrambe le informazioni di pitch e onset e non è necessario ridurre la lunghezza dei brani o il numero di assoli considerati poiché per la codifica si adoperano le liste di R.

Vanno però prima adottati degli accorgimenti. Prima di tutto, agli onset o_i viene sottratto il valore del primo onset o_1 in modo che partano da 0, quindi in questo modo gli onset oltre a rappresentare il tempo trascorso dall'inizio del brano equivalgono anche al tempo trascorso dalla primissima nota. In secondo luogo è necessario anche eliminare le differenze tra brani con velocità in BPM diverse: si decide allora di allungare e accorciare gli onset in modo che il tempo risultante sia pari alla mediana dei BPM calcolata su

tutti gli assoli; in pratica, le melodie più lente della mediana vengono accorciate per “velocizzarle”, mentre quelle più veloci vengono allungate con l’effetto di “rallentarle”.

Andando a calcolare la serie con gli accorgimenti appena descritti sorge un problema: dividendo e quindi standardizzando per le differenze di tempo tra una nota e l’altra si sta tenendo conto anche di eventuali pause, che potrebbero essere corte o anche molto lunghe. Da un lato potrebbe essere un aspetto interessante di cui tenere conto ma dall’altro presenta criticità: per esempio, una lunga pausa “forzata”, ovvero non decisa come scelta stilistica, andrebbe ad ampliare notevolmente la differenza tra onset, che quindi essendo al denominatore nella frazione per il calcolo della serie in pratica annullerebbe il valore della differenza tra i pitch al numeratore. È un problema ancora più importante se si pensa che le note considerate potrebbero presentare una differenza tra pitch molto alta che sarebbe persa dopo una divisione per un denominatore molto grande.

Si sceglie allora di modificare la serie andando a dividere per le durate d_i (quindi le lunghezze effettive delle note in secondi) al posto che per gli onset. La nuova forma è

$$s_i = \frac{\Delta p_i}{d_i} = \frac{p_{i+1} - p_i}{d_i}$$

con l’analogo accorgimento di adeguare la durata delle note alla velocità in BPM mediana. Si va allora a codificare questa nuova serie in R, notando che numeratore e denominatore differiscono di 1 elemento: infatti per k elementi (durate) si hanno $k - 1$ differenze (tra gli onset). Si risolve semplicemente togliendo la durata dell’ultima nota, in modo da dividere ogni differenza tra pitch per la durata relativa alla prima nota della coppia che equivale all’intervallo di tempo trascorso tra una nota e l’altra, a meno di un’eventuale pausa tra la fine della prima e l’inizio della seconda. In Figura 2.12 si possono osservare i risultati per alcuni assoli.

Nel grafico dell’assolo numero 10 si evidenzia un picco completamente fuori scala rispetto agli altri così come in altri assoli: questo avviene poiché la durata associata ad alcune note del dataset, 24 per la precisione, è estremamente bassa, esattamente pari a 0.00002267574 s; una durata così bassa non sembra sensata e inoltre il fatto che sia precisamente uguale per diverse note suggerisce che siano dati errati. È meglio allora andare a sostituire a quelle durate la durata media delle altre note del brano. Il grafico per l’assolo 10 con le durate corrette è riportato in Figura 2.13 e infatti ora è in linea con gli altri.

Per ognuna di queste serie si vuole stimare un modello ARMA(1,1) (Box & Jenkins, 1976) in modo da studiarne i parametri stimati. Tuttavia prima è necessario fare in modo che tutti gli assoli abbiano la stessa lunghezza, quindi seguendo lo stesso ragionamento

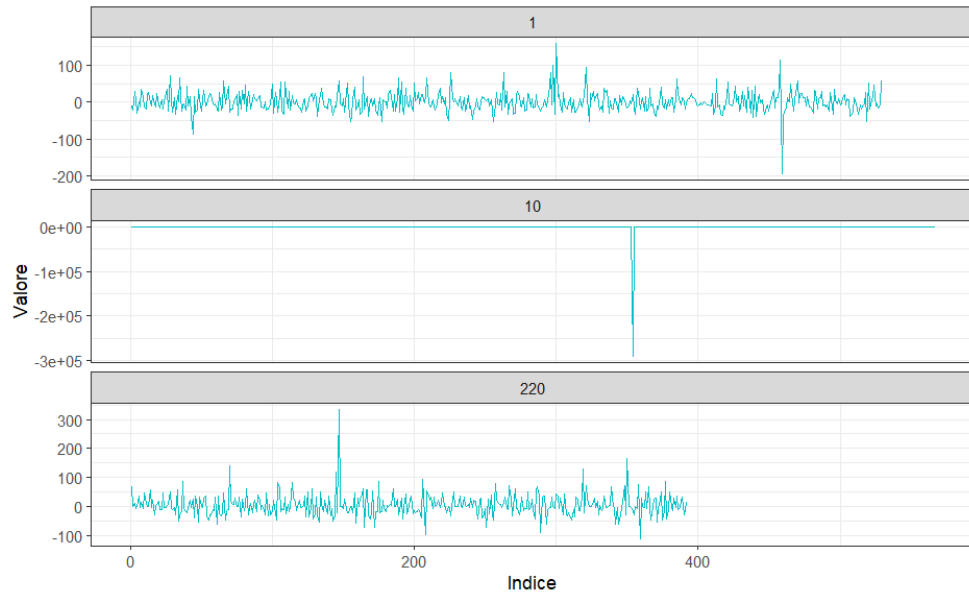


FIGURA 2.12: Grafici delle serie per 3 assoli: 1, 10, 220.

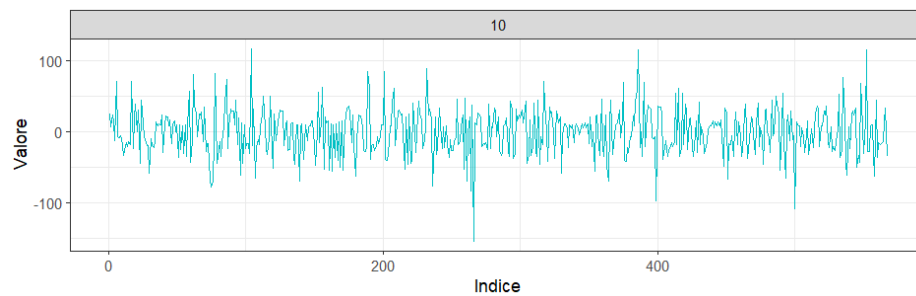


FIGURA 2.13: Grafico della serie per l'assolo 10 dopo la sistemazione.

che ha portato alla creazione della matrice unica di pitch si selezionano i primi 149 valori (che equivalgono alle prime 150 note) per 406 assoli. Dovendo applicare lo stesso modello a tutte le serie capita che in alcuni casi i parametri non siano significativi, mentre al contrario per altre serie i parametri sono significativi ma il test di Ljung-Box (Ljung & Box, 1978) viene rifiutato. I risultati sono quindi approssimativi ma si può lo stesso procedere per vedere se possono emergere dei risultati.

Successivamente alla stima dei modelli si salvano in una tabella i valori dei parametri ϕ e θ relativi rispettivamente alla parte autoregressiva e alla parte a media mobile. Nel grafico in Figura 2.14 ogni punto rappresenta un assolo e la posizione di ognuno è data dai valori dei parametri stimati, con i valori di ϕ sulle ascisse e quelli di θ sulle ordinate; sembra comunque che non emergano possibili raggruppamenti naturali.

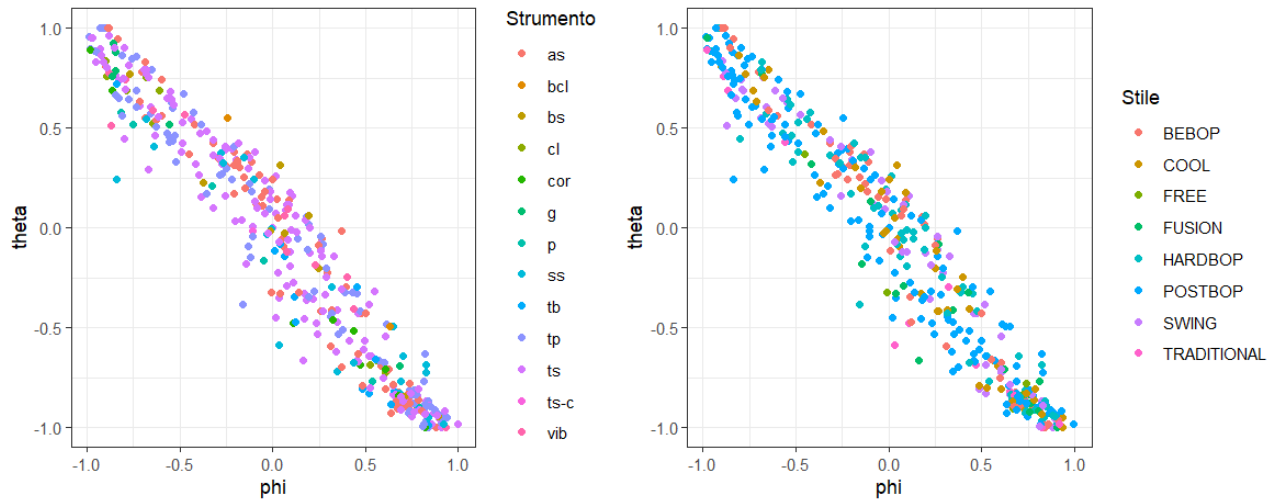


FIGURA 2.14: Grafico per i parametri dei modelli ARMA(1,1) stimati sulle serie relative agli assoli. A sinistra colorazione per strumento, a destra per stile.

Capitolo 3

Clustering gerarchico

L'approccio proposto in questo capitolo riguarda metodi di apprendimento non supervisionato per il raggruppamento degli assoli. Sono state considerate principalmente 4 tipi di distanze per il clustering gerarchico: *euclidea*, di *Jaccard*, di *Levenshtein* e in ultima istanza una misura di distanza basata sul *Dynamic Time Warping*.

3.1 Distanza euclidea

La prima analisi di raggruppamento è stata condotta adoperando la distanza euclidea, che in generale viene ottenuta calcolando la radice quadrata della somma dei quadrati delle differenze tra le coppie di coordinate; nel caso degli assoli musicali si devono sommare le differenze al quadrato tra i pitch delle coppie di note. La principale limitazione per il calcolo di questa distanza è il vincolo di uguaglianza tra le numerosità dei due gruppi, in questo caso tra il numero di note degli assoli. Per poter ovviare a questo limite si è pensato inizialmente di usare la matrice dei pitch ma le possibili conclusioni sono fortemente limitate dalla necessità di eliminare alcuni assoli e la maggior parte delle note. La soluzione è stata creare una nuova matrice **matbig** con tutti gli assoli e per ogni assolo ripetere la serie completa dei pitch fino al raggiungimento del secondo numero di note più alto; è sembrato meglio infatti tagliare l'assolo più lungo poiché dalle analisi svolte nella Sezione 1.3 questo risultava completamente fuori scala. Si ottiene quindi una matrice di dimensione 456×1954 .

Su questa matrice è stata calcolata la distanza euclidea tra tutte le coppie di assoli tramite la funzione **dist** nativa di R, impostando il parametro **method** = "**euclidean**". Il risultato è una matrice di distanze la cui rappresentazione grafica tramite heatmap è osservabile in Figura 3.1.

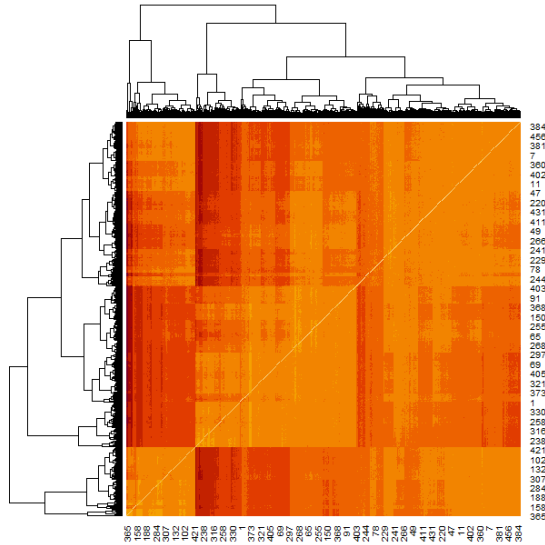


FIGURA 3.1: Heatmap della matrice di distanze euclidee.

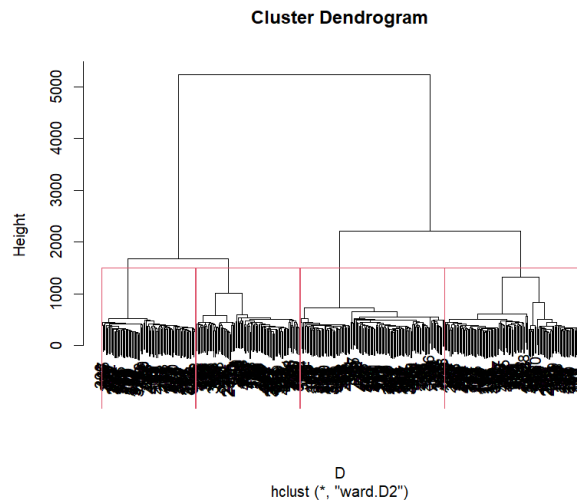


FIGURA 3.2: Dendrogramma per il clustering tramite metodo di Ward basato sulla matrice di distanze euclidea.

Utilizzando questa matrice si può eseguire un clustering gerarchico (Johnson & Wichern, 2002). Si è scelto di farlo applicando il metodo di Ward per effettuare i raggruppamenti: l'obiettivo di questo metodo è la minimizzazione della perdita di informazione definita come somma delle devianze interne ai cluster, andando a fondere progressivamente i gruppi che portano alla minore devianza interna complessiva. La scelta del numero di gruppi non è immediata: sulla base del dendrogramma in Figura 3.2 si può decidere di creare 4 gruppi. Tuttavia la silhouette media, definita come una misura delle distanze tra gli elementi all'interno dei gruppi a cui sono stati assegnati e interpretabile quindi come misura di omogeneità dei gruppi, mostra la scarsa qualità dei raggruppamenti essendo pari a 0.06. Infatti come viene mostrato nelle Tabelle 3.1 e 3.2 i gruppi creati sembrano non coincidere per nulla con gli stili, mentre invece risultano essere abbastanza coerenti con le altezze dei pitch date dagli strumenti di provenienza: sulla base delle frequenze per gli strumenti corrispondenti sembra che il primo gruppo sia quello con i pitch più alti (soprattutto sax soprano e tromba) e il terzo sia invece quello dei pitch più bassi (in particolare sax baritono, trombone e sax tenore); questo viene confermato dai pitch medi per ogni gruppo che corrispondono a 72, 67, 61 e 69 rispettivamente. Ha senso dal punto di vista logico poiché tramite la distanza euclidea si stanno calcolando le differenze tra i pitch al quadrato, quindi assoli con pitch più simili avranno distanze complessive relativamente basse.

Sembra dunque più appropriato eseguire il clustering basandosi sulla versione della matrice dei pitch centrati per strumento (modificando `matbig` in una nuova matrice

	1	2	3	4
BEBOP	16	27	9	4
COOL	7	19	13	15
FREE	0	2	0	3
FUSION	5	6	3	6
HARDBOP	12	23	21	20
POSTBOP	31	51	42	23
SWING	15	10	33	8
TRADITIONAL	14	0	7	11

TABELLA 3.1: Stili vs Cluster (euclidean).

	1	2	3	4
Sax contralto	4	51	1	24
Clarinetto basso	0	1	1	0
Sax baritono	0	0	11	0
Clarinetto	9	0	6	0
Cornetta	5	0	0	10
Chitarra	0	3	3	0
Piano	1	2	3	0
Sax soprano	17	0	0	6
Trombone	0	3	23	0
Tromba	54	2	0	46
Sax tenore	0	76	79	2
Sax tenore e contr.	0	0	1	0
Vibrafono	10	0	0	2

TABELLA 3.2: Strumenti vs Cluster (euclidean).

matbigstd), in modo che le differenze tra i pitch degli strumenti non influiscano sui raggruppamenti. La heatmap della nuova matrice di distanze calcolate in Figura 3.3 risulta molto più omogenea del caso precedente, indicando valori delle distanze molto più appiattiti; il dendrogramma in Figura 3.4 mostra come andando a creare più di due gruppi venga a crearsi un gruppo con poche osservazioni (solo 10), segno di difficoltà a creare gruppi veramente distinti. Questa difficoltà emerge anche dalla silhouette media pari a 0.03 calcolata per parallelismo su 4 gruppi, anche peggiorata rispetto a prima.

Va comunque ricordato che la distanza euclidea si limita a calcolare le differenze tra le coppie di pitch e quindi è logicamente più bassa per assoli con estensioni ridotte. Il massimo che può rilevare è una similarità tra assoli con estensioni limitate, quindi non sembra essere adatta ai fini del raggruppamento per stile.

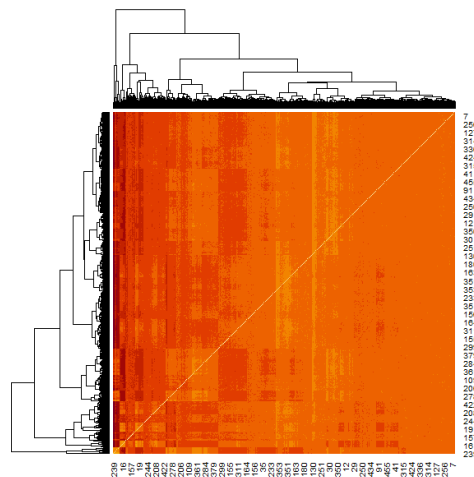


FIGURA 3.3: Heatmap della matrice di distanze euclidee (pitch centrati per strumento).

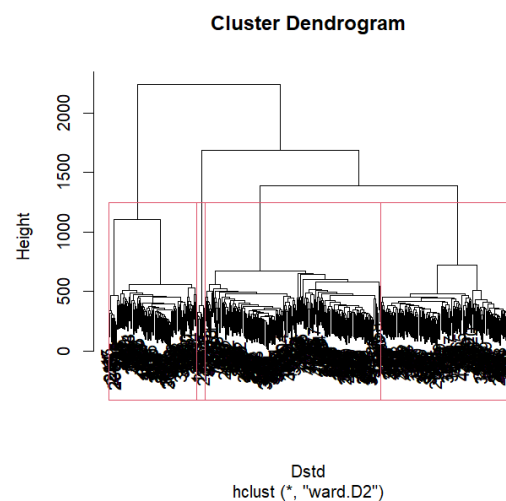


FIGURA 3.4: Dendrogramma per il clustering tramite metodo di Ward basato sulla matrice di distanze euclidee (pitch centrati per strumento).

3.2 Distanza di Jaccard

La seconda misura di distanza considerata per effettuare clustering è la distanza di Jaccard (Jaccard, 1901). In generale essa misura la dissimilarità fra insiemi tramite il confronto degli elementi in comune: in questo senso due insiemi sono tanto più simili quanti più sono gli elementi appartenenti a entrambi. È usata frequentemente nell'analisi testuale poiché con essa si possono confrontare due testi sulla base del numero di parole o n -grammi in comune, dove un n -gramma è dato da n parole consecutive. Formalmente, l'indice di Jaccard è definito come la cardinalità dell'intersezione tra due insiemi A e B divisa per la cardinalità dell'unione tra gli stessi:

$$J(A, B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|}$$

ma questo indice misura la similarità tra i due insiemi, quindi per usarlo come metrica è necessario trasformarlo in indice di dissimilarità prendendo il complementare della proporzione:

$$D_J(A, B) = 1 - J(A, B) = 1 - \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|} = \frac{|A \cup B| - |A \cap B|}{|A \cup B|}$$

In sostanza la distanza di Jaccard intesa come metrica calcola la proporzione del numero di elementi non in comune fra i due insiemi sul totale degli elementi della loro unione.

Nel contesto dell'analisi degli assoli musicali si può applicare questa distanza considerando ogni nota come singola “parola” e ogni sequenza di n note consecutive come n -gramma; nella pratica si vuole andare a calcolare quante note o piccole sequenze di note sono condivise tra due assoli. Questo metodo rispetto alla distanza euclidea è più flessibile perché permette per esempio di confrontare due assoli con lunghezza diversa, anche se in quest'analisi si è scelto di applicarlo alla matrice con i pitch ripetuti introdotta nella precedente sezione dove la numerosità delle note per assolo è la stessa.

In R per poter applicare questa distanza è necessario prima di tutto trasformare le serie di pitch in stringhe di caratteri: in questo senso sono state realizzate due funzioni `remap` e `demap` con lo scopo di effettuare questa trasformazione (e il processo inverso) facendo corrispondere ad ogni nota uno ed un solo carattere. Il calcolo della matrice di distanze viene eseguito tramite la funzione `stringdistmatrix` del pacchetto `stringdist` (van der Loo, 2014), impostando il parametro `method = "jaccard"` e indicando con il parametro `q` la lunghezza degli n -grammi da considerare.

La prima applicazione è stata svolta sui monogrammi, quindi sui pitch singoli, e

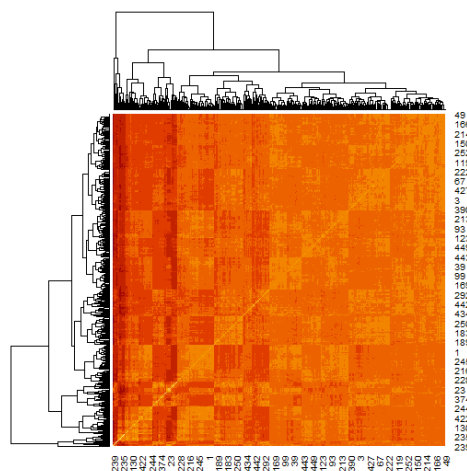


FIGURA 3.5: Heatmap della matrice di distanze di Jaccard tra monogrammi (pitch centrati per strumento).

	1	2	3	4
BEBOP	11	37	8	0
COOL	19	35	0	0
FREE	2	3	0	0
FUSION	9	5	6	0
HARDBOP	31	38	6	1
POSTBOP	118	19	10	0
SWING	19	26	13	8
TRADITIONAL	2	24	5	1

TABELLA 3.3: Stili vs Cluster (Jaccard, monogrammi).

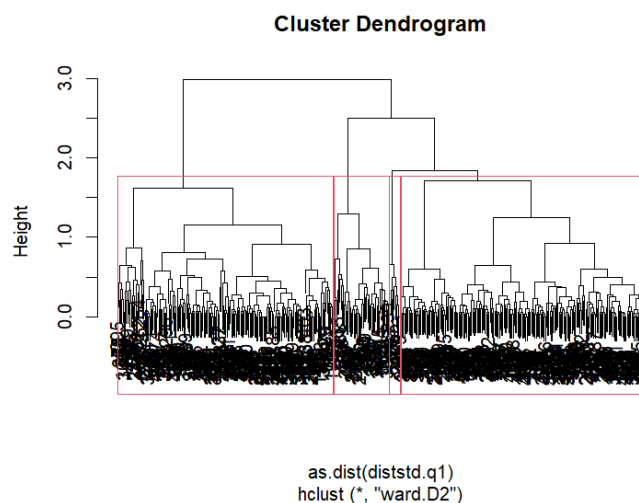


FIGURA 3.6: Dendrogramma per il clustering tramite metodo di Ward basato sulla matrice di distanze di Jaccard tra monogrammi (pitch centrati per strumento).

	1	2	3	4
Sax contralto	23	51	5	1
Clarinetto basso	2	0	0	0
Sax baritono	0	11	0	0
Clarinetto	2	1	6	6
Cornetta	3	11	1	0
Chitarra	6	0	0	0
Piano	2	0	3	1
Sax soprano	14	6	3	0
Trombone	3	21	2	0
Tromba	43	37	22	0
Sax tenore	104	45	6	2
Sax tenore e contr.	1	0	0	0
Vibrafono	8	4	0	0

TABELLA 3.4: Strumenti vs Cluster (Jaccard, monogrammi).

direttamente sui dati centrati per strumento; la heatmap per la matrice di distanze è riportata in Figura 3.5. A partire da questa matrice è stato quindi svolto il clustering gerarchico con metodo di Ward il cui dendrogramma è osservabile in Figura 3.6. Si è deciso arbitrariamente di creare comunque 4 gruppi anche sulla base della silhouette media uguale a 0.19, molto bassa però più alta di quella relativa alla distanza euclidea.

Leggendo le Tabelle 3.3 e 3.4 ci si può fare un'idea di come sono stati raggruppati gli assoli. Si nota per esempio che la maggior parte degli assoli di postbop si trovi nel gruppo 1, così come la maggior parte di quelli provenienti da sax tenore. Nel gruppo 2 invece ci sono circa due terzi degli assoli di bebop e cool oltre alla maggior parte di quelli tradizionali, e allo stesso tempo sono presenti anche due terzi degli assoli di sax

contralto e tutti o quasi tutti quelli di sax baritono, cornetta e trombone. Il gruppo 4 è interessante perché sui 10 assoli 8 sono di stile swing e 5 in particolare appartengono a Benny Goodman.

Passando invece ai bigrammi, quindi alle coppie di note consecutive in comune tra gli assoli, la silhouette media pari a 0.04 con 4 gruppi evidenzia l'assoluta inadeguatezza dei raggruppamenti. Vale la pena comunque di studiare le composizioni dei gruppi anche se le interpretazioni sono ancora più complicate per via del grande mescolamento. Leggendo la Tabella 3.5 si nota per esempio che la maggior parte degli assoli di sax tenore e sax soprano si trovano nel primo gruppo, mentre la maggioranza di quelli di sax contralto e clarinetto sono nel secondo gruppo; quasi tutti quelli di trombone sono nel gruppo 3. Non è possibile tuttavia determinarne con certezza il motivo.

	1	2	3	4
Sax contralto	25	48	1	6
Clarinetto basso	2	0	0	0
Sax baritono	3	0	8	0
Clarinetto	2	13	0	0
Cornetta	1	0	7	7
Chitarra	5	0	1	0
Piano	5	1	0	0
Sax soprano	12	4	6	1
Trombone	2	1	23	0
Tromba	34	14	7	47
Sax tenore	110	6	27	14
Sax tenore e contr.	1	0	0	0
Vibrafono	2	7	0	3

TABELLA 3.5: Strumenti vs Cluster (Jaccard e bigrammi).

3.3 Distanza di Levenshtein

La distanza di Levenshtein (Levenshtein, 1966) è un'altra distanza usata spesso nell'ambito dell'analisi testuale ma non solo. Essa permette di misurare la differenza tra due stringhe in termini di numero minimo di modifiche da effettuare su una per renderla uguale all'altra. L'algoritmo di modifica si avvale di 3 operazioni fondamentali:

- cancellazione di un carattere;
- sostituzione di un carattere con un altro;

- inserimento di un carattere.

Il conteggio del numero di modifiche rappresenta quindi la distanza tra due stringhe e può essere considerata come indice di dissimilarità e come metrica. Nello specifico l'algoritmo sceglie di volta in volta l'operazione che porta al costo globale minimo, inteso come numero totale di operazioni.

Come la distanza di Jaccard, anche questa può essere calcolata tra stringhe di lunghezza differente, grazie all'operazione di inserimento dei caratteri. Tuttavia, partendo da stringhe con lunghezze molto diverse il costo di base dato dal numero di caratteri da dover inserire per allineare le lunghezze può essere molto penalizzante e può portare a risultati fuorvianti. Per questo è preferibile in quest'analisi fare in modo che le serie di pitch degli assoli abbiano pari lunghezza.

In R la matrice di distanze di Levenshtein può essere calcolata tramite la funzione `stringdistmatrix` del pacchetto `stringdist` (van der Loo, 2014) impostando il parametro `method = "lv"`. Si vorrebbero usare gli stessi dati contenuti nella matrice di pitch centrati utilizzata nel paragrafo 3.2 per la distanza di Jaccard, previo rimappamento in stringhe; in questo caso però la funzione impiega troppo tempo a generare la matrice delle distanze. È stato allora deciso innanzitutto di scrivere la funzione per il calcolo della distanza in C++ e di implementarla in R tramite il pacchetto `Rcpp` (Edelbuettel & Francois, 2011), richiamandola poi in un'altra funzione `lev_dist_matrix` per generare la matrice di distanze; inoltre, per ridurre i tempi computazionali è stato scelto di limitarsi solo alle prime 500 note degli assoli. Questi due accorgimenti hanno permesso di abbassare notevolmente i tempi ed è stato possibile ottenere la matrice la cui heatmap è presente in Figura 3.7.

I valori della matrice appaiono a livello grafico molto omogenei e non si notano possibili raggruppamenti. Infatti, il valore di silhouette media per il clustering gerarchico basato su questa distanza con metodo di Ward è pari a 0 per qualsiasi numero di gruppi e le composizioni dei gruppi risultanti sembrano essere molto complesse e di difficile interpretazione; pare quindi che lo studio della distanza di Levenshtein non produca alcun risultato utile ai fini dell'analisi.

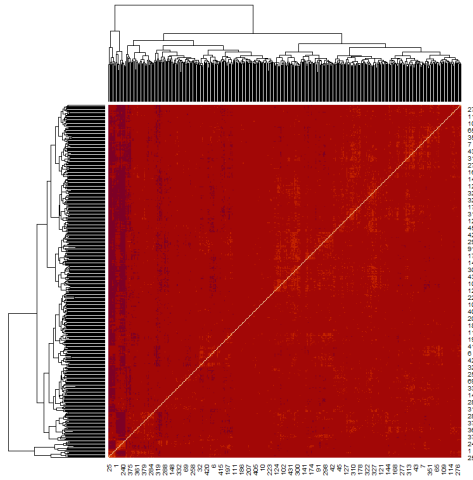


FIGURA 3.7: Heatmap della matrice di distanze di Levenshtein (pitch centrati per strumento).

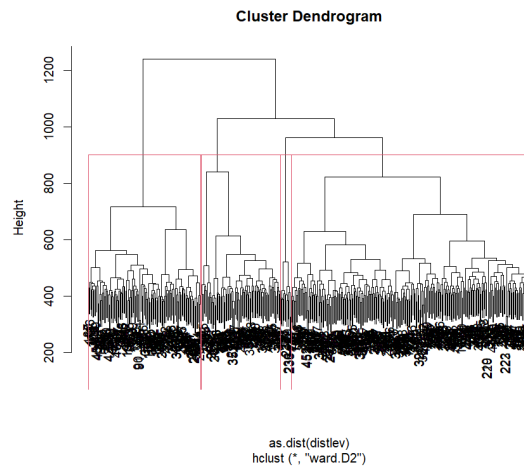


FIGURA 3.8: Dendrogramma per il clustering tramite metodo di Ward basato sulla distanza di Levenshtein (pitch centrati per strumento).

3.4 Dynamic Time Warping

Il Dynamic Time Warping (Sakoe & Chiba, 1978) è un metodo sviluppato per l'allineamento tra serie numeriche. Ha numerose applicazioni in svariati ambiti come allineamento audio, riconoscimento vocale, riconoscimento di sequenze genetiche simili, confronto tra serie di tipo spazio-temporali e molti altri. Lo scopo è quello di allineare due serie in modo che siano l'una il più possibile aderente all'altra, applicando operazioni di allungamento e accorciamento per appaiare coppie di punti.

Il suo funzionamento può ricordare quello della distanza di Levenshtein, poiché l'algoritmo di allineamento sceglie di volta in volta l'operazione il cui costo sommato a quello complessivo è minore. Tuttavia, mentre nell'algoritmo precedente le operazioni di inserimento, rimozione o sostituzione di un carattere venivano applicate solo a una delle due serie per trasformarla nell'altra, l'algoritmo del DTW lavora in parallelo con entrambe le serie. Significa che avendo per esempio due serie X e Y e partendo dai primissimi elementi di ognuna si può scegliere se avanzare di un'unità in X ma non in Y , avanzare di un'unità in Y ma non in X o infine avanzare di un'unità in entrambe eseguendo un *match*, letteralmente un appaiamento. Nelle immagini in Figura 3.9 provenienti da Müller (2015) si può osservare graficamente il funzionamento dell'algoritmo: a sinistra è mostrato il processo di appaiamento mentre a destra è rappresentato il percorso svolto in forma di matrice. In questa un passo in diagonale indica un avanzamento in entrambe le serie, mentre gli altri passi orizzontali o verticali intendono un avanzamento solo in X o solo in Y .

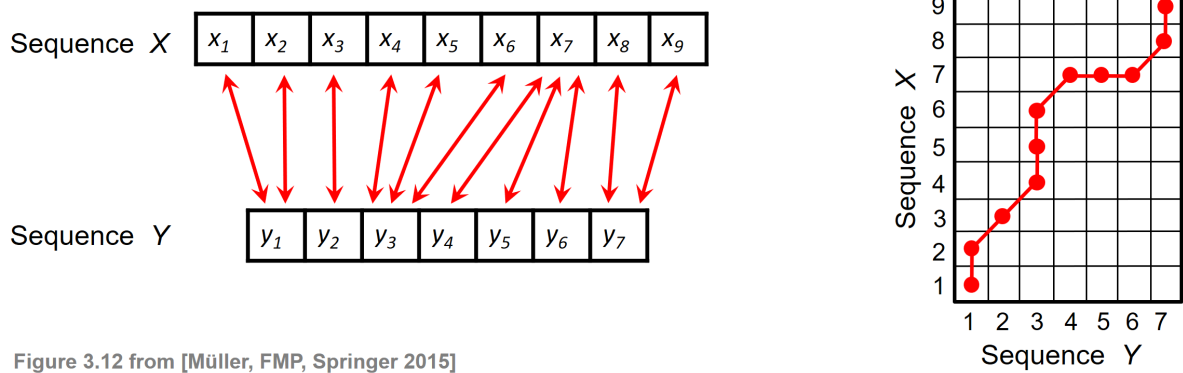


Figure 3.12 from [Müller, FMP, Springer 2015]

FIGURA 3.9: Rappresentazione grafica del processo di appaiamento svolto dal Dynamic Time Warping.

L'algoritmo deve rispettare alcune condizioni:

- Ogni indice della prima serie deve essere appaiato ad almeno un indice della seconda, e viceversa (nel senso che un elemento di una può essere associato a più di un elemento dell'altra, operando allungamenti e accorciamenti).
- Il primo indice della prima serie deve essere associato al primo indice della seconda; analogamente, l'ultimo indice della prima deve essere associato all'ultimo della seconda.
- L'associazione degli indici deve essere monotona e crescente: per esempio, prendendo due indici qualsiasi della prima serie i e j con $j > i$ e due indici della seconda k e l con $l > k$ è necessario che i sia associato a k e j a l .

Alla fine l'allineamento ottimo è quello che soddisfa tutte le condizioni e minimizza la somma delle differenze in valore assoluto tra le due serie allineate. È interessante notare che il criterio per la minimizzazione è simile al calcolo della somma delle distanze euclidee, con l'unica differenza che nel primo caso le differenze sono valutate in valore assoluto mentre nel secondo viene calcolato il loro quadrato. Rispetto alla distanza euclidea il Dynamic Time Warping risulta essere quindi molto più flessibile e preciso: la differenza tra i due metodi è esemplificata dalle immagini in Figura 3.10 tratte da Tavenard (2021) dove si vede che il calcolo delle differenze tra i valori è molto più pertinente se svolto in seguito a un allineamento.

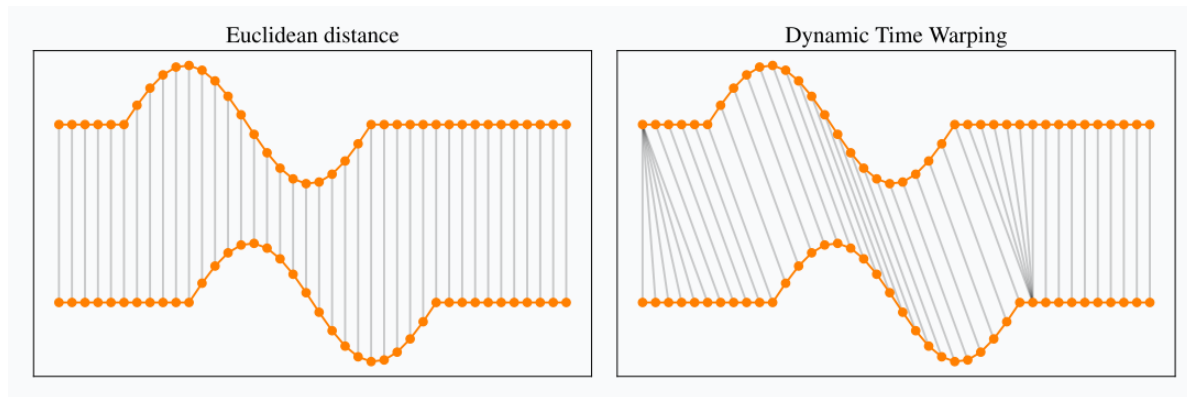


FIGURA 3.10: Confronto tra il metodo della distanza euclidea e il DTW.

Il costo complessivo può essere usato come misura di dissimilarità e quindi come distanza, dal momento che costi alti implicano bassa similarità, ma non è propriamente una metrica poiché la disuguaglianza triangolare $d(A, C) \leq d(A, B) + d(B, C)$ non è sempre garantita.

In R è possibile usare il costo complessivo come distanza utilizzando la funzione `dtw` della libreria omonima. È necessario anche creare una funzione denominata `dist_matrix_dtw` per il calcolo della matrice completa delle distanze che richiami la funzione `dtw` fino al riempimento della matrice. Anche in questo caso però la funzione si rivela essere troppo lenta per portare a termine tutti i calcoli, quindi è stata implementata la versione scritta in C++ utilizzabile in R grazie alla libreria `Rcpp`. È stata utilizzata la matrice 456×1954 contenente i pitch centrati per strumento e ripetuti fino al completamento dei valori mancanti, ma anche in questo caso per ragioni legate al tempo di esecuzione la matrice è stata ridotta alle prime 500 colonne, quindi alle prime 500 note. La heatmap della matrice di distanze calcolata con questi dati è visibile in Figura 3.11.

Come nei paragrafi precedenti la matrice di distanze è stata utilizzata per effettuare clustering gerarchico. Il dendrogramma del clustering basato sul metodo di Ward è presente in Figura 3.12; anche in questo caso si è scelto di dividere arbitrariamente in 4 gruppi coerentemente con le altre misure di distanza, ma la silhouette media risulta essere pari a 0.07 quindi si dubita fortemente della bontà dei risultati.

Data la composizione molto mescolata dei gruppi non è possibile trarre precise conclusioni. L'unica peculiarità che salta all'occhio è la composizione del quarto gruppo, il meno numeroso e con silhouette media pari a 0.44: infatti, esattamente come si era rilevato con la distanza di Jaccard, su 10 elementi 5 sono assoli di Benny Goodman, suggerendo quindi che questi possiedano una forte coerenza artistica.

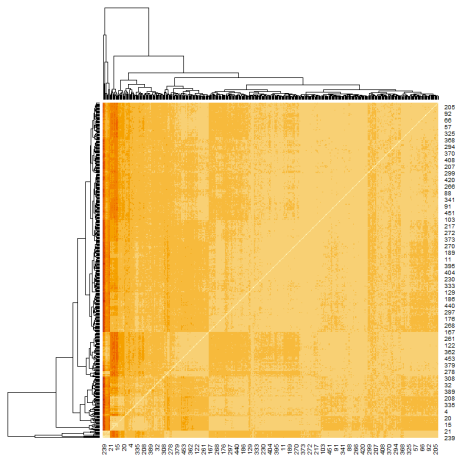


FIGURA 3.11: Heatmap della matrice di distanze ottenute con DTW (pitch centrati per strumento).

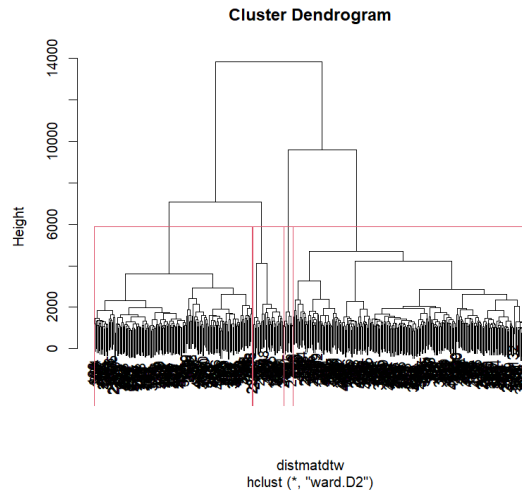


FIGURA 3.12: Dendrogramma per il clustering tramite metodo di Ward basato sulla matrice di distanze ottenute con DTW (pitch centrati per strumento).

A conclusione dei metodi di clustering basati su misure di distanze si può affermare che questi abbiano portato a risultati perlopiù dubbi se non assenti. A parte alcune particolarità rilevate, spesso non pienamente interpretabili, non è stato possibile trovare una misura di distanza che permetta di creare gruppi coerenti dal punto di vista artistico. In effetti non è detto che sia possibile trovare un grado di coerenza artistica esclusivamente valutando le similarità tra le sole serie di pitch, quindi per ulteriori ampliamenti sarebbe meglio utilizzare misure di distanze che considerino anche altre informazioni come ad esempio la durata delle note. Inoltre è bene ricordare che tutte le analisi svolte in questo capitolo sono basate su metodi di tipo non supervisionato e quindi non si ha un controllo diretto sulla realizzazione dei gruppi.

Capitolo 4

Analisi testuale

4.1 Analisi delle frasi ricorrenti

L’approccio proposto in questo capitolo sfrutta alcuni metodi propri del *text mining* per analizzare gli assoli come se fossero testi, considerando ogni singola nota come una parola. Prima di tutto si è deciso di evitare di lavorare sui pitch originali delle note per i motivi descritti nelle sezioni precedenti, legati alle diverse estensioni degli strumenti; si è quindi preferito adoperare i pitch differenziati, ovvero le differenze in semitoni tra una nota e la successiva. In questo modo una data sequenza di differenze di semitoni è la generalizzazione della stessa frase in tutte le 12 tonalità, poiché può essere suonata su altezze diverse (quindi può essere trasposta, nel senso musicale del termine), sempre mantenendo le relazioni tra una nota e l’altra in termini di distanza in semitoni.

Per prima cosa si riprendono le serie di differenze di semitoni (pitch differenziati) calcolate nel paragrafo 3.3, dopodiché si riutilizzano le funzioni **remap** e **demap** introdotte nel paragrafo 3.2 per poter rimappare questi valori a nuovi caratteri che corrisponderanno ai precedenti valori numerici in modo univoco. Ad esempio: la frase con la sequenza di note do, re, mi, do in termini di differenze di semitoni viene scritta come 2/2/-4 (notando che per n note si ottengono $n - 1$ differenze di semitoni), che rimappata in caratteri diventa la stringa “QQK”, poiché il valore 2 e il valore -4 corrispondono in modo univoco rispettivamente ai caratteri “Q” e “K”. La Tabella 4.1 contiene alcuni esempi di corrispondenze tra interi e caratteri; la tabella completa è consultabile su Github nel file *corrispondenze.csv*.

Si introducono ora altre funzioni utili. La prima è la funzione **get_ngrams** che data una qualsiasi stringa ritorna un vettore contenente tutti gli n -grammi, ossia tutte le sottostringhe di lunghezza n con il parametro n impostato al momento dell’esecuzione

Intero	-20	-10	0	10	20
Carattere	u	E	O	Y	8

TABELLA 4.1: Esempi di corrispondenze tra interi e caratteri per gli intervalli rimappati.

della funzione (che corrispondono alle frasi musicali con n semitoni di differenza e quindi con $n+1$ note). La seconda è invece la funzione `get_phrases_df` che permette di ottenere un data frame contenente tutti gli n -grammi presenti almeno 2 volte all'interno della stringa passata come argomento, ovvero tutte le frasi che si ripetono almeno 2 volte all'interno di un assolo. Vengono valutati di default tutti gli n -grammi di lunghezza compresa tra 4 e 100 che equivalgono a un numero di note compreso tra 5 e 101 (poiché con n differenze tra pitch si ottengono $n + 1$ pitch originali).

In questo modo si possono quindi estrarre tutte le frasi che si ripetono almeno 2 volte all'interno di ogni assolo con le frequenze associate. In Figura 4.1 sono riportati a titolo esemplificativo i grafici a barre per le frequenze associate ai 2-grammi e ai 4-grammi per l'assolo numero 1 (Art Pepper su *Anthropology*).

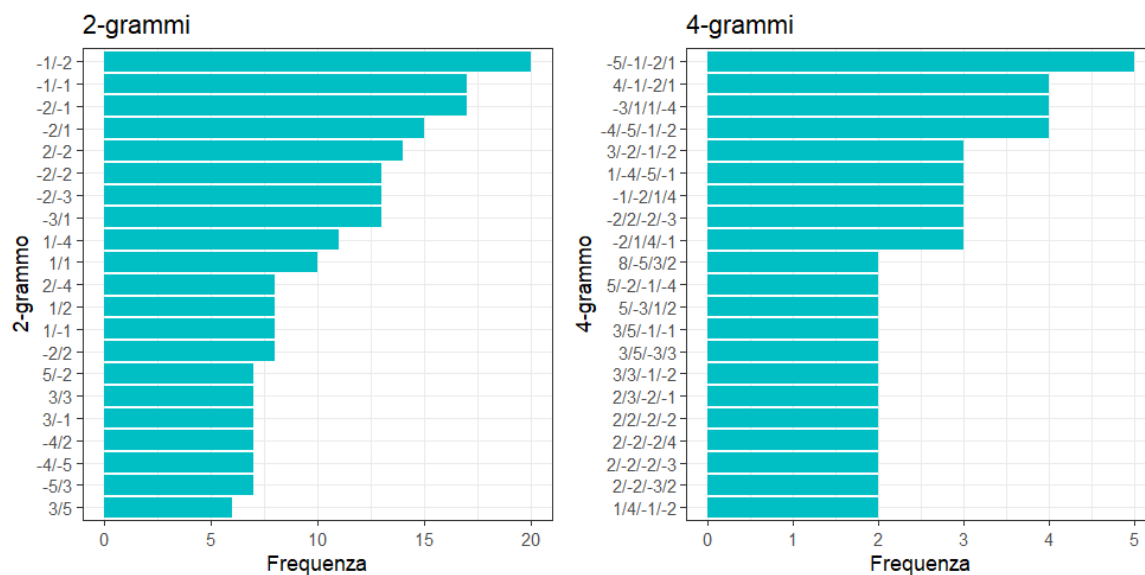


FIGURA 4.1: Grafici a barre per la distribuzione della frequenza degli n -grammi ricorrenti nell'assolo 1.

Una criticità che emerge da quest'analisi è dovuta al fatto che alcune delle frasi sono in realtà parte di una frase più grande. Infatti ad esempio nell'assolo numero 1 la frase $5/-2/-1/-4/-5/-1/-2/1/4/-1$ di lunghezza 10 si ripete per 2 volte, ma la stessa cosa si osserva per la frase $5/-2/-1/-4/-5/-1/-2/1/4$ di lunghezza 9 che non è altro che quella precedente senza l'ultimo valore; si veda la Figura 4.2 per le rappresentazioni su

spartito, con ritmo arbitrario e nota di partenza posta uguale al do centrale. In questo senso si capisce che le frasi ricorrenti rilevate sono in realtà in numero probabilmente molto maggiore rispetto a quelle realmente presenti: in altre parole l'insieme di tutte le frasi è ridondante. In ogni caso, per quanto sia un aspetto di cui tenere conto, nelle analisi che seguono si è rivelato piuttosto trascurabile o è stato valutato nei singoli casi.

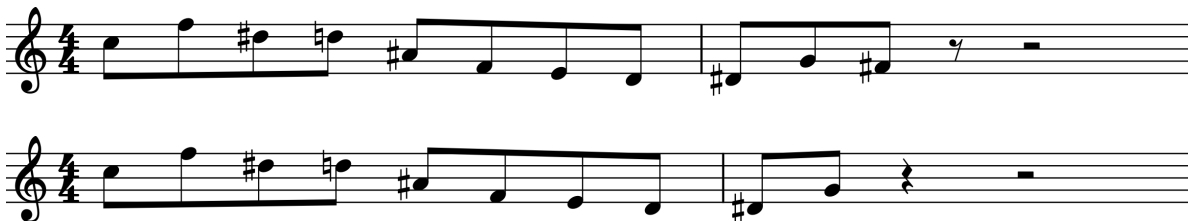


FIGURA 4.2: Spartiti per le due frasi dell'assolo 1 che differiscono per una sola nota.

Per le rappresentazioni delle note su spartito di questo elaborato sono state sfruttate le funzioni implementate in R tramite il pacchetto `gm` (Mao, 2024) le quali, dato un vettore di note scritte in formato anglosassone come C5 (corrispondente al do della quinta ottava), permettono di esportare un'immagine contenente lo spartito generato.

Si possono così confrontare due assoli sulla base del numero di frasi che condividono per valutarne la similarità. Per esempio, per i primi due assoli del dataset (entrambi di Art Pepper, rispettivamente su *Anthropology* e *Blues for Blanche*) si vogliono studiare le frasi estratte con i metodi descritti. Dal grafico a barre di sinistra (Figura 4.3) si vede che nell'assolo 2 le frasi lunghe 4 sono più numerose, mentre quelle di lunghezza ≥ 5 sono più frequenti nell'assolo 1. Nel grafico di destra, le frasi ripetute 2 volte sono più frequenti nell'assolo 1, ma quelle con ripetizioni ≥ 3 sono maggiori nell'assolo 2 (con 2 frasi ripetute 8 volte). In sintesi, l'assolo 1 ha frasi mediamente più lunghe e meno ripetute e l'assolo 2 più corte e più ripetute.

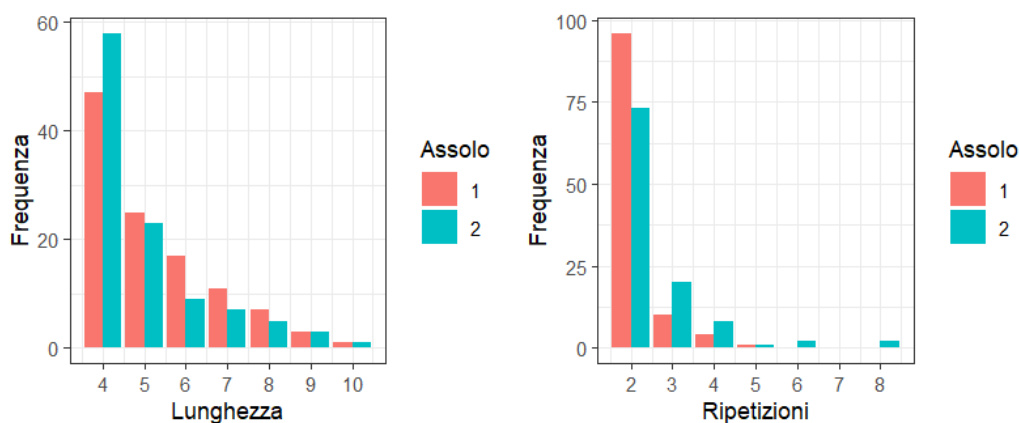


FIGURA 4.3: Grafici a barre per il numero di frasi rispetto alla lunghezza (a sinistra) e al numero di ripetizioni (a destra) all'interno degli assoli con ID 1 e 2.

Si può andare a controllare se questi due assoli condividono alcune frasi, ricordando sempre che le uniche considerate devono ripetersi almeno 2 volte all'interno dei singoli assoli. Ne risultano 4 in comune di lunghezza 4 (ricordando che se 4 è il numero di semitoni di differenza le note sono 5): come si vede dalla Tabella 4.2 queste 4 hanno frequenze di occorrenza identiche nelle due melodie, quindi una è ripetuta 3 volte in entrambi gli assoli e le altre 3 si ripetono 2 volte in ciascuno. Si può notare comunque che tutte e 4 sono composte da note molto vicine, distanti al massimo 3 semitoni verso l'alto o verso il basso.

Frase	Freq. in Assolo #1	Freq. in Assolo #2
-2/2/-2/-3	3	3
1/-1/-1/-1	2	2
2/3/-2/-1	2	2
3/3/-1/-2	2	2

TABELLA 4.2: Frequenze per le frasi condivise tra gli assoli 1 e 2.

Il limite principale di queste valutazioni è legato al criterio di selezione delle frasi ricorrenti, dato che queste devono comparire almeno 2 volte all'interno di ogni assolo; è meglio quindi sviluppare un metodo che identifichi una frase ricorrente anche se presente solo una volta all'interno di ogni assolo, purché sia presente almeno in un altro (quindi si vogliono selezionare tutte le frasi che si ripetono almeno 2 volte nell'insieme degli assoli). Si procede in questo modo: si vanno ad estrarre tutti i possibili n -grammi da ogni assolo, con n compreso in un intervallo definito all'inizio; dopodiché, unendo tutti gli n -grammi si valuta la loro frequenza nel complesso di tutti gli assoli, eliminando tutti quelli che compaiono solo 1 volta nel complesso. Per l'intervallo di n si è scelto di limitarsi a valori compresi tra 4 e 40.

Si ottiene alla fine un data frame denominato *melody_shared_phrases* di dimensioni 391678×4 , dove per ogni riga si ha una frase (n -gramma) e ad ogni frase è associato l'ID dell'assolo, la lunghezza e la frequenza all'interno dell'assolo corrispondente. Nel totale quindi le frasi uniche estratte sono 99576. A questo data frame ne viene affiancato un altro chiamato *melody_shared_phrases2* che contiene anche le colonne artista, stile (sottogenere) e strumento.

Avendo ora a disposizione l'insieme completo delle frasi da poter studiare si passa all'analisi vera e propria. Uno spunto importante in tal senso è costituito dal progetto “Dig That Lick” (Dig That Lick Project, 2017-2020), l'evoluzione del progetto “Jazzomat” (alla base del dataset oggetto di questo elaborato) che si è occupato della ricerca

di pattern e frasi ricorrenti all'interno degli assoli per studiare l'evoluzione dell'improvvisazione jazz nel corso dei decenni. Dal sito ufficiale del progetto è possibile accedere a diversi strumenti utili, come ad esempio un'applicazione web che permette di ricercare una frase all'interno degli assoli disponibili e di valutarne la similarità con altre frasi.

Seguendo le indicazioni descritte in Henry et al. (2021) si è provato ad implementare in R la ricerca delle frasi con similarità nella forma di una funzione denominata `similarity_search`. Si tratta di selezionare tra le frasi ricorrenti disponibili dentro `melody_shared_phrases2` quelle che corrispondono alla frase cercata. La corrispondenza viene valutata tramite la distanza di Levenshtein che indica il numero di modifiche da applicare a una stringa per renderla uguale all'altra, dunque alla chiamata della funzione deve essere impostata la distanza massima che si vuole mantenere per la selezione delle frasi: in pratica si controlla, per ogni riga della matrice `melody_shared_phrases2`, se la distanza tra la frase della riga i -esima e la frase che si vuole cercare è minore o uguale della distanza massima impostata.

Un metodo di analisi inverso potrebbe consistere nel cercare le frasi che si ripetono di più all'interno dei sottogruppi, come ad esempio all'interno degli stili. Si implementano allora altre 3 funzioni per studiare le frasi più usate rispettivamente per lo stile, artista e strumento desiderato: `frasi_per_stile`, `frasi_per_artista` e `frasi_per_strumento`. Il funzionamento delle 3 funzioni è sostanzialmente lo stesso: vengono selezionate le frasi il cui stile, artista o strumento associato corrisponde a quello richiesto e viene calcolato il numero di occorrenze totale per ciascuna frase, oltre alla frequenza del numero di assoli in cui la frase compare in termini assoluti e relativi (ovvero la proporzione del numero di assoli in cui compare sul totale degli assoli del sottogruppo in questione).

Vengono inoltre implementate le funzioni `frasi_comuni_stili`, `frasi_comuni_artisti` e `frasi_comuni_strumenti` per confrontare le frasi in comune rispettivamente tra due o più stili, artisti o strumenti. Queste uniscono i risultati ottenuti dalle ricerche tramite le funzioni precedenti: per ogni frase viene valutata la proporzione del numero di assoli in cui compare sul totale di ogni stile, artista o strumento passati come parametri, ordinando le frasi in base alla proporzione minima tra quelle calcolate. Ad esempio: se una frase è stata utilizzata nel 70% degli assoli di un musicista e nel 40% di quelli di un altro solista viene usato il 40%, quindi la minima proporzione tra le due, per ordinare questa e le altre frasi. La proporzione minima per la frase più frequente potrebbe essere interpretata come una specie di misura di similarità tra elementi, che siano essi stili, artisti o strumenti.

4.1.1 Applicazione dei metodi e risultati

Per collaudare ed esemplificare le potenzialità della ricerca per similarità è stata ricercata la frase conosciuta come “The Lick” (traducibile letteralmente come “La Frase”) con pattern 2/1/2/-3/-4/2 e leggibile in Figura 4.4. Essa, dopo la pubblicazione di un video su Youtube ¹ che riuniva decine di estratti di assoli nei quali vari musicisti usavano la stessa frase con diversi ritmi e tonalità, è diventata un celebre esempio di come il vocabolario dell'improvvisazione jazz sia composto da frasi che vengono trasmesse da una solista all'altro, anche inconsciamente.



FIGURA 4.4: Spartito per “The Lick” in re minore con pattern 2/1/2/-3/-4/2.

Oggi si ipotizza che questa frase si sia diffusa in buona parte grazie all'assolo di Chet Baker sul brano *Let's Get Lost* del 1955, nel quale è proprio la prima frase che suona dopo la fine del tema principale. Infatti, eseguendo la funzione per la ricerca esatta (impostando `dist_max` = 0) le uniche due corrispondenze sono proprio questa e un'altra nell'assolo di Woody Shaw su *Dat Dere* del 1987. Eseguendo invece la ricerca permettendo fino a una modifica delle note (`dist_max` = 1) emergono 140 ripetizioni per 16 frasi uniche di lunghezza compresa tra 5 e 7, di cui 29 sono precedenti al 1955, con la prima attestazione nell'assolo di Benny Carter su *Sweet Lorraine* datato 1936 nel quale la frase è “The Lick” senza l'ultima nota. I primi 3 musicisti per frequenza di utilizzo, anche considerando queste varianti, sono John Coltrane, Dexter Gordon e Joe Henderson, tutti musicisti principalmente di sax tenore, rispettivamente con 15, 10 e 9 utilizzi; lo stesso Chet Baker si piazza al quinto posto con 7 utilizzi.

Per quanto riguarda gli stili, la frase si presenta in particolare almeno una volta in 53 assoli di stile Postbop, 31 Hardbop e 23 Cool (Tabella 4.3); l'associazione tra lo stile e la presenza di almeno un'occorrenza della frase viene valutata con il test Chi-quadro di Pearson ed è fortemente significativa ($\chi^2 = 48.4$, p-value < 0.0001), togliendo lo stile Free per il quale le frequenze attese risulterebbero insufficienti per le assunzioni del test. La Tabella 4.4 riporta i residui standardizzati per il test Chi-Quadro (Agresti, 2007): assumendo una soglia di significatività del 5% si può concludere che la frase è significativamente presente negli assoli di Cool jazz, Hardbop e Postbop (cioè le frequenze osservate sono significativamente superiori alle attese in uno scenario casuale), mentre è significativamente assente all'interno dello stile tradizionale, dello Swing e del

¹<https://youtu.be/krDxhnaKD7Q>

dato che non risultano utilizzi precedenti da parte di altri solisti, o per lo meno sembra che sia stato il primo a farne un uso sistematico e non casuale.

Procedendo in maniera inversa si può controllare quali sono le frasi più utilizzate nel Bebop applicando la funzione `frasi_per_stile`. La frase più frequente a livello di ripetizioni ha pattern -1/-1/-1/-1, ossia è una discesa cromatica di 5 note consecutive e si ripete per 176 volte nel 67.9% degli assoli; invece quella che compare in più assoli ha pattern -2/-1/-2/-1 (Figura 4.6) e per questa risultano 103 occorrenze nel 78.6% degli assoli Bebop. La frequenza molto alta per la prima potrebbe essere dovuta ai problemi di ridondanza a cui si faceva riferimento all’inizio di questo capitolo, quindi si preferisce approfondire l’utilizzo della seconda.

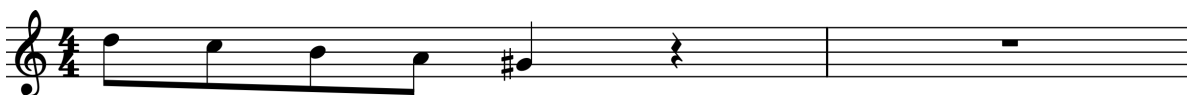


FIGURA 4.6: Frase in La minore con pattern -2/-1/-2/-1.

Cercando questa frase esatta in tutti i 456 assoli disponibili emergono 629 occorrenze in 226 assoli registrati tra il 1936 (Benny Carter su *Long Ago and Far Away*) e il 2007 (Chris Potter su *Togo*). I primi 5 musicisti per numero di utilizzi sono Michael Brecker (50), John Coltrane (44), Charlie Parker (42), Clifford Brown (33) e Herbie Hancock (27). Gli stili in cui compare di più sono Postbop, Hardbop e Bebop (Tabella 4.5). Il test Chi-quadro indica che c’è una dipendenza fortemente significativa tra stile e presenza della frase ($\chi^2 = 81.7$, p-value < 0.0001); studiando i residui standardizzati in Tabella 4.6 e assumendo una soglia di significatività al 5% risulta che la frase è significativamente presente negli assoli Bebop, Hardbop e Postbop, mentre è significativamente assente negli stili Tradizionale, Swing e Fusion; nel Cool jazz invece le frequenze osservate sono molto simili a quelle attese in uno scenario casuale.

	Trad.	Swing	Bebop	Cool	Hardbop	Postbop	Free	Fusion
Frase presente	3	12	44	26	46	87	4	4
Frase assente	29	54	12	28	30	60	1	16

TABELLA 4.5: Tabella di frequenza per la presenza della frase negli stili.

	Traditional	Swing	Bebop	Cool	Hardbop	Postbop	Fusion
Frase presente	-4.678	-5.460	4.694	-0.169	2.161	2.942	-2.674
Frase assente	4.678	5.460	-4.694	0.169	-2.161	-2.942	2.674

TABELLA 4.6: Residui standardizzati del test Chi-quadro (presenza della frase per stile).

Sembra quindi plausibile ipotizzare che la frase sia stata usata in modo significativo per la prima volta dai musicisti Bebop e che sia poi entrata stabilmente nel lessico improvvisativo degli stili più recenti come Hardbop e Postbop. Sulla base di questo esempio e di quello precedente si conferma il ruolo profondamente innovativo del fraseggio Bebop, in particolare quello di Charlie Parker che esercitò una grande influenza sugli stili e sulle generazioni successive.

Si può sfruttare la funzione `frasi_comuni_stili` per studiare la similarità tra gli stili in termini di utilizzo delle frasi. Si applica la funzione a tutte le coppie di stili, estraendo le proporzioni per l'utilizzo delle frasi più utilizzate da entrambi i due stili della coppia (prendendo per ogni frase la proporzione minima tra quelle dei due stili) e calcolando la media per i primi 20 valori più alti. Dalla heatmap dei valori osservabile in Figura 4.7 emergono diversi aspetti interessanti: prima di tutto risulta che gli stili dal Bebop in poi hanno una similarità che precedentemente non ha pari, confermando l'esistenza di una fase pre-Bebop (sebbene risulti divisa nettamente in stile tradizionale e swing) e una post-Bebop; in altre parole si può affermare che il fraseggio Jazz dopo la rivoluzione del Bebop non sia stato più lo stesso. La similarità tra Hardbop e Postbop è la più alta, e in effetti è realmente difficile definire confini netti tra i due stili. Anche le coppie Bebop-Hardbop e Bebop-Postbop hanno similarità molto alte, indicando lo stretto legame tra questi 3 stili. Risulta invece sorprendente che lo stile Fusion abbia meno frasi in comune con gli altri stili come il Postbop di quanto ci si aspetterebbe.

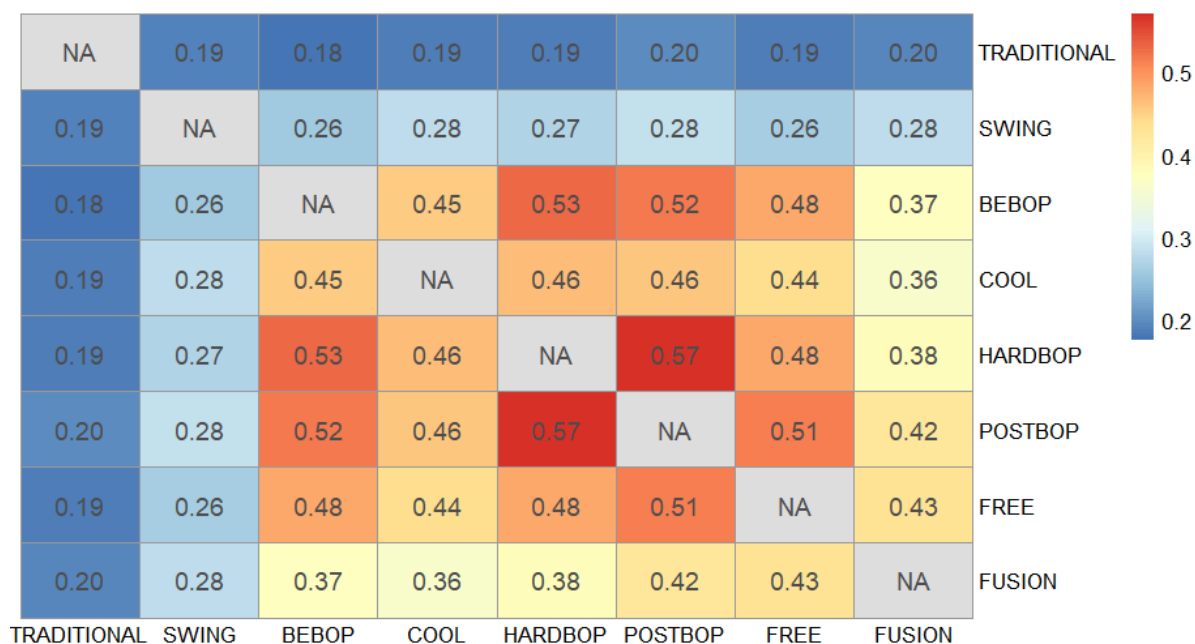


FIGURA 4.7: Heatmap per la matrice di similarità tra stili.

Alternativamente si può analizzare il fraseggio di un singolo musicista, più che di un intero stile, e osservare la sua influenza sugli altri solisti. Ad esempio, John Coltrane è oggi riconosciuto come uno dei più talentuosi e influenti sassofonisti tenori, soprattutto per il suo approccio all'improvvisazione molto personale: infatti, sebbene sia stato influenzato inizialmente dai pionieri del Bebop con cui per altro ebbe modo di suonare, sviluppò nel corso degli anni uno stile caratterizzato da una grande complessità melodica e strutturale. Uno degli elementi più rappresentativi del suo fraseggio è costituito dai cosiddetti “Coltrane patterns”, sequenze di 4 note costruite in relazione agli accordi sottostanti: in caso di accordo maggiore vengono suonate la tonica, la seconda, la terza maggiore e la quinta della scala, mentre su un accordo minore si tratta di suonare la tonica, la terza minore, la quarta e la quinta. In realtà neanche lo stesso Coltrane li eseguiva in modo rigoroso, anzi variava di continuo i fraseggi, ma almeno in questa forma ne fece un uso massiccio nel suo celebre assolo sul brano *Giant Steps* da lui composto nel 1959, famoso per la complicata sequenza di accordi suonata a un tempo estremamente rapido.

Per come è stata costruita la funzione `similarity_search` è possibile cercare frasi lunghe almeno 5 note, quindi per cercare i pattern di Coltrane bisogna cercare combinazioni di 8 note. Ad esempio è stata cercata la frase con pattern 2/2/3/-4/2/2/3 (Figura 4.8), la quale è costruita su due accordi maggiori a una terza minore di distanza tra loro, come possono essere Do maggiore e Mi bemolle maggiore, e su entrambi vengono suonate come descritto la tonica, la seconda, la terza maggiore e la quinta della scala. Questa risulta comparire 2 volte proprio nell'assolo di Coltrane su *Giant Steps*, come previsto, e una volta in quello di Bob Berg su *No Moe* del 1993.



FIGURA 4.8: Frase di Coltrane con pattern 2/2/3/-4/2/2/3 su accordi di Do maggiore e Mi bemolle maggiore.

Un altro esempio di Coltrane pattern è costituito dalla frase con pattern 2/2/3/-2/2/2/3 (Figura 4.9), costruita su due accordi maggiori a una quarta di distanza (come Do maggiore e Fa maggiore). Questa compare per la prima volta nel 1957 in un assolo di Steve Lacy, un'altra volta in uno di Stan Getz nel 1958 e come previsto in assoli di Coltrane (*Giant Steps* e *Countdown*); successivamente compare in assoli di Joe Henderson (1964), Chet Baker (1975), Bob Berg (1993) e Joe Lovano (1994). Se negli assoli di Lacy e Getz l'influenza di Coltrane non è facilmente giustificabile, essa appare invece più plausibile nei linguaggi improvvisativi di Henderson, Berg e Lovano.

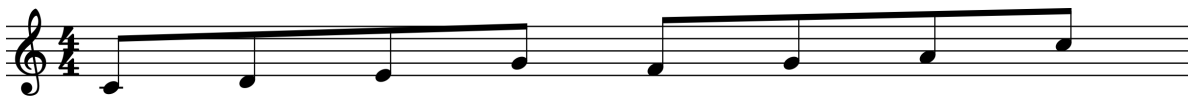


FIGURA 4.9: Frase di Coltrane con pattern 2/2/3/-2/2/2/3 su accordi di Do maggiore e Fa maggiore.

Anche per Coltrane è interessante studiare quali sono le sue frasi più ricorrenti tramite la funzione `frasi_per_artista`: emerge che quella con pattern 2/1/2/2 è la più frequente poiché compare 100 volte nel 90% degli assoli del dataset (Figura 4.10). Considerando il totale degli assoli del dataset compare 859 volte in 271 assoli tra il 1936 e il 2007; i 3 musicisti con frequenze di utilizzo maggiori sono Coltrane (100), Michael Brecker (64) e Clifford Brown (48). Rispetto agli stili compare maggiormente in Postbop e Hardbop (Tabella 4.7); il test Chi-quadro, togliendo sempre lo stile Free per le frequenze attese insufficienti, indica un'associazione significativa tra stile e presenza della frase ($\chi^2 = 105.7$, p-value < 0.0001). Guardando i residui standardizzati in Tabella 4.8 risulta un'assenza altamente significativa della frase nello stile tradizionale e nello Swing, mentre la presenza della stessa è significativa nell'Hardbop e nel Postbop; negli stili Bebop, Cool e Fusion invece la presenza non risulta essere significativamente diversa da uno scenario casuale.

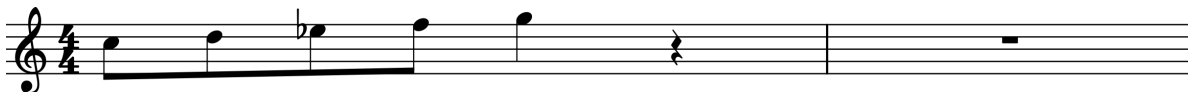


FIGURA 4.10: Frase più ricorrente di Coltrane con pattern 2/1/2/2 in Do maggiore.

	Trad.	Swing	Bebop	Cool	Hardbop	Postbop	Free	Fusion
Frase presente	1	19	31	35	59	116	2	8
Frase assente	31	47	25	19	17	31	3	12

TABELLA 4.7: Tabella di frequenza per la presenza della frase negli stili.

	Traditional	Swing	Bebop	Cool	Hardbop	Postbop	Fusion
Frase presente	-6.761	-5.530	-0.699	0.825	3.505	5.799	-1.832
Frase assente	6.761	5.530	0.699	-0.825	-3.505	-5.799	1.832

TABELLA 4.8: Residui standardizzati del test Chi-quadro per la presenza della frase negli stili (escluso Free).

In ultima istanza si valuta la similarità tra alcuni artisti selezionati in termini di utilizzo di frasi condivise tramite la funzione `frasi_comuni_artisti`, in modo analogo a quanto fatto per gli stili, dunque per ogni coppia di artisti viene riportata la media delle

proporzioni minime per le 20 frasi più usate da entrambi. Dalla heatmap della matrice in Figura 4.11 si notano diverse cose interessanti: andando con ordine, Louis Armstrong e Benny Goodman risultano avere fraseggi molto diversi dagli altri musicisti e anche tra loro stessi, come accadeva con gli stili tradizionale e Swing di cui sono rispettivamente rappresentanti. Charlie Parker e Dizzy Gillespie, pur essendo i principali esponenti del Bebop, mostrano una similarità inferiore alle attese, segnalando stili di fraseggio distinti nello stesso contesto stilistico. Analogo è il caso di Chet Baker e Lee Konitz, entrambi esponenti del Cool jazz ma con una similarità piuttosto bassa. In generale, Baker mostra similarità ridotte con tutti gli artisti, mentre Konitz risulta più vicino a Coltrane, Parker e Gillespie, suggerendo che abbia tratto ispirazione significativa dal Bebop e dallo stile di Coltrane. Sonny Rollins, sassofonista appartenente a diversi stili come Hardbop e Fusion, risulta avere associazioni basse con tutti i musicisti, segno di uno stile caratteristico e indipendente; discorso analogo può essere fatto con Miles Davis. Infine, i 3 musicisti dallo stile più moderno quali Herbie Hancock, Michael Brecker e Chris Potter possiedono una coerenza in termini di similarità particolarmente alta tra di loro; i loro maggiori legami sembrano essere con Lee Konitz e John Coltrane, inoltre Brecker risulta essere quello più legato al Bebop. In generale comunque è da tenere a mente che queste considerazioni risentono delle numerosità scarse di assoli nel dataset; inoltre, il metodo utilizzato coglie solo una piccola parte di quello che può essere considerato lo stile artistico di un musicista.

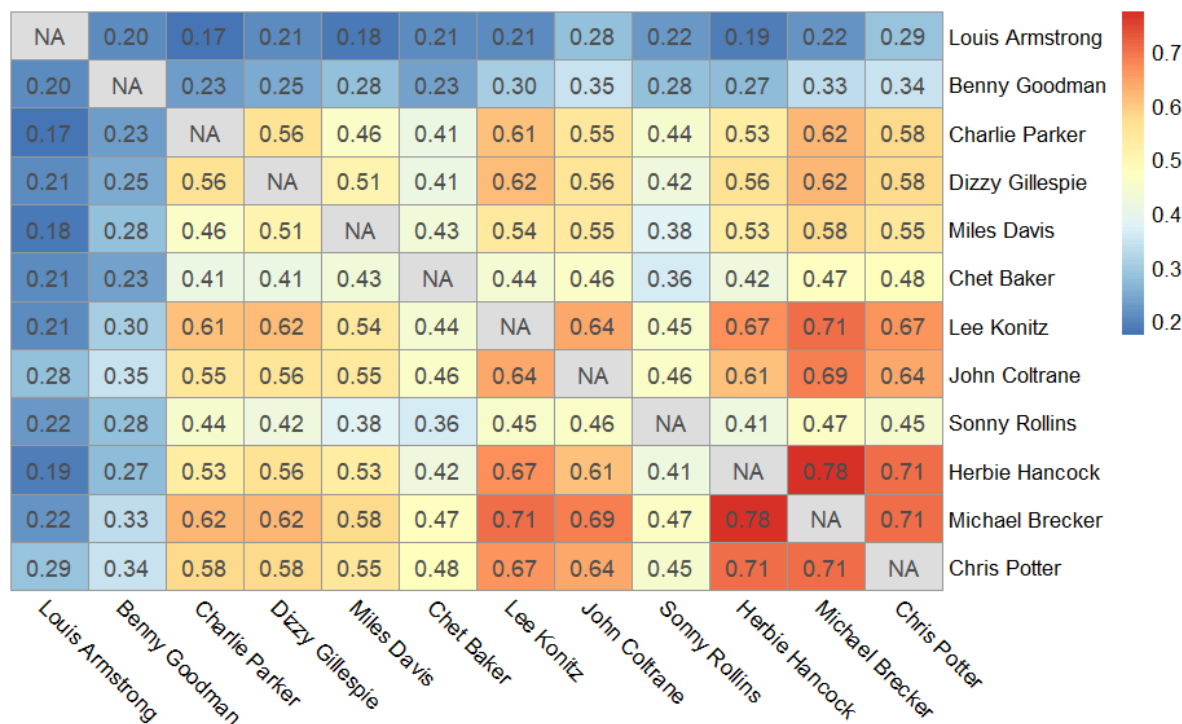


FIGURA 4.11: Heatmap per la matrice di similarità tra artisti.

4.2 Modello di scoring per lo stile musicale

Viene proposto in questa sezione un modello per lo scoring dello stile artistico che estende al caso multivariato un modello introdotto da Cox e Brandwood per l'ordinamento di alcune opere di Platone (Cox & Brandwood, 1959).

Il problema che intendevano risolvere era legato all'ordine in cui Platone aveva scritto alcune opere. Sapendo che *La Repubblica* fu scritta tra il 390 e il 360 a.C. e *Le Leggi* fu l'ultima opera di Platone, rimasta incompiuta alla sua morte avvenuta tra il 348 e il 347 a.C., l'obiettivo del loro lavoro era capire in quale ordine erano stati scritti i dialoghi Crizia, Filebo, Politico, Sofista e Timeo. Il criterio usato per l'ordinamento è legato alla distribuzione del tipo di clausola finale: si controllano le ultime 5 sillabe di ogni frase, ciascuna delle quali può essere lunga o breve, risultando in $2^5 = 32$ possibili clausole. Alla fine vengono utilizzate le distribuzioni di frequenza per i tipi di clausole per *La Repubblica* e *Le Leggi* come riferimenti per l'ordinamento.

L'intuizione alla base dello studio è che ogni testo sia il frutto di una mistura delle due opere di riferimento, sempre in termini di clausole, e che quindi per ognuno sia possibile quantificare la vicinanza ai due poli tramite un parametro λ . Per la stima viene utilizzato il log rapporto di verosimiglianza che equivale a una statistica sufficiente per il parametro e che rappresenta uno *score*, ovvero un punteggio; confrontando le differenze tra i punteggi dei 5 testi con datazione dubbia e le loro relative varianze è possibile stabilire la significatività della “distanza” stilistica tra un testo e l'altro, con l'obiettivo di effettuare un ordinamento.

Successivamente Atkinson ha ripreso e approfondito il modello di Cox e Brandwood nel contesto di un lavoro sul confronto di modelli non annidati; ha mostrato come fosse più preciso e informativo considerare 2 parametri come indicatori della similarità tra il testo dubbio e i due di riferimento invece che uno solo. Nel paper originale del '59 infatti usando un parametro λ per la vicinanza a un polo era sottointeso che $1 - \lambda$ indicasse la vicinanza al polo opposto. Atkinson ha evidenziato invece che usando due parametri λ_1 e λ_2 per la similarità con i due poli, liberandoli dal vincolo $\lambda_1 + \lambda_2 = 1$, è possibile anche stabilirne la significatività, e infatti ha osservato che l'unico parametro rilevante era quello che indicava la similarità con *Le Leggi* (Atkinson, 1970).

Nel contesto dell'analisi musicale di questo elaborato a ogni assolo è associato uno stile; tuttavia, è più realistico che ognuno possieda caratteristiche tipiche di diversi stili e che quindi uno solo non sia sufficiente a descriverne le diverse caratteristiche. Dunque, come nel caso di Cox e Brandwood ogni testo veniva considerato come una mistura delle due opere *La Repubblica* e *Le Leggi*, è possibile assumere che ogni assolo sia una mistura

di 8 stili diversi. L'obiettivo di questa sezione è quindi estendere il loro modello dal caso dicotomico a quello multinomiale, in modo da ottenere per ogni assolo un punteggio assegnato ad ogni possibile stile.

4.2.1 Formulazione del modello

Il metodo di discriminazione scelto considera, per ciascun assolo, la distribuzione delle frequenze dei salti intervallari tra le note, ovvero dei semitoni di differenza tra una nota e l'altra. Supponendo di avere I possibili intervalli e J possibili stili, si assume che θ_{ij} indichi la probabilità per l' i -esimo intervallo di presentarsi nel j -esimo stile. Dunque, si assume che le frequenze degli intervalli nel j -esimo stile siano realizzazioni di un vettore casuale multinomiale $\mathbf{n} \sim Mn(N, \boldsymbol{\theta}_j)$ con funzione di probabilità

$$p(\mathbf{n}; \boldsymbol{\theta}_j) = \frac{N!}{\prod_{i=1}^I n_i!} \prod_{i=1}^I \theta_{ij}^{n_i} \quad (4.1)$$

dove $\mathbf{n} = (n_1, \dots, n_I)^T$ è il vettore delle frequenze associate agli I intervalli e $N = \sum_{i=1}^I n_i$ è il numero totale delle frequenze.

Come già affermato, un nuovo assolo viene considerato come una mistura dei J possibili stili; in termini pratici, si assume che le frequenze degli intervalli derivino da una popolazione diversa da quella degli stili nella quale la probabilità di osservare l' i -esimo intervallo è data da

$$\theta_i^{(a)} = \frac{\prod_{j=1}^J \theta_{ij}^{\omega_j^{(a)}}}{\sum_{h=1}^I \prod_{q=1}^J \theta_{hq}^{\omega_q^{(a)}}} \quad (4.2)$$

dove $\boldsymbol{\omega}^{(a)} = (\omega_1^{(a)}, \dots, \omega_J^{(a)})^T$ è il vettore dei pesi associati ai singoli stili con $\omega_j^{(a)} \geq 0 \forall j$ che definiscono i contributi degli stili alle probabilità per il nuovo assolo; ponendo il vincolo $\sum_{j=1}^J \omega_j^{(a)} = 1$ è possibile interpretare il j -esimo peso come la probabilità per l'assolo in questione di appartenere al j -esimo stile. Il denominatore rappresenta la normalizzazione che è necessario applicare affinché $\theta_i^{(a)} \in [0, 1]$, quindi viene posto per garantire che il risultato sia una probabilità. Infatti, ad esempio, nel caso in cui $\boldsymbol{\omega} = (1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)^T$, ovvero nel caso in cui il nuovo assolo sia identificato solo dall'appartenenza al primo stile, si ha che

$$\theta_i^{(a)} = \frac{\theta_{i1}}{\sum_{h=1}^I \theta_{h1}} = \theta_{i1} \quad \forall i = 1, \dots, I,$$

ovvero si ottiene che la probabilità di osservare l' i -esimo intervallo nel nuovo assolo equivale alla probabilità corrispondente nel primo stile, per tutti gli I intervalli. In questo caso si ha che $\sum_{h=1}^I \theta_{h1} = 1$ poiché la somma totale delle probabilità per gli I intervalli nel primo stile deve risultare unitaria, quindi la normalizzazione data dal denominatore non ha effetto dal momento che il numeratore rappresenta già una probabilità.

Si ottiene dunque che la funzione di probabilità per il vettore casuale multinomiale $\mathbf{n} \sim Mn(N, \boldsymbol{\theta}^{(a)})$ che indica la distribuzione delle frequenze per gli I intervalli nel nuovo assolo viene scritta nella forma

$$p(\mathbf{n}; \boldsymbol{\theta}^{(a)}) = \frac{N!}{\prod_{i=1}^I n_i!} \prod_{i=1}^I \theta_i^{(a) n_i}, \quad (4.3)$$

e sostituendo nella (4.3) il valore di $\theta_i^{(a)}$ indicato nella (4.2) si ottiene

$$p(\mathbf{n}; \boldsymbol{\theta}^{(a)}) = \frac{N!}{\prod_{i=1}^I n_i!} \prod_{i=1}^I \left(\frac{\prod_{j=1}^J \theta_{ij}^{\omega_j^{(a)}}}{\sum_{h=1}^I \prod_{q=1}^J \theta_{hq}^{\omega_q^{(a)}}} \right)^{n_i}. \quad (4.4)$$

La funzione di verosimiglianza per il vettore dei parametri $\boldsymbol{\omega}^{(a)}$, dato il vettore $\mathbf{n}$ delle frequenze osservate, è

$$\mathcal{L}(\boldsymbol{\omega}^{(a)}; \mathbf{n}) = \prod_{i=1}^I \left(\frac{\prod_{j=1}^J \theta_{ij}^{\omega_j^{(a)}}}{\sum_{h=1}^I \prod_{q=1}^J \theta_{hq}^{\omega_q^{(a)}}} \right)^{n_i}, \quad (4.5)$$

e la log-verosimiglianza viene ottenuta come

$$\begin{aligned} \ell(\boldsymbol{\omega}^{(a)}; \mathbf{n}) &= \sum_{i=1}^I n_i \log \left(\frac{\prod_{j=1}^J \theta_{ij}^{\omega_j^{(a)}}}{\sum_{h=1}^I \prod_{q=1}^J \theta_{hq}^{\omega_q^{(a)}}} \right) \\ &= \sum_{i=1}^I n_i \log \left(\prod_{j=1}^J \theta_{ij}^{\omega_j^{(a)}} \right) - \sum_{i=1}^I n_i \log \left(\sum_{h=1}^I \prod_{q=1}^J \theta_{hq}^{\omega_q^{(a)}} \right) \\ &= \sum_{i=1}^I n_i \sum_{j=1}^J \omega_j^{(a)} \log \theta_{ij} - N \log \left(\sum_{h=1}^I \prod_{q=1}^J \theta_{hq}^{\omega_q^{(a)}} \right). \end{aligned} \quad (4.6)$$

Il simbolo $=$ nelle due funzioni indica equivalenza a meno di una costante moltiplicativa nella prima e additiva nella seconda. Per la stima di θ_{ij} si utilizza la proporzione per la frequenza dell' i -esimo intervallo all'interno di tutti gli assoli appartenenti al j -esimo stile. Per la stima di $\omega_j^{(a)}$ non è possibile ottenere tramite massima verosimiglianza una soluzione in forma chiusa, quindi è necessario implementare algoritmi di ottimizzazione che forniscano una stima numerica tenendo conto dei vincoli $\sum_{j=1}^J \omega_j^{(a)} = 1$ e $\omega_j^{(a)} \geq 0 \forall j$.

4.2.2 Implementazione del modello e risultati

La prima scelta da compiere è legata a quali e quanti intervalli considerare per il confronto degli assoli. Sembra ragionevole considerare i salti intervallari da -7 a +7 semitoni e raggruppare i salti più ampi in due classi, una per quelli pari o inferiori a -8 semitoni e una per quelli pari o superiori a +8 semitoni, ottenendo $I = 17$ intervalli. In Figura 4.12 si può osservare il grafico a barre per la distribuzione delle frequenze per i salti intervallari così definiti per il primo assolo del dataset, Art Pepper su *Anthropology*: risulta interessante il fatto che la forma della distribuzione sia simile a una campana a meno del valore centrale, corrispondente a una ripetizione di nota (0 note di differenza), in cui le frequenze si riducono notevolmente; in generale quasi tutti i salti si collocano tra -5 e +5 semitoni di differenza. Nel caso di questo assolo l'intervallo più utilizzato è -2, ovvero una discesa di un tono.

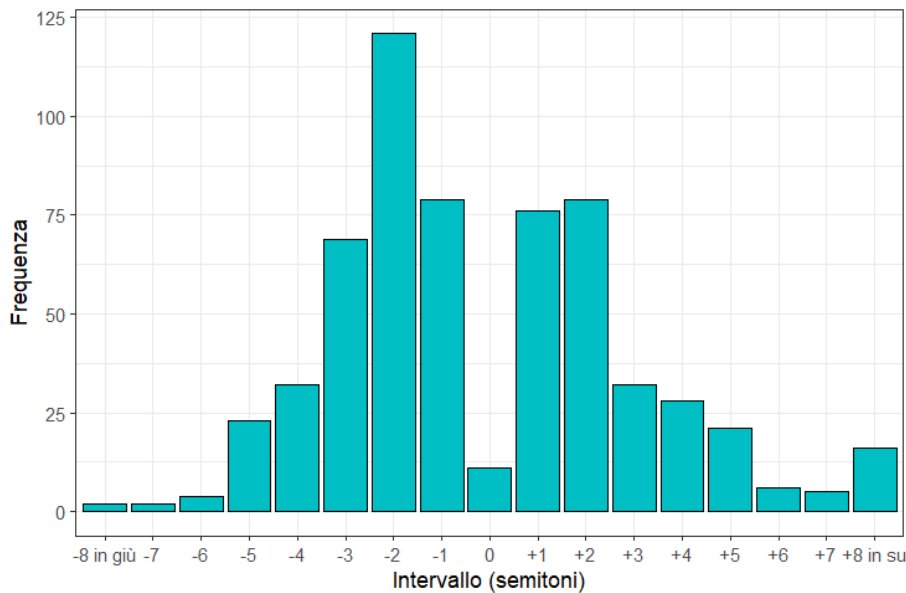


FIGURA 4.12: Grafico a barre per la distribuzione delle frequenze per i salti intervallari dell'assolo 1.

Vengono quindi calcolate per ogni assolo le frequenze assolute e relative per gli intervalli definiti sopra. Per stimare θ_{ij} viene calcolata la mediana delle proporzioni dell' i -esimo intervallo in tutti gli assoli appartenenti al j -esimo stile, dove gli stili possibili sono $J = 8$. Alternativamente alla mediana si potrebbero adoperare altre misure riassuntive come la media o la media geometrica, ma la mediana sembra la più adatta per la maggior robustezza. Osservando gli andamenti delle mediane calcolate per stile e per intervallo (Figura 4.13) si nota come le proporzioni abbiano un andamento simile in tutti gli stili e

in alcuni casi le linee siano quasi indistinguibili. Spicca soprattutto lo stile tradizionale nel quale la ripetizione di note ha una proporzione di utilizzo particolarmente alta.

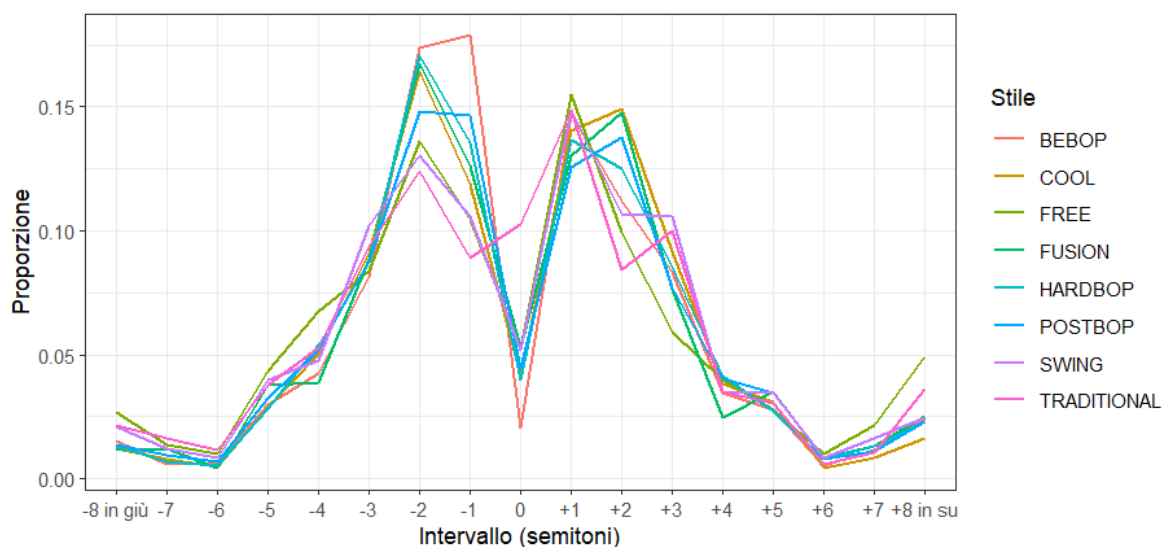


FIGURA 4.13: Andamenti dei parametri θ stimati: proporzioni mediane di utilizzo per l' i -esimo intervallo nel j -esimo stile.

Per la stima dei pesi $\omega^{(a)}$ si ricorre al metodo di massima verosimiglianza che viene effettuato tramite massimizzazione numerica della funzione di log-verosimiglianza, tenendo conto dei vincoli $\sum_{j=1}^J \omega_j^{(a)} = 1$ e $\omega_j^{(a)} \geq 0 \forall j$. Per praticità, in R è stata implementata la funzione di log-verosimiglianza negativa che è stata poi minimizzata rispetto ai parametri. Per ciascun assolo si ottiene quindi un vettore $\omega^{(a)}$ contenente per ogni stile un valore da 0 a 1 che ne indica la vicinanza e che, dato il vincolo di somma unitaria, può essere interpretato come la probabilità di appartenenza al genere. È da sottolineare comunque che i pesi vengono calcolati per gli stessi assoli che sono stati usati per definire le caratteristiche degli stili di riferimento, quindi essi riflettono sostanzialmente quanto un assolo si allontana dai profili mediani degli stili. Un approccio alternativo potrebbe essere basato sulla divisione dei dati in due parti, ma in questo caso i dati sembrano essere insufficienti per garantire la validità dei risultati; in generale un approccio di questo tipo dovrebbe essere valutato con attenzione in ricerche future.

Nelle Figure dalla 4.14 alla 4.21 sono riportati otto grafici a radar, uno per ciascuno degli stili considerati. In ciascun grafico sono rappresentati i valori dei pesi ottenuti per gli assoli appartenenti a quello specifico stile: ad esempio, nel primo grafico sono mostrati i pesi per gli assoli di stile tradizionale. Questi grafici sono utili soprattutto per studiare la coerenza interna degli assoli appartenenti a uno stesso stile. Partendo dal grafico per lo stile tradizionale si nota che gli *score* sono molto alti soprattutto per lo stile corretto: come già affermato, utilizzando gli stessi assoli per la creazione dei

profili mediani e per la stima dei pesi un risultato del genere non dovrebbe sorprendere. Risulta invece più interessante il caso dello Swing per il quale i punteggi risultano più sparsi nei vari stili; anche se lo stile corretto è quello a cui corrispondono i pesi più alti, viene evidenziata una maggior lontananza dai profili mediani. Bebop e Cool sono quelli che a livello grafico sembrano avere una più alta percentuale di *score* corrispondenti allo stile reale; al contrario, per gli assoli Hardbop gli *score* sono molto alti soprattutto in corrispondenza di stili diversi come Bebop e Cool, e anche per il Postbop i valori appaiono estremamente sparsi. I due ultimi grafici per gli stili Free e Fusion permettono un'interpretazione molto limitata per via dei pochi assoli disponibili; in ogni caso, si può notare che per il Free 4 assoli su 5 hanno score particolarmente alti per lo stile reale, mentre per il Fusion risultano essere un po' più sparsi.

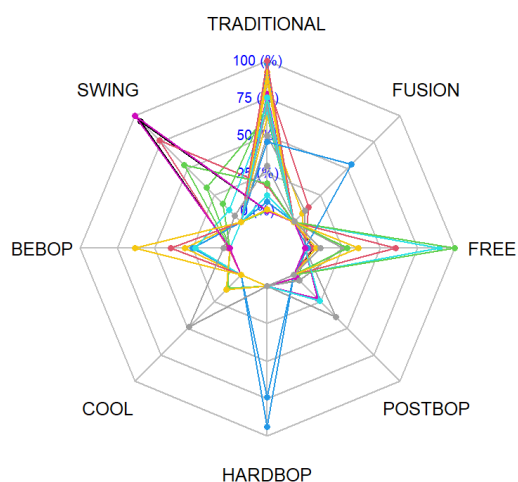


FIGURA 4.14: Assoli di stile Trad.

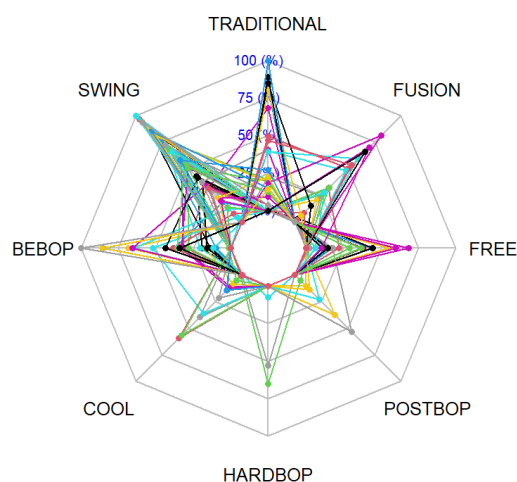


FIGURA 4.15: Assoli di stile Swing.

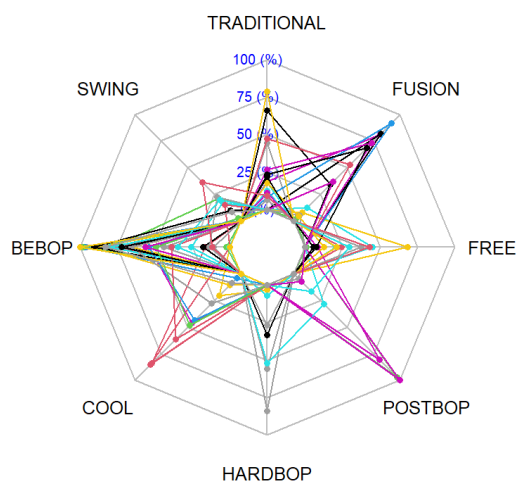


FIGURA 4.16: Assoli di stile Bebop.

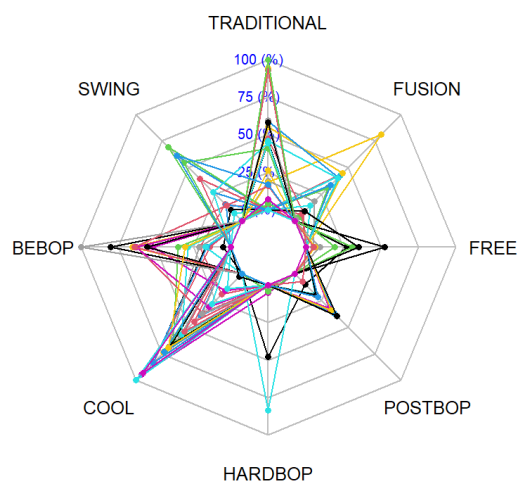


FIGURA 4.17: Assoli di stile Cool.

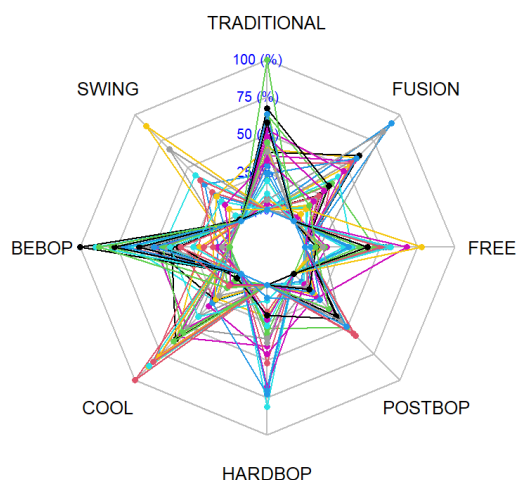


FIGURA 4.18: Assoli di stile Hardbop.

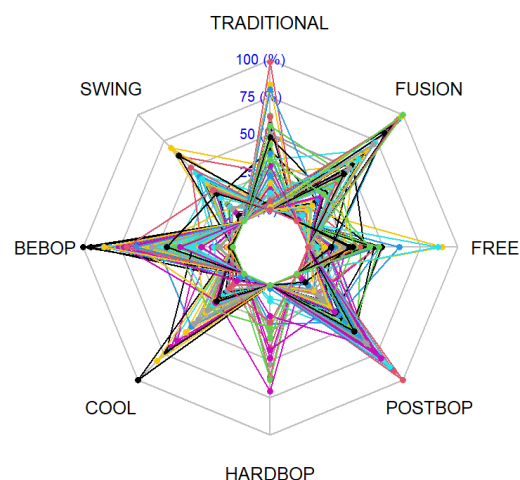


FIGURA 4.19: Assoli di stile Postbop.

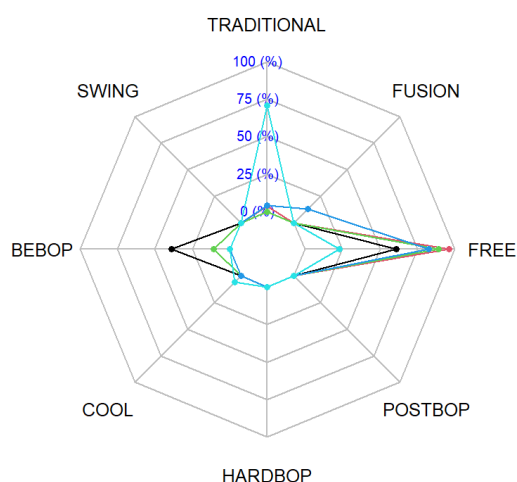


FIGURA 4.20: Assoli di stile Free.

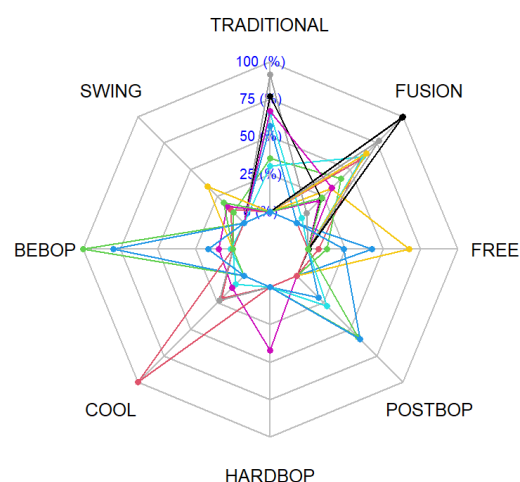


FIGURA 4.21: Assoli di stile Fusion.

Date le interpretazioni precedenti, considerando i salti intervallari delle note, gli stili che mostrano la maggiore coerenza stilistica (e quindi i cui *score* risultano più simili ai profili mediani) sono Bebop, Cool e Free. Se per il Bebop era prevedibile (si veda la sezione 4.1.1 per uno studio più approfondito del fraseggio Bebop), il risultato è particolarmente interessante per il Cool. Anche gli assoli degli stili Tradizionale, Swing e Fusion mostrano una buona coerenza, seppur leggermente inferiore. Al contrario, Hardbop e Postbop risultano difficilmente distinguibili da altri stili, in particolare dal Bebop, del quale entrambi rappresentano un'evoluzione; il Postbop, in particolare, si riferisce a un'ampia gamma di sottogeneri successivi all'Hardbop, rendendo plausibile l'eterogeneità stilistica dei relativi assoli.

Il modello di scoring può essere eventualmente convertito in un modello per la classificazione dello stile: ad esempio, si potrebbe assegnare lo stile sulla base dello score più

alto tra gli 8 calcolati per ogni assolo. Dividendo il dataset in un insieme di allenamento e uno di test, si possono calcolare i parametri θ sul primo e stimare gli score $\omega^{(a)}$ per gli assoli del secondo: utilizzando la percentuale di assoli correttamente classificati come metrica, con i dati del *train set* si ottiene un 36.5% mentre sul *test set* la percentuale è al 12.2%, inferiore a una classificazione casuale per la quale si otterrebbe il 12.5%.

Per capire se la pessima classificazione sia dovuta all'inadeguatezza del modello o all'insufficienza informativa dei dati considerati sono stati implementati un albero di classificazione e una rete neurale a singolo layer con 20 nodi, usando sempre le proporzioni per gli intervalli come esplicative: nel primo caso si è ottenuto 42.1% per il *train set* e 8.3% per il *test set*, nel secondo rispettivamente 31.4% e 10.7%. Si capisce che in questo caso nessuno dei modelli considerati supera la soglia della classificazione casuale, a suggerimento del fatto che le frequenze per gli intervalli tra le note consecutive non siano sufficienti a classificare lo stile degli assoli.

Al di là dell'inadeguatezza dei dati, un ulteriore approccio che può essere valutato è l'integrazione dei punteggi stimati dal modello di scoring, applicato all'intero dataset, nelle variabili esplicative dei modelli di classificazione, in questo caso in aggiunta alle proporzioni per gli intervalli tra note presenti negli assoli. In questo modo, la percentuale di corretta classificazione degli assoli del *test set* sale al 9.6% per l'albero e al 11.8% per la rete neurale. Sebbene le percentuali risultino leggermente più alte rispetto all'utilizzo esclusivo delle proporzioni degli intervalli restano comunque sotto la soglia del 12.5% della classificazione casuale; è evidente quindi che queste informazioni considerate non siano per nulla sufficienti a determinare lo stile musicale, mentre l'aumento della precisione della classificazione con l'aggiunta degli *score* nei modelli non è facilmente definibile. Ulteriori studi per la verifica di questo metodo potrebbero essere svolti con variabili esplicative più informative e numerosità maggiori per ridurre la variabilità degli effetti dovuti alla divisioni dei dati in *train set* e *test set*.

Conclusioni

L'obiettivo di questa tesi era definire alcune caratteristiche dello stile improvvisativo nella musica jazz, per poi tradurle in strumenti statistici e computazionali finalizzati alla loro analisi. Proseguendo l'analisi attiva nei campi della *computational musicology* e del *music information retrieval* è stato possibile produrre alcuni risultati concreti e interessanti, ma allo stesso tempo diversi metodi si sono rivelati inefficaci. Dato l'obiettivo ambizioso, è stato necessario semplificare e scomporre il problema focalizzandosi su alcuni temi molto specifici, tralasciando molti altri aspetti che dovrebbero essere approfonditi in lavori futuri.

Nel primo capitolo sono stati presentati il contesto dell'analisi, gli obiettivi e i dati del Weimar Jazz Database alla base della tesi. Sono state descritte le operazioni di pulizia e sistemazione dei dati, come ad esempio la gestione dei valori mancanti, incompleti o anomali, e i dati sono stati riorganizzati in 3 forme per poterli analizzare nei capitoli successivi.

Nel secondo capitolo è stato affrontato il problema da un punto di vista per lo più esplorativo, senza fornire una definizione di stile né andare alla ricerca di qualcosa in particolare. Tramite la PCA e il t-SNE si è potuto ridurre la dimensionalità per valutare possibili pattern a livello grafico: inizialmente è emerso come gli unici raggruppamenti naturali a livello di pitch delle note siano essenzialmente dovuti alle diverse estensioni degli strumenti; dopodiché invece è stato osservato come a partire da poche informazioni generali sugli assoli sia possibile ottenere disposizioni grafiche interessanti, e a partire da questo si è potuto concludere che la durata media degli assoli sia progressivamente aumentata col passare degli anni, mentre invece è risultato che il tempo in BPM si è mantenuto trasversale agli anni, senza evidenziare velocità caratteristiche di specifici periodi storici. Tramite i modelli lineari dinamici è stato possibile lisciare le serie di pitch per valutare eventuali approcci verticali e orizzontali nell'improvvisazione, ma i risultati prodotti si sono rivelati di scarsa affidabilità. Analogamente, l'ultimo metodo del capitolo, basato sull'analisi di serie storiche, non ha portato a risultati utili.

Il terzo capitolo, anch'esso di taglio esplorativo, è stato riservato ai metodi di clustering gerarchico per cercare eventuali raggruppamenti naturali degli assoli, considerando solo i pitch delle note degli assoli. Nessuna delle 4 distanze considerate ha prodotto gruppi abbastanza sensati né coerenti con i gruppi reali; in generale, a parte i raggruppamenti dovuti alle diverse estensioni degli strumenti già notati nel capitolo 2, i metodi si sono dimostrati inefficaci. La ricerca potrebbe essere approfondita considerando misure di distanza migliori e includendo altre informazioni, come l'articolazione e il timbro.

Il quarto capitolo è il più focalizzato sul raggiungimento di un obiettivo specifico. Qui è stato studiato lo stile attraverso lo studio delle frasi ricorrenti e condivise tra gli assoli: prendendo spunto da studi precedenti sono stati introdotti alcuni metodi per la ricerca delle frasi con similarità, per lo studio dell'utilizzo delle frasi all'interno degli stili e per il confronto tra stili e musicisti diversi. In particolare è stato verificato e confermato il ruolo influente e innovativo che ha avuto lo stile Bebop, soprattutto quello di Charlie Parker, ed è stato esplorato l'utilizzo di alcune frasi tipiche di John Coltrane in altri assoli; inoltre, è stato possibile confrontare la similarità tra stili e tra assoli sulla base delle frasi condivise. Nella seconda parte del capitolo, partendo da un lavoro di Cox e Brandwood, è stato sviluppato un modello di scoring che, sulla base delle proporzioni dei salti intervallari tra le note in un assolo, fornisce uno *score* per ogni possibile stile, ricavando quindi la composizione stilistica di quell'assolo. Sulla base dei risultati si è osservato quindi che alcuni stili come il Bebop possiedano una coerenza interna maggiore di altri, come l'Hardbop e il Postbop. Infine si è provato a convertire il modello di scoring in un modello per la classificazione dello stile, con pessimi risultati; tuttavia, confrontandolo con modelli alternativi quali albero di classificazione e rete neurale è emerso come nessun modello raggiunga delle performance accettabili, a indicazione del fatto che le proporzioni dei salti intervallari non siano sufficienti per la classificazione dello stile.

In sintesi, l'analisi testuale in particolare si è rivelata un metodo di analisi efficace ma non esente da criticità: in diversi casi i metodi proposti hanno infatti dimostrato di non possedere la flessibilità tale da fornire i risultati auspicati, e allo stesso tempo sono stati tralasciati altri elementi dello stile improvvisativo che andrebbero invece considerati. In ogni caso il lavoro è da considerare come un primo approccio al problema, e come tale ha fornito risultati interessanti e incoraggianti. Futuri sviluppi potrebbero quindi esplorare metodologie alternative, come l'analisi delle registrazioni audio per studiare il timbro e le caratteristiche sonore oppure per classificare l'artista o lo stile musicale.

Bibliografia

- AGRESTI, A. (2007). *An Introduction to Categorical Data Analysis*, 2nd ed. John Wiley & Sons., New York, pp. 38–39.
- ASSANTE, E. & CASTALDO, G. (2004). *Blues, Jazz, Rock, Pop. Il Novecento americano*. Einaudi.
- ATKINSON, A. C. (1970). A method for discriminating between models. *Journal of the Royal Statistical Society. Series B: Statistical Methodology* **32** (3), 323–345.
- BOX, G. E. P. & JENKINS, G. M. (1976). *Time Series Analysis: Forecasting and Control*. Holden-Day.
- COX, D. R. & BRANDWOOD, L. (1959). On a Discriminatory Problem Connected with the Works of Plato. *Journal of the Royal Statistical Society. Series B: Statistical Methodology* **21** (1), 195–200.
- DIG THAT LICK PROJECT (2017-2020). Analysing large-scale data for melodic patterns in jazz performances. <https://dig-that-lick.eecs.qmul.ac.uk/>.
- EDDELBUETTEL, D. & FRANCOIS, R. (2011). Rcpp: Seamless R and C++ integration. *Journal of Statistical Software* **40** (8), 1–18. <https://www.jstatsoft.org/index.php/jss/article/view/v040i08>.
- FRIELER, K., HÖGER, F., PFLEIDERER, M. & DIXON, S. (2018). Two web applications for exploring melodic patterns in jazz solos. *ISMIR*, 777–783.
- HENRY, L., FRIELER, K., SOLIS, G., PFLEIDERER, M., DIXON, S. et al. (2021). Dig that lick: Exploring patterns in jazz with computational methods. *Jazzforschung/Jazz Research* **50**.
- HOTELLING, H. (1933). Analysis of a complex of statistical variables into principal components. *Journal of Educational Psychology* **24**, 417–441.

- ISMIR – INTERNATIONAL SOCIETY FOR MUSIC INFORMATION RETRIEVAL (2025). <https://www.ismir.net/>. Visitato il 13-08-2025.
- JACCARD, P. (1901). Étude comparative de la distribution florale dans une portion des alpes et des jura. *Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles* **37**, 547–579.
- JAZZOMAT RESEARCH PROJECT (2017). Weimar jazz database. <https://jazzomat.hfm-weimar.de/dbformat/dboverview.html>.
- JOHNSON, R. A. & WICHERN, D. W. (2002). *Applied Multivariate Statistical Analysis - Fifth Edition*. Prentice Hall.
- KALMAN, R. E. (1960). A new approach to linear filtering and prediction problems. *ASME Journal of Basic Engineering* **82**, 35–45.
- LEVENSHTEIN, V. I. (1966). Binary codes capable of correcting deletions, insertions, and reversals. *Soviet Physics Doklady* **10**, 707–710.
- LJUNG, G. M. & BOX, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. *Biometrika* **65**(2), 297–303.
- MAO, R. (2024). *gm: Create Music with Ease*. R package version 2.0.0. <https://CRAN.R-project.org/package=gm>.
- MARSALIS, W. (2009). *Come il jazz può cambiarti la vita*. Feltrinelli.
- MÜLLER, M. (2015). *Fundamentals of Music Processing*. Springer.
- PETRIS, G., PETRONE, S. & CAMPAGNOLI, P. (2007). *Dynamic Linear Models with R*. Springer.
- PFLEIDERER, M., FRIELER, K., ABESSER, J., ZADDACH, W.-G. & BURKHART, B. (2017). *Inside the Jazzomat: New Perspectives for Jazz Research*. Schott Campus.
- R CORE TEAM (2024). *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. <https://www.R-project.org/>.
- SAKOE, H. & CHIBA, S. (1978). Dynamic programming algorithm optimization for spoken word recognition. *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing* **26** (1), 43–49.

- TAVENARD, R. (2021). An introduction to dynamic time warping. <https://rtavenar.github.io/blog/dtw.html>.
- VAN DER LOO, M. P. J. (2014). The stringdist package for approximate string matching. *The R Journal* **6** (1), 111–122. <https://journal.r-project.org/archive/2014-1/loo.pdf>.
- VAN DER MAATEN, L. & HINTON, G. (2008). Visualizing data using t-sne. *The Journal of Machine Learning Research* **9**, 2579–2605.
- VOLK, A., WIERING, F. & VAN KRANENBURG, P. (2011). Unfolding the potential of computational musicology. In *Proceedings of the 13th International Conference on Informatics and Semiotics in Organisations*. Fryske Akademy.
- WICKHAM, H. (2024). *rvest: Easily Harvest (Scrape) Web Pages*. R package version 1.0.4. <https://CRAN.R-project.org/package=rvest>.

